



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

جزوه کامل درس

ماژول‌های ۱ تا ۱۶

Complete Lecture Notes - Modules 1-16

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب

۱۲	طرح درس
۱۲	۱. اهداف کلی درس
۱۲	۲. جایگاه درس در برنامه درسی
۱۲	۳. رویکرد آموزشی
۱۲	۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته)
۱۳	۵. روش ارزشیابی
۱۴	ماژول ۱ احتمال
۱۷	۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟
۱۸	۱.۲ آزمایش‌های تصادفی
۱۹	۱.۳ فضاهای نمونه
۲۰	۱.۴ رویدادها
۲۱	۱.۵ اصول موضوعه احتمال
۲۲	۱.۶ قواعد احتمال
۲۳	۱.۷ احتمال شرطی
۲۵	۱.۸ استقلال
۲۷	۱.۹ قضیه بیز
۲۹	۱.۱۰ قضیه احتمال کل
۳۰	۱.۱۱ مثال‌های MATLAB

۳۵	۱.۱۲ خلاصه: تمایزهای کلیدی
۳۶	۱.۱۳ مسائل تمرینی
۳۹	۱.۱۴ نکات کلیدی
۴۰	ماژول ۲ یک متغیر تصادفی و توابع آن
۴۳	۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟
۴۴	۲.۲ تعریف متغیر تصادفی
۴۵	۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته
۴۶	۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته
۴۷	۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF)
۴۹	۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF)
۵۰	۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF)
۵۲	۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی
۵۴	۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی
۵۶	۲.۱۰ مثال‌های MATLAB
۶۱	۲.۱۱ مسائل تمرینی
۶۴	۲.۱۲ نکات کلیدی
۶۵	ماژول ۳ توزیع‌های مهم احتمال
۶۸	۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب
۶۹	۳.۲ توزیع برنولی

۷۱	۳.۳ توزیع دوجمله‌ای
۷۴	۳.۴ توزیع هندسی
۷۶	۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی
۷۸	۳.۶ توزیع پواسون
۸۱	۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته)
۸۳	۳.۸ توزیع نمایی
۸۶	۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال)
۹۰	۳.۱۰ توزیع گاما
۹۲	۳.۱۱ توزیع رایی
۹۵	۳.۱۲ توزیع کای دو
۹۷	۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع
۹۹	۳.۱۴ جدول خلاصه
۱۰۰	۳.۱۵ مسائل تمرینی
۱۰۲	۴ مازول امید ریاضی و گشتاورها
۱۰۵	۴.۱ مقدمه: چرا آمارهای خلاصه؟
۱۰۶	۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین)
۱۰۷	۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$
۱۰۸	۴.۴ واریانس
۱۰۹	۴.۵ انحراف معیار

۴.۶	ویژگی‌های امید ریاضی	۱۱۰
۴.۷	ویژگی‌های واریانس	۱۱۱
۴.۸	گشتاورهای مراتب بالاتر	۱۱۲
۴.۹	تابع مولد گشتاور (MGF)	۱۱۴
۴.۱۰	کاربردهای مهندسی گشتاورها	۱۱۶
۴.۱۱	مثال‌های MATLAB	۱۱۷
۴.۱۲	مسایل تمرینی	۱۲۰
۴.۱۳	نکات کلیدی	۱۲۳
ماژول ۵ توابع مهم متغیر تصادفی		
۵.۱	مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟	۱۲۷
۵.۲	تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$	۱۲۸
۵.۳	تبدیل‌های یکنوای عمومی	۱۲۹
۵.۴	تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا	۱۳۰
۵.۵	روش ژاکوبی	۱۳۱
۵.۶	کاربرد مهندسی: رابلی از گاوسی	۱۳۲
۵.۷	مثال‌های MATLAB	۱۳۳
۵.۸	مسایل تمرینی	۱۳۶
ماژول ۶ دو متغیر تصادفی		
۶.۱	مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟	۱۴۱

۱۴۲	۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته)
۱۴۳	۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته)
۱۴۴	۶.۴ CDF مشترک
۱۴۵	۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای
۱۴۶	۶.۶ توزیع‌های شرطی
۱۴۷	۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی
۱۴۸	۶.۸ امید ریاضی شرطی
۱۴۹	۶.۹ مثال‌های MATLAB
۱۵۱	۶.۱۰ مسایل تمرینی
۱۵۲	ماژول ۷ توابع دو متغیر تصادفی
۱۵۵	۷.۱ مقدمه
۱۵۶	۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$
۱۵۷	۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$
۱۵۸	۷.۴ حاصل ضرب: $Z = XY$
۱۵۹	۷.۵ نسبت: $Z = X/Y$
۱۶۰	۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$
۱۶۱	۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$
۱۶۲	۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)
۱۶۳	۷.۹ مثال‌های MATLAB

۱۶۵	۷.۱۰ مسایل تمرینی
۱۶۶	ماژول ۸ امید ریاضی و واریانس شرطی
۱۶۹	۸.۱ مقدمه
۱۷۰	۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X Y=y]$
۱۷۱	۸.۳ واریانس شرطی $Var(X Y=y)$
۱۷۲	۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)
۱۷۴	۸.۵ قانون واریانس کل
۱۷۵	۸.۶ مثال‌های MATLAB
۱۷۸	۸.۷ مسایل تمرینی
۱۷۹	ماژول ۹ کوواریانس و همبستگی
۱۸۲	۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی
۱۸۳	۹.۲ کوواریانس
۱۸۴	۹.۳ ضریب همبستگی
۱۸۵	۹.۴ همبستگی متقابل
۱۸۶	۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی
۱۸۷	۹.۶ ماتریس همبستگی
۱۸۸	۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی
۱۸۹	۹.۸ مثال‌های MATLAB
۱۹۱	۹.۹ مسایل تمرینی

۱۹۲	ماژول ۱۰ چند متغیر تصادفی
۱۹۵	۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر
۱۹۶	۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی
۱۹۷	۱۰.۳ بردارهای تصادفی
۱۹۸	۱۰.۴ بردار میانگین
۱۹۹	۱۰.۵ ماتریس کوواریانس
۲۰۰	۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره
۲۰۱	۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی
۲۰۲	۱۰.۸ مثال‌های MATLAB
۲۰۴	۱۰.۹ مسایل تمرینی
۲۰۵	ماژول ۱۱ قضیه حد مرکزی
۲۰۸	۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟
۲۰۹	۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN)
۲۱۰	۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT)
۲۱۱	۱۱.۴ نرخ همگرایی
۲۱۲	۱۱.۵ نمایش بصری
۲۱۳	۱۱.۶ اهمیت مهندسی
۲۱۴	۱۱.۷ نمایش‌های مونت کارلوی MATLAB
۲۱۷	۱۱.۸ تقریب‌زنی با استفاده از CLT

۲۱۸	۱۱.۹ مسایل تمرینی
۲۱۹	ماژول ۱۲ مقدمه‌ای بر آمار
۲۲۲	۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار
۲۲۳	۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه
۲۲۴	۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره
۲۲۵	۱۲.۴ نمونه تصادفی
۲۲۶	۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری
۲۲۷	۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$
۲۲۸	۱۲.۷ واریانس نمونه S^2
۲۲۹	۱۲.۸ انحراف معیار نمونه
۲۳۰	۱۲.۹ ارتباط با CLT
۲۳۱	۱۲.۱۰ مثال‌های MATLAB
۲۳۳	۱۲.۱۱ مسایل تمرینی
۲۳۴	ماژول ۱۳ برآورد پارامتر
۲۳۷	۱۳.۱ مقدمه
۲۳۸	۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد
۲۳۹	۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها
۲۴۰	۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM)
۲۴۱	۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)

۲۴۳	۱۳.۶	مثال‌های مهندسی
۲۴۴	۱۳.۷	مقایسه برآوردگرها
۲۴۵	۱۳.۸	مثال‌های MATLAB
۲۴۸	۱۳.۹	مسایل تمرینی
۲۴۹	۱۴	ماژول ۱۴ بازه‌های اطمینان
۲۵۲	۱۴.۱	مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست
۲۵۳	۱۴.۲	تفسیر درست بازه‌های اطمینان
۲۵۴	۱۴.۳	بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z)
۲۵۵	۱۴.۴	بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t)
۲۵۶	۱۴.۵	بازه اطمینان برای واریانس
۲۵۷	۱۴.۶	بازه اطمینان برای نسبت‌ها
۲۵۸	۱۴.۷	عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان
۲۵۹	۱۴.۸	تعیین اندازه نمونه
۲۶۰	۱۴.۹	نمایش‌های MATLAB
۲۶۲	۱۴.۱۰	مسایل تمرینی
۲۶۳	۱۵	ماژول ۱۵ آزمون فرض
۲۶۶	۱۵.۱	مقدمه: تصمیم‌گیری از داده
۲۶۷	۱۵.۲	چارچوب
۲۶۸	۱۵.۳	انواع خطا

۲۶۹	۱۵.۴ سطح معناداری α
۲۷۰	۱۵.۵ توان یک آزمون
۲۷۱	۱۵.۶ مقدار p
۲۷۲	۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه
۲۷۳	۱۵.۸ آزمون‌های میانگین
۲۷۴	۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو)
۲۷۵	۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض
۲۷۶	۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی
۲۷۷	۱۵.۱۲ مثال‌های MATLAB
۲۷۹	۱۵.۱۳ مسایل تمرینی
۲۸۰	ماژول ۱۶ کاربردهای آماری مهندسی
۲۸۳	۱۶.۱ مخابرات
۲۸۵	۱۶.۲ پردازش سیگنال
۲۸۷	۱۶.۳ الکترونیک
۲۸۸	۱۶.۴ سیستم‌های قدرت
۲۸۹	۱۶.۵ سیستم‌های کنترل
۲۹۰	۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی
۲۹۱	۱۶.۷ پروژه جامع MATLAB: تحلیل سیستم مخابراتی
۲۹۳	۱۶.۸ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی

۱. اهداف کلی درس

پس از گذراندن این درس، دانشجو قادر خواهد بود:

۱. مدل سازی عدم قطعیت در سیستم های مهندسی با استفاده از فضای نمونه، پیشامد و اصول موضوعه احتمال.
۲. محاسبه احتمال شرطی، استقلال و به کارگیری قضیه بیز در مسایل تشخیص، ارتباطات و قابلیت اطمینان.
۳. تحلیل متغیرهای تصادفی (یک متغیره و چندمتغیره) و توابع آنها، امید ریاضی، گشتاورها، کوواریانس و همبستگی.
۴. استفاده از قضیه حد مرکزی برای تقریب توزیع ها و تحلیل نمونه های بزرگ.
۵. استنباط آماری شامل برآورد پارامتر، فاصله اطمینان و آزمون فرض.
۶. پیاده سازی شبیه سازی مونت کارلو در MATLAB برای اعتبارسنجی محاسبات نظری.
۷. تفکر آماری برای تصمیم گیری مهندسی under uncertainty (تفاوت احتمال و آمار، جامعه و نمونه، پارامتر و آماره).

۲. جایگاه درس در برنامه درسی

این درس پل بین ریاضیات پایه و دروس تخصصی مهندسی (ارتباطات، کنترل، پردازش سیگنال، یادگیری ماشین، قابلیت اطمینان) است.

- ▶ نیمه اول (ماژول های ۱-۱۱): احتمال — از مدل به پیش بینی.
- ▶ نیمه دوم (ماژول های ۱۲-۱۶): آمار — از داده به مدل.

۳. رویکرد آموزشی

- ▶ تلفیق نظریه و شبیه سازی: هر مفهوم با کد MATLAB و آزمایش مونت کارلو همراه است.
- ▶ تأکید بر مثال های مهندسی: کانال مخابراتی، رادار، قابلیت اطمینان، تشخیص عیب، شبکه.
- ▶ یادگیری فعال: حل مسایل، پروژه شبیه سازی، تحلیل داده های واقعی.

۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته)

هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی (MATLAB)
۱	Module 1	آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد، اصول موضوعه احتمال	شبیه سازی سکه، تأیید قواعد جمع
۲	Module 1	احتمال شرطی، استقلال، قضیه بیز، قضیه احتمال کل	شبیه سازی کانال BSC، تشخیص عیب با بیز

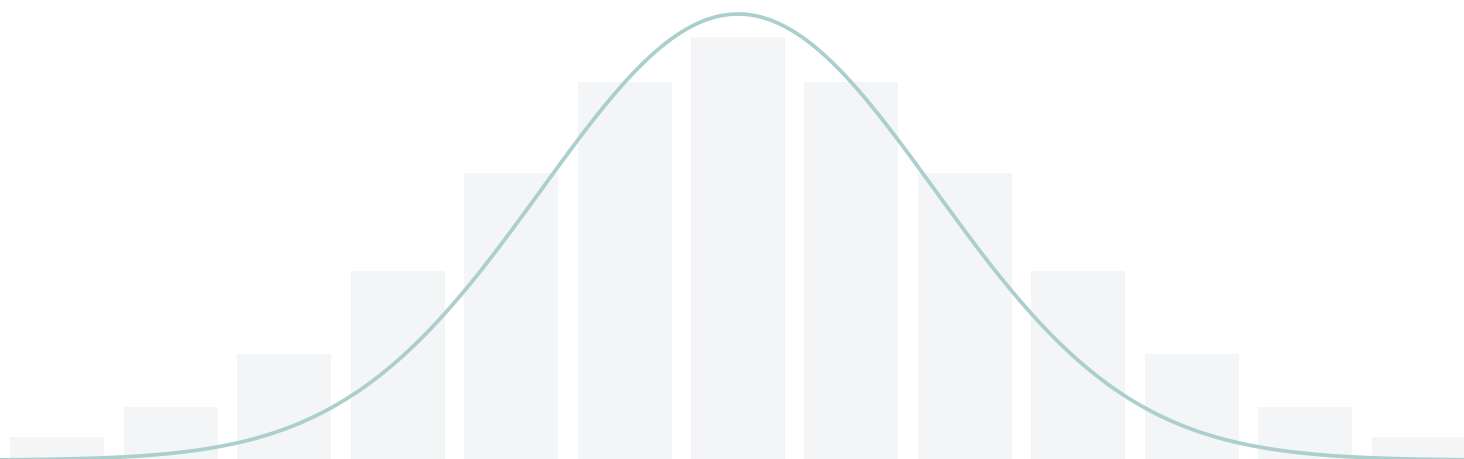
هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی (MATLAB)
۳	Module 2	متغیر تصادفی یک-متغیره، CDF، PMF، PDF	ترسیم CDF/PDF تجربی و نظری
۴	Module 3	توزیع‌های مهم (برنولی، دوجمله‌ای، پواسون، نمایی، نرمال، یکنواخت)	تولید داده تصادفی، برازش توزیع
۵	Module 4	امید ریاضی، گشتاورها، واریانس، نامساوی‌ها	تخمین گشتاورها با مونت کارلو
۶	Module 5	توابع متغیر تصادفی (تبدیل‌ها، توزیع مجموع، min/max)	تبدیل متغیر و مقایسه هیستوگرام
۷	Module 6	دو متغیر تصادفی: توزیع توأم، حاشیه‌ای، شرطی	شبیه‌سازی توأم، بررسی استقلال
۸	Module 7	توابع دو متغیر تصادفی (جمع، ضرب، نسبت)	محاسبه توزیع مجموع دو RV
۹	Module 8	امید ریاضی شرطی، پیش‌بینی، خطای MMSE	رگرسیون خطی ساده با مونت کارلو
۱۰	Module 9	کوواریانس، همبستگی، ضریب همبستگی	محاسبه ماتریس کوواریانس نمونه‌ای
۱۱	Module 10	بردارهای تصادفی، توزیع نرمال چندمتغیره	تولید داده چندمتغیره نرمال
۱۲	Module 11	قضیه حد مرکزی (CLT)، تقریب نرمال	نمایش همگرایی میانگین نمونه
۱۳	Module 12	مقدمه آمار: جامعه/نمونه، پارامتر/آماره، توزیع نمونه‌ای $\bar{X}$ و S^2	شبیه‌سازی توزیع نمونه‌ای، اثر n
۱۴	Module 13	برآورد پارامتر: MLE، روش گشتاورها، ویژگی‌های برآوردگر	برآورد پارامتر توزیع نمایی/نرمال
۱۵	Module 14	فاصله اطمینان برای میانگین، واریانس، نسبت	ساخت CI با شبیه‌سازی، بررسی پوشش
۱۶	Module 15	آزمون فرض: خطای نوع I/II، توان، آزمون t ، χ^2	آزمون فرض با داده شبیه‌سازی شده

۵. روش ارزشیابی

- ▶ تمرین هفتگی
- ▶ آزمون میان‌ترم
- ▶ آزمون پایان‌ترم

ماژول ۱
احتمال
Probability

1



فهرست مطالب این ماژول

۱۷	۱.۱	مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟
۱۸	۱.۲	آزمایش‌های تصادفی
۱۹	۱.۳	فضاهای نمونه
۲۰	۱.۴	رویدادها
۲۱	۱.۵	اصول موضوعه احتمال
۲۲	۱.۶	قواعد احتمال
۲۳	۱.۷	احتمال شرطی
۲۵	۱.۸	استقلال
۲۷	۱.۹	قضیه بیز
۲۹	۱.۱۰	قضیه احتمال کل
۳۰	۱.۱۱	مثال‌های MATLAB
۳۵	۱.۱۲	خلاصه: تمایزهای کلیدی
۳۶	۱.۱۳	مسایل تمرینی
۳۹	۱.۱۴	نکات کلیدی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. آزمایش‌های تصادفی را تعریف کنند و فضای نمونه را برای سناریوهای مهندسی شناسایی کنند
۲. عملیات مجموعه‌ای را برای تعریف رویدادهای پیچیده به کار ببرند
۳. از اصول موضوعه احتمال برای استخراج قواعد احتمال استفاده کنند
۴. احتمال‌های شرطی را محاسبه کنند
۵. استقلال آماری را تعیین کنند
۶. قضیه بیز را در مسایل استنباط مهندسی به کار ببرند
۷. از قضیه احتمال کل برای تحلیل چندمسیری استفاده کنند
۸. آزمایش‌های تصادفی را در MATLAB شبیه‌سازی کنند

۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟

■ واقعیت مهندسی

هیچ سیستم مهندسی در یک دنیای کاملاً قطعی عمل نمی‌کند. موارد زیر را در نظر بگیرید:

- ▶ یک سیستم ارتباط دیجیتال بیت‌ها را ارسال می‌کند، اما نویز برخی بیت‌ها را به صورت تصادفی خراب می‌کند
- ▶ یک خط تولید مقاومت‌ها را تولید می‌کند، اما مقادیر آن‌ها حول مقدار نامی تغییر می‌کنند
- ▶ یک حسگر دما را اندازه‌گیری می‌کند، اما هر قرایت دارای خطای تصادفی است
- ▶ یک سیگنال بی‌سیم به گیرنده می‌رسد، اما محوشدگی باعث تضعیف تصادفی می‌شود

نظریه احتمال چارچوب ریاضی لازم برای مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌هایی را فراهم می‌کند که تحت عدم قطعیت کار می‌کنند.

■ پرسش مهندسی

«اگر ۱۰۰۰ بیت را روی یک کانال نویزی ارسال کنم، انتظار دارم چند خطا رخ دهد؟ آیا می‌توانم کمتر از ۵ خطا را تضمین کنم؟»

برای پاسخ به این پرسش، به موارد زیر نیاز داریم:

۱. مدلی از پدیده تصادفی (خطاهای بیت)
۲. ابزارهای ریاضی برای محاسبه احتمال‌ها
۳. روش‌هایی برای اتخاذ تصمیم‌های مهندسی بر اساس این احتمال‌ها

۱.۲ آزمایش‌های تصادفی

تعریف

یک آزمایش تصادفی روشی است که:

۱. بتوان آن را تحت شرایط یکسان تکرار کرد
۲. مجموعه‌ای کاملاً تعریف‌شده از خروجی‌های ممکن داشته باشد
۳. خروجی آن پیش از انجام آزمایش با قطعیت قابل پیش‌بینی نباشد

■ مثال‌های مهندسی

آزمایش	زمینه	منبع عدم قطعیت
ارسال یک بیت روی یک کانال نویزی	ارتباطات	نویز حرارتی
اندازه‌گیری مقدار یک مقاومت	الکترونیک	تغییرات ساخت
شمارش بسته‌های واردشده در ۱ ثانیه	شبکه	تصادفی بودن ترافیک
اندازه‌گیری توان سیگنال دریافتی	ارتباطات بی‌سیم	محوشدگی، تداخل
آزمون یک قطعه تا خرابی	قابلیت اطمینان	نقص مواد، فرسایش
نمونه‌برداری از ولتاژ خروجی ADC	پردازش سیگنال	کوانتیزه‌سازی + نویز

■ تمایز کلیدی

تصادفی	قطعی
خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های نویزی	خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های معلوم
مقاومت واقعی اندازه‌گیری‌شده	مقاومت محاسبه‌شده از روی کد رنگی
توان دریافتی واقعی همراه با محوشدگی	تلفات مسیر در فضای آزاد در فاصله معلوم

۱.۳ فضاهای نمونه

تعریف

فضای نمونه S (یا Ω) مجموعه تمام خروجی‌های ممکن یک آزمایش تصادفی است.

■ انواع فضاهای نمونه

گسسته (شمارا):

➤ ارسال یک بیت: $S = \{0, 1\}$ (دریافت صحیح یا دریافت همراه با خطا)

➤ تعداد خطاها در یک بسته n بیتی: $S = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

➤ تعداد ورودها به یک سرور: $S = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

پیوسته (ناشمارا):

➤ ولتاژ اندازه‌گیری شده: $S = \mathbb{R}$ (یا یک بازه عملی مانند $V [0, 5]$)

➤ زمان تا خرابی قطعه: $S = [0, \infty)$

➤ فاز سیگنال دریافتی: $S = [0, 2\pi)$

مثال مهندسی: سیستم ارتباطی

یک فرستنده یک بیت (۰ یا ۱) را روی یک کانال نویزی ارسال می‌کند. گیرنده تصمیم‌گیری می‌کند.

Sample Space for (transmitted, received) pairs:

$$S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

Where:

$(0,0)$ = transmitted 0, received 0 (correct)

$(0,1)$ = transmitted 0, received 1 (error)

$(1,0)$ = transmitted 1, received 0 (error)

$(1,1)$ = transmitted 1, received 1 (correct)

۱.۴ رویدادها

تعریف

یک رویداد زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه است. رویداد رخ می‌دهد اگر خروجی آزمایش به آن زیرمجموعه تعلق داشته باشد.

■ انواع رویدادها

- ▶ رویداد ساده: دقیقاً شامل یک خروجی است. $E = \{(0,1)\}$
- ▶ رویداد مرکب: شامل چندین خروجی است. $E = \{(0,1), (1,0)\}$ (هر خطایی)
- ▶ رویداد قطعی: کل فضای نمونه S (همیشه رخ می‌دهد)
- ▶ رویداد ناممکن: مجموعه تهی $\emptyset$ (هرگز رخ نمی‌دهد)

■ عملیات مجموعه‌ای روی رویدادها

عملیات	نمادگذاری	معنا	تفسیر مهندسی
اجتماع	$A \cup B$	A یا B (یا هر دو) رخ می‌دهد	هر یک از حالت‌های خرابی A یا B موجب فعال شدن هشدار می‌شود
اشتراک	$A \cap B$	A و B هر دو رخ می‌دهند	هر دو حسگر سیگنال را تشخیص می‌دهند
متمم	A^c or $\bar{A}$	A رخ نمی‌دهد	قطعه خراب نمی‌شود
تفاضل	$A - B = A \cap B^c$	A رخ می‌دهد ولی B رخ نمی‌دهد	حسگر A فعال می‌شود ولی حسگر B فعال نمی‌شود
ناسازگار متقابل	$A \cap B = \emptyset$	A و B نمی‌توانند هر دو رخ دهند	قطعه نمی‌تواند هم سالم و هم خراب باشد

مثال مهندسی: عیوب ساخت

بازرسی یک برد مدار سه نوع عیب را بررسی می‌کند:

- ▶ A = عیب پل لحیم
- ▶ B = قطعه مفقود
- ▶ C = مقدار نادرست قطعه

رویدادها:

- ▶ $A \cup B \cup C$ = «برد دست کم یک عیب دارد»
- ▶ $A \cap B$ = «برد هم عیب پل لحیم و هم یک قطعه مفقود دارد»
- ▶ $(A \cup B \cup C)^c$ = «برد بدون عیب است»

۱.۵ اصول موضوعه احتمال

■ اصول موضوعه کلموگروف

برای یک فضای نمونه S که رویدادهایی روی آن تعریف شده‌اند، تابع احتمال P شرایط زیر را برآورده می‌کند:
اصل موضوعه ۱ (نامنفی‌بودن):

$$P(A) \geq 0 \quad \text{for any event } A$$

اصل موضوعه ۲ (نرمال‌سازی):

$$P(S) = 1$$

اصل موضوعه ۳ (جمع‌پذیری شمارا):

برای رویدادهای ناسازگار متقابل $A_1, A_2, A_3, \dots$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$

■ ویژگی‌های استخراج‌شده از اصول موضوعه

ویژگی ۱: قاعده متمم

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

اثبات: $S = A \cup A^c$ و $A \cap A^c = \emptyset$ بنابراین $P(S) = P(A) + P(A^c) = 1$.

معنای مهندسی: (خرابی قطعه) $1 - P$ = (عملکرد قطعه)

ویژگی ۲: رویداد ناممکن

$$P(\emptyset) = 0$$

ویژگی ۳: یکنوایی

اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $P(A) \leq P(B)$

ویژگی ۴: کران

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

ویژگی ۵: شمول و عدم‌شمول (دو رویداد)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

معنای مهندسی: هنگام محاسبه احتمال «خرابی A یا خرابی B »، باید هم‌پوشانی‌ای را که در آن هر دو به‌طور هم‌زمان خراب می‌شوند، کم کنیم.

۱.۶ قواعد احتمال

■ قاعده جمع

برای هر دو رویداد:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

برای رویدادهای ناسازگار متقابل ($A \cap B = \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

■ قاعده متمم

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

این قاعده اغلب ساده‌ترین روش برای محاسبه احتمال هاست:

$$P(\text{صفر خطا در ۱۰۰ بیت}) = 1 - P(\text{دست کم یک خطا در ۱۰۰ بیت})$$

■ شمول و عدم شمول (سه رویداد)

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

مثال مهندسی: افزونگی شبکه

یک مرکز داده دارای سه پیوند شبکه مستقل است. هر پیوند با احتمال ۰.۰۵ خراب می‌شود.

▶ A = خرابی پیوند ۱، B = خرابی پیوند ۲، C = خرابی پیوند ۳

▶ $P(A \cup B \cup C)$ = (دست کم یکی خراب می‌شود)

▶ با استفاده از شمول و عدم شمول:

$$P(A \cup B \cup C) = 3(0.05) - 3(0.05)^2 + (0.05)^3 = 0.15 - 0.0075 + 0.000125 = 0.142625$$

به صورت جایگزین: $P(\text{هیچ کدام خراب نمی‌شوند}) = 1 - P(\text{دست کم یکی خراب می‌شود}) = 1 - (0.95)^3 = 0.142625$



۱.۷ احتمال شرطی

تعریف

احتمال شرطی رویداد A با توجه به اینکه رویداد B رخ داده است:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

■ تفسیر

احتمال شرطی دانش ما را به روزرسانی می کند. هنگامی که می دانیم B رخ داده است، فضای نمونه مؤثر از S به B کاهش می یابد و می پرسیم: «درون B ، احتمال A چقدر است؟»

■ تمایز کلیدی

مفهوم	نمادگذاری	معنا
احتمال A	$P(A)$	احتمال A بدون اطلاعات اضافی
احتمال شرطی	$P(A B)$	احتمال A با توجه به اینکه B رخ داده است
احتمال مشترک	$P(A \cap B)$	احتمال اینکه هر دو A و B رخ دهند

این کمیت ها با یکدیگر مرتبط اند: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$

مثال مهندسی: نظریه آشکارسازی

یک سامانه راداری هواپیماها را آشکار می کند:

- ▶ H_1 = هواپیما وجود دارد (هدف)
- ▶ H_0 = هواپیما وجود ندارد (بدون هدف)
- ▶ D = آشکارساز می گوید «هدف وجود دارد»

احتمال های شرطی مهم:

- ▶ $P(D | H_1)$ = احتمال آشکارسازی (حساسیت)
- ▶ $P(D | H_0)$ = احتمال هشدار کاذب
- ▶ $1 - P(D | H_1) = P(D^c | H_1)$ = احتمال عدم آشکارسازی

فرض کنید: $P(H_1) = 0.01$, $P(D|H_1) = 0.95$, $P(D|H_0) = 0.02$
 (هدف واقعاً وجود دارد | آشکارساز وجود هدف را اعلام می کند) P چقدر است؟
 این مسئله به قضیه بیز نیاز دارد (بخش ۱.۹).

مثال مهندسی: کانال ارتباطی

یک کانال متقارن دودویی دارای احتمال وارونگی $p = 0.01$ است:

$$P(0 \text{ دریافت} | 1 \text{ ارسال}) = p = 0.01 \quad \blacktriangleright$$

$$P(1 \text{ دریافت} | 0 \text{ ارسال}) = p = 0.01 \quad \blacktriangleright$$

$$P(0 \text{ دریافت} | 0 \text{ ارسال}) = 1 - p = 0.99 \quad \blacktriangleright$$

$$P(1 \text{ دریافت} | 1 \text{ ارسال}) = 1 - p = 0.99 \quad \blacktriangleright$$

اگر بیت‌ها با احتمال مساوی ۰ یا ۱ باشند:

$$P(0 \text{ دریافت} \cap 0 \text{ ارسال}) = P(0 \text{ دریافت} | 0 \text{ ارسال}) \cdot P(0 \text{ ارسال}) = 0.99 \times 0.5 = 0.495 \quad \blacktriangleright$$

$$P(\text{خطا}) = P(0 \text{ دریافت} \cap 1 \text{ ارسال}) + P(1 \text{ دریافت} \cap 0 \text{ ارسال}) = 0.005 + 0.005 = 0.01 \quad \blacktriangleright$$

■ ویژگی‌های احتمال شرطی

احتمال شرطی خود یک معیار احتمال معتبر است:

$$1. \quad P(A|B) \geq 0$$

$$2. \quad P(S|B) = 1$$

$$3. \quad \text{اگر } A_1 \cap A_2 = \emptyset \text{ آنگاه } P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

■ قاعده ضرب (قاعده زنجیره‌ای)

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

برای سه رویداد:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

۱.۸ استقلال

تعریف

رویدادهای A و B از نظر آماری مستقل هستند اگر:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

به طور معادل: $P(A|B) = P(A)$ — دانستن اینکه B رخ داده است، هیچ اطلاعاتی درباره A نمی دهد.

■ اهمیت مهندسی

استقلال به این معناست که یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره رویداد دیگر فراهم نمی کند. این یک فرض مدل سازی است که اغلب به کار می بریم:

- ▶ نمونه های نویز در زمان های مختلف مستقل هستند
- ▶ خطاهای بیت در شکاف های زمانی مختلف مستقل هستند (کانال بدون حافظه)
- ▶ خرابی قطعات در زیرسامانه های مختلف مستقل است

■ استقلال زوجی در برابر استقلال متقابل

برای سه رویداد A, B, C :

استقلال زوجی (هر سه زوج):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad \blacktriangleright$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C) \quad \blacktriangleright$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C) \quad \blacktriangleright$$

استقلال متقابل (تمام ترکیب ها):

▶ تمام شرایط استقلال زوجی بالا، و

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) \quad \blacktriangleright$$

⚠ استقلال زوجی، استقلال متقابل را نتیجه نمی دهد!

مثال مهندسی: خرابی مستقل قطعات

یک سیستم دارای سه ماژول مستقل است که احتمال خرابی هر یک ۰.۱ است.

$$P(\text{هر سه خراب شوند}) = P(A)P(B)P(C) = (0.1)^3 = 0.001$$

$$P(\text{سیستم کار می کند}) = P(\text{دست کم یکی کار می کند}) = 1 - P(\text{همه خراب شوند}) = 1 - 0.001 = 0.999$$

این محاسبه فقط به این دلیل معتبر است که خرابی ها مستقل هستند.

■ آزمون استقلال

برای بررسی استقلال از روی داده‌ها:

۱. $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(A \cap B)$ را به صورت تجربی محاسبه کنید

۲. بررسی کنید که آیا $P(A \cap B) \approx P(A) \cdot P(B)$ است

اگر تقریباً برابر نباشند، رویدادها وابسته هستند.

■ برداشت نادرست رایج

✗ «رویدادهای ناسازگار متقابل مستقل هستند»

این گزاره نادرست است. اگر $A \cap B = \emptyset$ و $P(A) > 0$ ، $P(B) > 0$ ، آنگاه:

$$P(A \cap B) = 0 \quad \blacktriangleright$$

$$P(A)P(B) > 0 \quad \blacktriangleright$$

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \quad \blacktriangleright \text{بنابراین}$$

رویدادهای ناسازگار متقابل در واقع به شدت وابسته هستند — اگر یکی رخ دهد، دیگری نمی‌تواند رخ دهد.

۱.۹ قضیه بیز

■ استخراج

از تعریف احتمال شرطی:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

■ بیان کامل

اگر $B_1, B_2, \dots, B_n$ فضای نمونه را افراز کنند (ناسازگار متقابل و جامع باشند):

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

■ اصطلاحات

اصطلاح	نام	معنای مهندسی
$P(B_i)$	احتمال پیشین	آنچه پیش از مشاهده داده‌ها باور داشتیم
$P(A B_i)$	درست‌نمایی	با توجه به هر فرضیه، مشاهده با چه احتمالی رخ می‌دهد
$P(B_i A)$	احتمال پسین	باور به‌روزشده پس از مشاهده داده‌ها
$P(A)$	شواهد	احتمال کل مشاهده

مثال مهندسی: تشخیص خطا

یک برد مدار می‌تواند در یکی از سه زیرسامانه دارای خطا باشد:

$$B_1 = \text{خطای منبع تغذیه}, P(B_1) = 0.3 \quad \blacktriangleright$$

$$B_2 = \text{خطای پردازنده}, P(B_2) = 0.5 \quad \blacktriangleright$$

$$B_3 = \text{خطای حافظه}, P(B_3) = 0.2 \quad \blacktriangleright$$

یک آزمون تشخیصی علامت A (گرم شدن بیش از حد) را ایجاد می‌کند:

$$P(A|B_1) = 0.8 \quad \blacktriangleright \text{ (خطاهای منبع تغذیه معمولاً باعث گرم شدن بیش از حد می‌شوند)}$$

$$P(A|B_2) = 0.3 \quad \blacktriangleright \text{ (خطاهای پردازنده گاهی باعث گرم شدن بیش از حد می‌شوند)}$$

$$P(A|B_3) = 0.1 \quad \blacktriangleright \text{ (خطاهای حافظه به ندرت باعث گرم شدن بیش از حد می‌شوند)}$$

پرسش: با توجه به مشاهده گرم شدن بیش از حد، محتمل‌ترین خطا کدام است؟
راه‌حل:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)$$

$$(0.8)(0.3) + (0.3)(0.5) + (0.1)(0.2) =$$

$$0.24 + 0.15 + 0.02 = 0.41 =$$

$$P(B_1|A) = (0.8)(0.3) / 0.41 = 0.585 \text{ (most likely!)}$$

$$P(B_2|A) = (0.3)(0.5) / 0.41 = 0.366$$

$$P(B_3|A) = (0.1)(0.2) / 0.41 = 0.049$$

تصمیم مهندسی: ابتدا منبع تغذیه را بررسی کنید.

مثال مهندسی: آشکارسازی با بیز

به مثال رادار از بخش ۱.۷ بازمی‌گردیم:

$$P(H_1) = 0.01, P(D|H_1) = 0.95, P(D|H_0) = 0.02 \quad \blacktriangleright$$

$$P(D) = P(D|H_1)P(H_1) + P(D|H_0)P(H_0) = (0.95)(0.01) + (0.02)(0.99) = 0.0095 + 0.0198 = 0.0293$$

$$P(H_1|D) = (0.95)(0.01) / 0.0293 = 0.324$$

تفسیر: حتی با یک آشکارساز خوب (۹۵٪ آشکارسازی، ۲٪ هشدار کاذب)، هنگامی که اهداف نادر هستند (۱٪)، بیشتر آشکارسازی‌ها هشدار کاذب‌اند! فقط ۳۲.۴٪ از هشدارها با اهداف واقعی مطابقت دارند.

درس مهندسی: طراحی سیستم باید احتمال‌های پیشین را در نظر بگیرد، نه فقط عملکرد آشکارساز را.

۱.۱۰ قضیه احتمال کل

■ بیان

اگر $B_1, B_2, \dots, B_n$ یک افراز از S تشکیل دهند (ناسازگار متقابل و جامع):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

■ تفسیر

برای یافتن احتمال کل رویداد A ، آن را به تمام «مسیرهای» ممکن منتهی به A از طریق افراز تجزیه کنید.

مثال مهندسی: ارتباط چندمسیری

یک بسته می‌تواند از طریق سه مسیر مختلف مسیریابی شود:

- ▶ مسیر ۱: در ۵۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۱
- ▶ مسیر ۲: در ۳۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۵
- ▶ مسیر ۳: در ۲۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۱۰

$$\begin{aligned} P(\text{خطای بسته}) &= P(\text{error}|\text{path 1})P(\text{path 1}) + P(\text{error}|\text{path 2})P(\text{path 2}) + P(\text{error}|\text{path 3})P(\text{path 3}) \\ &= (0.01)(0.50) + (0.05)(0.30) + (0.10)(0.20) = \\ &= 0.005 + 0.015 + 0.020 = 0.040 = \\ &= \text{نرخ خطای کلی: } 4\% \end{aligned}$$

مثال مهندسی: تولید با تأمین‌کنندگان متعدد

یک شرکت خازن‌ها را از دو تأمین‌کننده تهیه می‌کند:

- ▶ تأمین‌کننده ۶۰٪: A : خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ۲٪
- ▶ تأمین‌کننده ۴۰٪: B : خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ۵٪

$$\begin{aligned} P(\text{معیوب}) &= P(A|\text{معیوب})P(A) + P(B|\text{معیوب})P(B) \\ &= (0.02)(0.60) + (0.05)(0.40) = \\ &= 0.012 + 0.020 = 0.032 = \end{aligned}$$

اگر یک خازن معیوب پیدا شود، کدام تأمین‌کننده احتمالاً آن را تولید کرده است؟

$$P(A|\text{معیوب}) = (0.02)(0.60) / 0.032 = 0.375$$

$$P(B|\text{معیوب}) = (0.05)(0.40) / 0.032 = 0.625$$

با وجود تأمین تعداد کمتری از واحدها، احتمال اینکه تأمین‌کننده B مسئول یک عیب مشخص باشد بیشتر است.

۱.۱۱ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: شبیه‌سازی پرتاب سکه (آزمایش تصادفی)

MATLAB

```
%% Simulating a Random Experiment: Biased Coin
% A communication channel has bit error probability  $p = 0.1$ 
% Simulate transmitting  $N$  bits and count errors

p = 0.1;           % Bit error probability
N = 10000;         % Number of bits transmitted

% Generate random outcomes: 1 = error, 0 = correct
errors = rand(1, N) < p;

% Empirical probability of error
p_empirical = sum(errors) / N;

fprintf('Theoretical P(error) = %.4f\n', p);
fprintf('Empirical P(error)   = %.4f (from %d trials)\n', p_empirical, N);
fprintf('Difference            = %.4f\n', abs(p - p_empirical));
```

مثال ۲: راستی‌آزمایی قاعده جمع

MATLAB

```

%% Verifying Inclusion-Exclusion with Simulation
% Two independent failure modes:
% A = overheating (P = 0.05)
% B = power surge (P = 0.03)

N = 100000;          % Number of trials
pA = 0.05;
pB = 0.03;

% Generate independent failures
A = rand(1, N) < pA;
B = rand(1, N) < pB;

% Empirical probabilities
pA_emp = mean(A);
pB_emp = mean(B);
pAB_emp = mean(A & B);          % Both occur
pAuB_emp = mean(A | B);        % At least one occurs

% Theoretical (independent)
pAB_theory = pA * pB;
pAuB_theory = pA + pB - pA*pB;

fprintf('P(A n B): Theory = %.5f, Empirical = %.5f\n', pAB_theory, pAB_emp);
fprintf('P(A u B): Theory = %.5f, Empirical = %.5f\n', pAuB_theory, pAuB_emp);

```

مثال ۳: شبیه‌سازی احتمال شرطی

MATLAB

```

%% Conditional Probability: Binary Symmetric Channel
%  $P(\text{error} \mid \text{sent } 0) = P(\text{error} \mid \text{sent } 1) = p = 0.1$ 

p_crossover = 0.1;
N = 100000;

% Randomly generate transmitted bits (equally likely 0 or 1)
transmitted = randi([0, 1], 1, N);

% Channel: flip each bit with probability p_crossover
noise = rand(1, N) < p_crossover;
received = xor(transmitted, noise);

% Compute conditional probabilities
sent_0_idx = (transmitted == 0);
sent_1_idx = (transmitted == 1);

%  $P(\text{received} = 1 \mid \text{sent} = 0)$ 
p_1_given_sent0 = mean(received(sent_0_idx));
%  $P(\text{received} = 0 \mid \text{sent} = 1)$ 
p_0_given_sent1 = mean(received(sent_1_idx));

fprintf('P(receive 1 | sent 0) = %.4f (theory: %.4f)\n', p_1_given_sent0,
    ↪ p_crossover);
fprintf('P(receive 0 | sent 1) = %.4f (theory: %.4f)\n', p_0_given_sent1,
    ↪ p_crossover);

```

■ مثال ۴: شبیه‌سازی قضیه بیز

MATLAB

```

%% Bayes' Theorem: Fault Diagnosis Simulation
N = 100000;

% Prior probabilities of fault types
p_power = 0.3; p_proc = 0.5; p_mem = 0.2;

% Likelihoods of symptom (overheating) given fault type
p_sym_power = 0.8; p_sym_proc = 0.3; p_sym_mem = 0.1;

% Simulate: generate fault type for each trial
fault_type = zeros(1, N);
r = rand(1, N);
fault_type(r < p_power) = 1; % Power supply
fault_type(r >= p_power & r < p_power + p_proc) = 2; % Processor
fault_type(r >= p_power + p_proc) = 3; % Memory

% Generate symptom based on fault type
symptom = zeros(1, N);
symptom(fault_type == 1) = rand(1, sum(fault_type==1)) < p_sym_power;
symptom(fault_type == 2) = rand(1, sum(fault_type==2)) < p_sym_proc;
symptom(fault_type == 3) = rand(1, sum(fault_type==3)) < p_sym_mem;

% Compute posterior: P(fault_type | symptom = 1)
sym_idx = logical(symptom);
p_power_given_sym = mean(fault_type(sym_idx) == 1);
p_proc_given_sym = mean(fault_type(sym_idx) == 2);
p_mem_given_sym = mean(fault_type(sym_idx) == 3);

% Theoretical values
p_sym = p_sym_power*p_power + p_sym_proc*p_proc + p_sym_mem*p_mem;
theory_power = p_sym_power*p_power / p_sym;
theory_proc = p_sym_proc*p_proc / p_sym;
theory_mem = p_sym_mem*p_mem / p_sym;

fprintf('P(power fault | symptom): Empirical = %.3f, Theory = %.3f\n',
    ↪ p_power_given_sym, theory_power);
fprintf('P(proc fault | symptom): Empirical = %.3f, Theory = %.3f\n',
    ↪ p_proc_given_sym, theory_proc);
fprintf('P(mem fault | symptom): Empirical = %.3f, Theory = %.3f\n',
    ↪ p_mem_given_sym, theory_mem);

```

مثال ۵: آزمون استقلال

MATLAB

```

%% Testing Independence vs. Dependence
N = 100000;

% Case 1: Independent events
A_ind = rand(1, N) < 0.3;
B_ind = rand(1, N) < 0.4; % Generated independently

pA = mean(A_ind);
pB = mean(B_ind);
pAB = mean(A_ind & B_ind);
fprintf('Independent case:\n');
fprintf(' P(A)*P(B) = %.4f, P(A∩B) = %.4f\n', pA*pB, pAB);

% Case 2: Dependent events (B depends on A)
A_dep = rand(1, N) < 0.3;
B_dep = zeros(1, N);
B_dep(A_dep == 1) = rand(1, sum(A_dep)) < 0.7; % P(B|A) = 0.7
B_dep(A_dep == 0) = rand(1, sum(~A_dep)) < 0.2; % P(B|not A) = 0.2

pA = mean(A_dep);
pB = mean(B_dep);
pAB = mean(A_dep & B_dep);
fprintf('Dependent case:\n');
fprintf(' P(A)*P(B) = %.4f, P(A∩B) = %.4f\n', pA*pB, pAB);
fprintf(' These differ => events are dependent\n');

```

۱.۱۲ خلاصه: تمایزهای کلیدی

مفهوم	تعریف	معنای مهندسی
رویداد	زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه	یک خروجی مشخص یا مجموعه‌ای از خروجی‌ها که مورد توجه ما هستند
احتمال	$P(A)$ = معیار احتمال وقوع	فراوانی نسبی بلندمدت وقوع
احتمال شرطی	$P(A B)$ = احتمال به‌روزشده با توجه به B	اینکه دانستن یک رویداد چگونه احتمال رویداد دیگر را تغییر می‌دهد
استقلال	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	دانستن یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره دیگری نمی‌دهد

۱.۱۳ مسایل تمرینی

مسئله ۱: قابلیت اطمینان قطعات

یک سیستم دارای دو پردازنده مستقل است. پردازنده ۱ با احتمال ۰.۰۲ و پردازنده ۲ با احتمال ۰.۰۳ خراب می‌شود. سیستم فقط در صورتی از کار می‌افتد که هر دو پردازنده خراب شوند.

(آ) احتمال خرابی سیستم چقدر است؟

(ب) احتمال اینکه دست‌کم یکی از پردازنده‌ها خراب شود چقدر است؟

(ج) با توجه به اینکه سیستم همچنان در حال کار است، احتمال اینکه پردازنده ۱ خراب شده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

$$(آ) P(\text{خرابی سیستم}) = P(\text{هر دو خراب شوند}) = (0.02)(0.03) = 0.0006$$

$$(ب) P(\text{دست‌کم یکی خراب شود}) = 1 - P(\text{هیچ‌کدام خراب نشوند}) = 1 - (0.98)(0.97) = 1 - 0.9506 = 0.0494$$

$$(ج) P(\text{سیستم در حال کار} = \text{NOT}(\text{هر دو خراب شوند}) = \text{دست‌کم یکی کار می‌کند}.$$

$$P(P1 \text{ failed} | \text{system works}) = P(P1 \text{ failed} \cap P2 \text{ works}) / P(\text{system works})$$

$$(0.02)(0.97) / (1 - 0.0006) = 0.0194 / 0.9994 \approx 0.0194 =$$

مسئله ۲: آشکارسازی حسگر

یک سیستم آشکارسازی آتش دارای مقادیر زیر است: $P(\text{alarm} | \text{fire}) = 0.98$, $P(\text{fire}) = 0.001$, $P(\text{alarm} | \text{no fire}) = 0.01$.

(آ) $P(\text{alarm})$ چقدر است؟

(ب) اگر هشدار به صدا درآید، $P(\text{fire} | \text{alarm})$ چقدر است؟

(ج) نتیجه را تفسیر کنید.

راه‌حل:

$$(آ) P(\text{alarm}) = P(\text{alarm} | \text{fire})P(\text{fire}) + P(\text{alarm} | \text{no fire})P(\text{no fire}) \\ (0.98)(0.001) + (0.01)(0.999) = 0.000980 + 0.009990 = 0.010970 =$$

$$(ب) P(\text{fire} | \text{alarm}) = P(\text{alarm} | \text{fire})P(\text{fire}) / P(\text{alarm}) \\ (0.98)(0.001) / 0.01097 = 0.0894 =$$

(ج) فقط حدود ۹٪ از هشدارها مربوط به آتش‌سوزی واقعی هستند! این همان مغالطه نرخ پایه است. حتی با وجود یک آشکارساز عالی، رویدادهای نادر هشدارهای کاذب زیادی ایجاد می‌کنند.

مسئله ۳: خطای ارتباطی

یک بسته ۸ بیتی ارسال می‌شود. هر بیت دارای احتمال خطای مستقل ۰.۰۵ است.

(آ) (عدم وجود خطا در بسته) P چقدر است؟

(ب) (دقیقاً یک خطا) P چقدر است؟

(ج) (دست کم یک خطا) P چقدر است؟

(د) کد MATLAB را برای راستی‌آزمایی از طریق شبیه‌سازی بنویسید.

راه‌حل:

$$(آ) P(\text{عدم وجود خطا}) = (0.95)^8 = 0.6634$$

$$(ب) P(\text{دقیقاً یک خطا}) = C(8,1)(0.05)^1(0.95)^7 = 8 \times 0.05 \times 0.6983 = 0.2793$$

$$(ج) P(\text{دست کم یک خطا}) = 1 - P(\text{عدم وجود خطا}) = 1 - 0.6634 = 0.3366$$

(د) راستی‌آزمایی MATLAB:

```
MATLAB
p = 0.05; n_bits = 8; N_packets = 100000;
errors_per_packet = sum(rand(n_bits, N_packets) < p, 1);
fprintf('P(0 errors) = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(errors_per_packet==0),
    ↳ 0.95^8);
fprintf('P(1 error) = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(errors_per_packet==1),
    ↳ 8*0.05*0.95^7);
fprintf('P(>=1 error) = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(errors_per_packet>=1),
    ↳ 1-0.95^8);
```

مسئله ۴: کاربرد احتمال کل

یک سیستم بی‌سیم در سه حالت کار می‌کند:

➤ حالت ۱ (کانال خوب): ۶۰٪ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.01$

➤ حالت ۲ (کانال متوسط): ۳۰٪ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.10$

➤ حالت ۳ (کانال ضعیف): ۱۰٪ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.50$

(آ) احتمال کلی قطعی چقدر است؟

(ب) با توجه به اینکه قطعی رخ داده است، احتمال اینکه سیستم در حالت ۳ بوده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

$$(آ) P(\text{outage}) = (0.01)(0.60) + (0.10)(0.30) + (0.50)(0.10) = 0.006 + 0.030 + 0.050 = 0.086$$

$$(ب) P(\text{Mode 3} | \text{outage}) = (0.50)(0.10) / 0.086 = 0.581$$

مسئله ۵: تحلیل استقلال

دو حسگر یک فرایند را پایش می‌کنند. حسگر A دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۵ است. حسگر B دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۳ است.

- (آ) اگر حسگرها مستقل باشند، (هر دو هشدار کاذب می‌دهند) P چقدر است؟
 (ب) اگر حسگرها یک منبع نویز مشترک داشته باشند و $P(\text{هر دو هشدار کاذب}) = 0.01$ باشد، آیا مستقل هستند؟
 (ج) در حالت (b)، $P(A \text{ false alarm} | B \text{ false alarm})$ چقدر است؟

راه‌حل:

(آ) در صورت استقلال: $P(\text{هر دو}) = (0.05)(0.03) = 0.0015$

(ب) اگر $P(\text{هر دو}) = 0.01 \neq 0.0015$ ، آن‌ها مستقل نیستند. منبع نویز مشترک وابستگی ایجاد می‌کند.

(ج) $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.01 / 0.03 = 0.333$

این مقدار بسیار بیشتر از $P(A) = 0.05$ است و وابستگی شدید را تأیید می‌کند.

۱.۱۴ نکات کلیدی

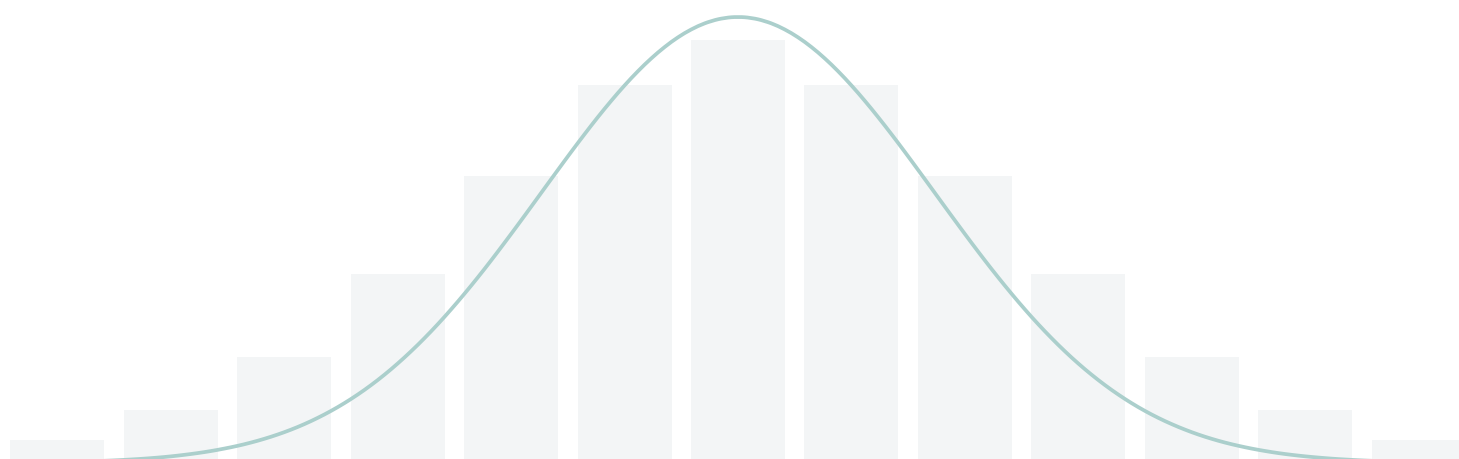
۱. احتمال عدم قطعیت را کمّی می‌کند — برای طراحی مهندسی تحت عدم قطعیت ضروری است
 ۲. احتمال شرطی باورها را به‌روزرسانی می‌کند — مبنای آشکارسازی، تخمین و تشخیص
 ۳. استقلال تحلیل را ساده می‌کند — اما باید توجه شود، نه اینکه صرفاً فرض شود
 ۴. قضیه بیز احتمال‌های شرطی را معکوس می‌کند — از «احتمال شواهد با توجه به علت» به «احتمال علت با توجه به شواهد»
 ۵. نرخ‌های پایه اهمیت دارند — حتی آشکارسازهای خوب نیز هنگامی که رویدادها نادر هستند، هشدار کاذب تولید می‌کنند
 ۶. شبیه‌سازی تحلیل را اعتبارسنجی می‌کند — مونت کارلوی MATLAB محاسبات نظری را تأیید می‌کند
- ماژول بعدی: ماژول 2 — یک متغیر تصادفی و توابع آن

ماژول ۲

یک متغیر تصادفی و توابع آن

One Random Variable and Its Functions

2



فهرست مطالب این ماژول

۴۳	۲.۱	مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟
۴۴	۲.۲	تعریف متغیر تصادفی
۴۵	۲.۳	متغیرهای تصادفی گسسته
۴۶	۲.۴	متغیرهای تصادفی پیوسته
۴۷	۲.۵	تابع جرم احتمال (PMF)
۴۹	۲.۶	تابع چگالی احتمال (PDF)
۵۰	۲.۷	تابع توزیع تجمعی (CDF)
۵۲	۲.۸	تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی
۵۴	۲.۹	تبدیل‌های متغیرهای تصادفی
۵۶	۲.۱۰	مثال‌های MATLAB
۶۱	۲.۱۱	مسایل تمرینی
۶۴	۲.۱۲	نکات کلیدی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. متغیرهای تصادفی را تعریف کنند و نقش آن‌ها را در تحلیل مهندسی توضیح دهند
۲. میان متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته تمایز قایل شوند
۳. PMF، PDF و CDF را محاسبه و تفسیر کنند
۴. تفاوت میان جرم احتمال، چگالی و احتمال تجمعی را به روشنی توضیح دهند
۵. تبدیل‌ها را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۶. از MATLAB برای تولید، مصورسازی و تحلیل متغیرهای تصادفی استفاده کنند

۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟

مسئله

در ماژول ۱ با رویدادها کار کردیم — زیرمجموعه‌هایی از یک فضای نمونه. اما تحلیل مهندسی به اعداد نیاز دارد:

- ▶ چه مقدار ولتاژ نویز وجود دارد؟
- ▶ چند بسته رسید؟
- ▶ توان سیگنال دریافتی چقدر است؟

یک متغیر تصادفی خروجی‌های یک آزمایش تصادفی را به اعداد حقیقی نگاشت می‌کند و به این ترتیب امکان استفاده از تمام ابزارهای حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر را برای ما فراهم می‌کند.

■ انگیزه مهندسی

می‌خواهیم تحلیل کنیم... یک متغیر تصادفی تعریف می‌کنیم...

$X =$ ولتاژ نویز (ولت)	نویز در یک مدار
$N =$ تعداد خطاهای بیت	خطاهای بیت در یک فریم
$T =$ زمان تا خرابی (ساعت)	عمر قطعه
$A =$ دامنه دریافتی (V)	دامنه سیگنال
$D =$ تأخیر سرتاسری (ms)	تأخیر بسته

۲.۲ تعریف متغیر تصادفی

تعریف صوری

یک متغیر تصادفی X تابعی است که هر خروجی ω در فضای نمونه S را به یک عدد حقیقی نگاشت می‌کند:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

تفسیر

متغیر تصادفی به هر خروجی ممکن آزمایش یک مقدار عددی نسبت می‌دهد. تصادفی بودن از این ناشی می‌شود که کدام خروجی ω رخ می‌دهد — به محض تعیین ω ، مقدار $X(\omega)$ یک عدد معین است.

مثال مهندسی

آزمایش: ارسال ۵ بیت روی یک کانال نویزی.
 فضای نمونه: S = تمام دنباله‌های ممکن درست/خطا برای ۵ بیت ($2^5 = 32$ خروجی)
 متغیر تصادفی: X = تعداد خطاهای بیت

$X(\omega)$	خروجی ω
۰	(C,C,C,C,C)
۱	(E,C,C,C,C)
۲	(E,E,C,C,C)
...	...
۵	(E,E,E,E,E)

حالا به جای کار با ۳۲ خروجی، با یک عدد منفرد $X \in \{0,1,2,3,4,5\}$ کار می‌کنیم.

۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته

تعریف

متغیر تصادفی X گسسته است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه شمارا (متناهی یا شمارای نامتناهی) بگیرد.

■ ویژگی‌ها

- ▶ مقادیر را می‌توان فهرست کرد: $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$
- ▶ هر مقدار یک احتمال مشخص دارد (یک «جرم» از احتمال)
- ▶ مجموع تمام احتمال‌ها $= 1$

■ مثال‌های مهندسی

متغیر تصادفی	مقادیر ممکن	زمینه
تعداد خطاهای بیت	$\{0, 1, 2, \dots, n\}$	انتقال بسته
تعداد ارسال‌های مجدد	$\{0, 1, 2, \dots\}$	پروتکل ARQ
سطح ولتاژ کوانتیزه‌شده	$\{0, 1, \dots, 2^N-1\}$	خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال N -بیتی
تعداد ورودها در هر ثانیه	$\{0, 1, 2, \dots\}$	ترافیک شبکه
تعداد تراشه‌های معیوب	$\{0, 1, \dots, n\}$	آزمون ویفر

۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته

تعریف

متغیر تصادفی X پیوسته است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه ناشمارا (بازه‌ای از اعداد حقیقی) بگیرد.

■ ویژگی‌ها

▶ X می‌تواند هر مقدار در یک محدوده را اختیار کند (مثلاً $[0, \infty)$ یا $(-\infty, \infty)$)

▶ احتمال هر مقدار دقیق منفرد صفر است: $P(X = x) = 0$

▶ احتمال‌ها برای بازه‌ها تعریف می‌شوند: $P(a \leq X \leq b)$

■ مثال‌های مهندسی

متغیر تصادفی	محدوده	زمینه
ولتاژ نویز حرارتی	$(-\infty, \infty)$	نویز مدار
زمان تا خرابی	$[0, \infty)$	قابلیت اطمینان
فاز سیگنال دریافتی	$[0, 2\pi)$	مخابرات
مقدار مقاومت	$(R_0 - \delta, R_0 + \delta)$	ساخت و تولید
بهره کانال	$[0, \infty)$	محوشدگی بی‌سیم

■ چرا برای متغیرهای تصادفی پیوسته $P(X = x) = 0$ است

تصور کنید یک ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کنید. احتمال این که V دقیقاً ۳.۱۴۱۵۹۲۶۵... ولت باشد (با دقت نامتناهی) صفر است. تنها می‌توانیم درباره بازه‌ها بپرسیم: $P(3.14 < V < 3.15)$.

۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF)

تعریف

برای یک متغیر تصادفی گسسته X ، تابع جرم احتمال عبارت است از:

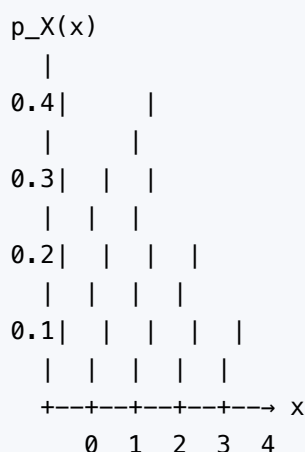
$$p_X(x) = P(X = x)$$

■ ویژگی‌ها

۱. نامنفی بودن: $p_X(x) \geq 0$ برای تمام x
۲. نرمال‌سازی: $\sum p_X(x_i) = 1$ (جمع روی تمام مقادیر ممکن)
۳. محاسبه احتمال: $P(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$

■ مصورسازی

PMF به صورت خطوط عمودی (ضربه‌ها) در هر مقدار ممکن نمایش داده می‌شود، که ارتفاع آن برابر با احتمال است.



■ مثال مهندسی: خطاهای بیت در یک بایت

۸ بیت ارسال می‌شود که هر بیت احتمال خطای مستقل $p = 0.1$ دارد.
 X = تعداد خطاهای بیت.

$$p_X(k) = C(8, k) \cdot (0.1)^k \cdot (0.9)^{8-k}, \text{ for } k = 0, 1, \dots, 8$$

$p_X(k)$	k
۰.۴۳۰۵	۰
۰.۳۸۲۶	۱
۰.۱۴۸۸	۲
۰.۰۳۳۱	۳

$p_X(k)$	k
۰.۰۰۴۶	۴
$0.001 <$	$+5$

۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF)

تعریف

برای یک متغیر تصادفی پیوسته X ، تابع چگالی احتمال $f_X(x)$ به گونه‌ای تعریف می‌شود که:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

■ ویژگی‌ها

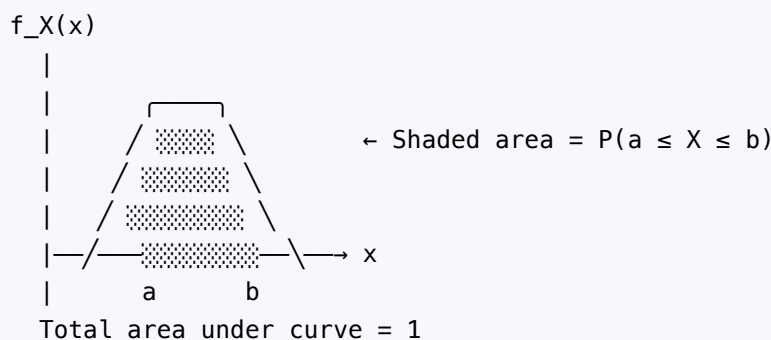
۱. نامنفی بودن: $f_X(x) \geq 0$ برای تمام x
۲. نرمال‌سازی: $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
۳. احتمال = مساحت زیر منحنی میان دو نقطه

■ نکته حیاتی: $f_X(x)$ یک احتمال نیست!

$f_X(x)$ می‌تواند بزرگ‌تر از ۱ باشد!

PDF چگالی احتمال را می‌دهد — احتمال در واحد طول. تنها انتگرال (مساحت) احتمال را می‌دهد. قیاس: چگالی جرم (kg/m^3) جرم نیست. برای به‌دست‌آوردن جرم باید چگالی را روی حجم انتگرال بگیرید. به همین ترتیب، چگالی احتمال هم احتمال نیست — برای به‌دست‌آوردن احتمال باید روی یک بازه انتگرال بگیرید.

■ مصورسازی



مثال مهندسی: ولتاژ نویز حرارتی

ولتاژ نویز حرارتی در یک مدار اغلب از توزیع گاوسی پیروی می‌کند:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

که در آن σ ولتاژ مؤثر (RMS) نویز است.

$$P(\text{noise exceeds } 2\sigma) = P(|X| > 2\sigma) = 1 - P(-2\sigma \leq X \leq 2\sigma) \approx 1 - 0.9545 = 0.0455$$

۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF)

تعریف

برای هر متغیر تصادفی X (گسسته یا پیوسته)، تابع توزیع تجمعی عبارت است از:

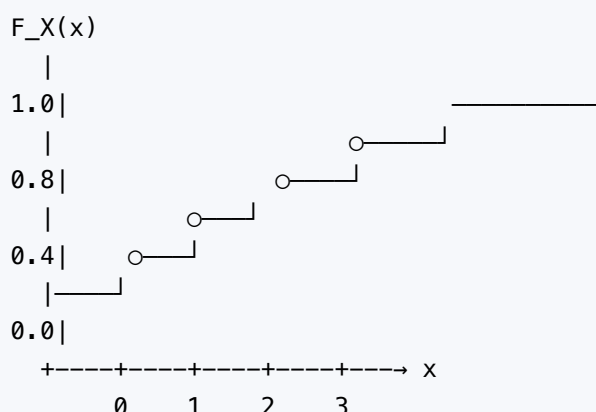
$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

■ ویژگی‌ها

۱. نامنزولی: اگر $a < b$ ، آنگاه $F_X(a) \leq F_X(b)$
۲. حدود: $F_X(+\infty) = 1$, $F_X(-\infty) = 0$
۳. پیوستگی از راست: $F_X(x)$ از سمت راست پیوسته است
۴. احتمال یک بازه: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

■ CDF برای متغیرهای تصادفی گسسته

CDF یک تابع پله‌ای با جهش‌هایی در هر مقدار ممکن است:



جهش در $x = k$ دارای ارتفاع $p_X(k)$ است.

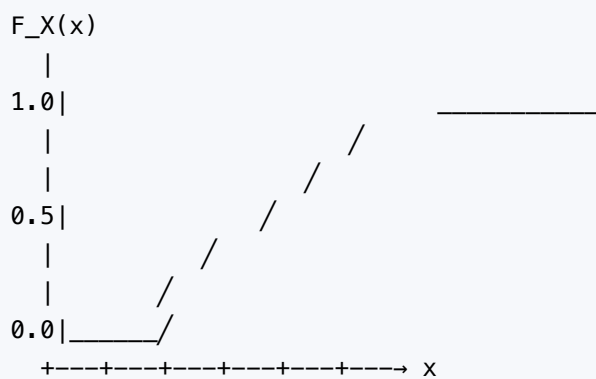
■ CDF برای متغیرهای تصادفی پیوسته

CDF یک منحنی هموار و پیوسته است:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

و برعکس:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$



■ رابطه: PDF ↔ CDF

معنا	فرمول	جهت
انتگرال گیری از چگالی برای به دست آوردن احتمال تجمعی	$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$	PDF $\rightarrow$ CDF
مشتق گیری از CDF برای به دست آوردن چگالی	$f_X(x) = dF_X/dx$	CDF $\rightarrow$ PDF

۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی

این یکی از مهم‌ترین تمایزهای مفهومی در نظریه احتمال است.

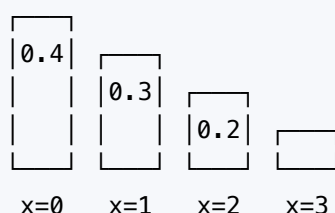
■ جدول مقایسه

ویژگی	PMF $p_X(x)$	PDF $f_X(x)$	CDF $F_X(x)$
برای	فقط متغیرهای تصادفی گسسته	فقط متغیرهای تصادفی پیوسته	هر دو
مستقیماً می‌دهد	$P(X = x)$	چگالی احتمال در x	$P(X \leq x)$
دامنه مقادیر	$[-1, 0]$	$[0, \infty)$ — می‌تواند از ۱ فراتر رود!	$[0, 1]$
جمع/انتگرال	$\sum p_X(x) = 1$	$\int f_X(x) dx = 1$	از ۰ شروع و به ۱ ختم می‌شود
به دست آوردن احتمال	$P(X=x) = p_X(x)$	$P(a \leq X \leq b) = \int f_X(x) dx$	$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

■ قیاس بصری: انبار

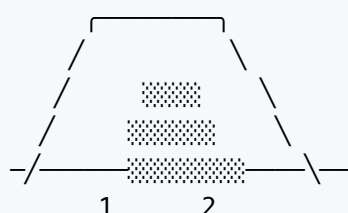
احتمال را به عنوان «ماده‌ای» تصور کنید که روی مقادیر ممکن توزیع شده است:

گسسته (PMF): مانند انبار کردن ماده در جعبه‌های شماره‌گذاری شده. هر جعبه یک جرم مشخص دارد. PMF جرم هر جعبه را به شما می‌گوید.



Total mass in all boxes = 1

پیوسته (PDF): مانند پهن کردن ماده در طول یک قفسه پیوسته. چگالی به شما می‌گوید ماده در هر نقطه چقدر ضخیم است. جرم را با محاسبه مساحت (ضخامت $\times$ عرض) به دست می‌آورید.



← Area of shaded region = $P(1 \leq X \leq 2)$

Total area under curve = 1

تجمعی (CDF): مانند یک جمع در حال اجرا — تا این نقطه چه مقدار ماده انباشته‌اید؟

■ چرا این موضوع در مهندسی اهمیت دارد

مثال: یک ولتاژ نویز X دارای $f_X(x) = 2$ PDF برای $x \in [0, 0.5]$ است.

► $f_X(0.3) = 2$ — این یک احتمال نیست! به این معناست که چگالی برابر $2 V^{-1}$ است.

► $P(0.2 \leq X \leq 0.4) = \int_{0.2}^{0.4} 2 \, dx = 2 \times 0.2 = 0.4$ — این یک احتمال است.

► $P(X = 0.3) = 0$ — برای متغیرهای تصادفی پیوسته، یک نقطه منفرد احتمال صفر دارد.

■ خطاهای رایجی که باید از آن‌ها پرهیز کرد

✓ گزاره درست	✗ گزاره نادرست
«چگالی احتمال در $x=2$ برابر $f(2)$ است»	«احتمال در $x=2$ برابر $f(2)$ است»
« $f(x)$ می‌تواند هر مقدار نامنفی باشد»	« $f(x)$ باید ≤ 1 باشد»
«برای X پیوسته $P(X=3) = 0$ »	«برای X پیوسته $P(X=3) = f(3)$ »
«PMF جرم می‌دهد؛ PDF چگالی می‌دهد»	«PMF و PDF یک چیز هستند»

۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی

■ انگیزه

در مهندسی، اغلب توزیع یک کمیت را می‌دانیم اما توزیع تابعی از آن کمیت را نیاز داریم:

- ▶ ولتاژ V معلوم است $\rightarrow$ توان $P = V^2/R$ لازم است
- ▶ سیگنال خطی X معلوم است $\rightarrow$ مقدار dB یعنی $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$ لازم است
- ▶ نویز N معلوم است $|N| \rightarrow$ (نویز یکسوسازی‌شده) لازم است

■ بیان مسیله

داده شده: X با PDF معلوم $f_X(x)$ یا PMF معلوم $p_X(x)$
 مطلوب: توزیع $Y = g(X)$

■ حالت ۱: تبدیل متغیر تصادفی گسسته

اگر X گسسته با PMF $p_X(x)$ باشد و $Y = g(X)$:

$$p_Y(y) = \sum_{x: g(x)=y} p_X(x)$$

احتمال‌های تمام مقادیر x را که به همان y نگاشت می‌شوند جمع کنید.

مثال: $X \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ با احتمال برابر ۰.۲ برای هر یک.
 $Y = X^2$

$p_Y(y)$	مقادیر X که به Y نگاشت می‌شوند	$Y = X^2$
۰.۲	$\{0\}$	۰
۰.۴	$\{1, -1\}$	۱
۰.۴	$\{2, -2\}$	۴

■ حالت ۲: تبدیل یکنوا (پیوسته)

اگر $Y = g(X)$ که در آن g اکیداً یکنوا و مشتق‌پذیر است:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|$$

یا به‌طور معادل:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

استخراج از طریق روش CDF:

۱. با CDF شروع کنید: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

۲. وارون کنید: $P(X \leq g^{-1}(y))$ اگر g صعودی باشد

۳. مشتق بگیرید: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot d/dy[g^{-1}(y)]$

■ حالت ۳: تبدیل غیریکنوا

اگر g یکنوا نباشد، دامنه را به بازه‌هایی تقسیم کنید که در آن‌ها g یکنوا است:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \dots$ همگی جواب‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ

یک ولتاژ نویز X دارای PDF $f_X(x)$ است (مثلاً گاوسی با میانگین صفر).

توان تلف‌شده در یک مقاومت 1Ω : $P = X^2$

از آنجا که $Y = X^2$ یکنوا نیست (هر دو $+x$ و $-x$ همان y را می‌دهند):

برای $y > 0$: هر دو $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ جواب هستند.

پس $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

اگر X گاوسی با میانگین صفر باشد: $f_X(x) = f_X(-x)$ ، پس:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

مثال مهندسی: تقویت خطی

سیگنال $Y = aX + b$ (تقویت‌کننده با بهره a و آفست b).

X دارای PDF $f_X(x)$ است.

$g^{-1}(y) = (y-b)/a$ و $|d/dy[(y-b)/a]| = 1/|a|$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

۲.۱۰ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: رسم یک PMF

MATLAB

```
% PMF of Number of Bit Errors in a Byte
n = 8;           % bits per byte
p = 0.1;         % bit error probability
k = 0:n;         % possible values

% Compute PMF (binomial distribution)
pmf = binopdf(k, n, p);

% Plot
figure;
stem(k, pmf, 'filled', 'LineWidth', 2);
xlabel('Number of Errors (k)');
ylabel('P(X = k)');
title('PMF: Bit Errors in 8-bit Byte (p = 0.1)');
grid on;

% Verify normalization
fprintf('Sum of PMF = %.6f (should be 1)\n', sum(pmf));
```

مثال ۲: رسم یک PDF و بررسی ویژگی‌ها

MATLAB

```

%% PDF of Gaussian Noise Voltage
sigma = 0.5;      % RMS noise voltage
x = linspace(-3*sigma, 3*sigma, 1000);

% Compute PDF
pdf_x = normpdf(x, 0, sigma);

% Plot
figure;
plot(x, pdf_x, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Voltage (V)');
ylabel('f_X(x) [V^{-1}]');
title('PDF: Gaussian Noise ( $\sigma = 0.5$  V)');
grid on;

% Verify normalization (numerical integration)
dx = x(2) - x(1);
total_area = trapz(x, pdf_x);
fprintf('Total area under PDF = %.6f (should be 1)\n', total_area);

% Note: PDF values can exceed 1!
fprintf('Maximum PDF value = %.4f (can be > 1!)\n', max(pdf_x));

% Compute P(|X| > 1V)
prob_exceed = 1 - normcdf(1, 0, sigma) + normcdf(-1, 0, sigma);
fprintf('P(|X| > 1V) = %.4f\n', prob_exceed);

```

مثال ۳: مصورسازی CDF

MATLAB

```

%% Comparing CDF for Discrete vs Continuous

figure;

% Subplot 1: Discrete CDF (Poisson, packets per second)
subplot(1,2,1);
lambda = 3;      % average arrivals per second
k = 0:10;
cdf_discrete = poisscdf(k, lambda);
stairs(k, cdf_discrete, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Number of Packets');
ylabel('F_X(x) = P(X ≤ x)');
title('CDF: Discrete (Poisson, λ=3)');
grid on; ylim([0 1.1]);

% Subplot 2: Continuous CDF (Exponential, time to failure)
subplot(1,2,2);
mu = 5;          % mean time to failure (hours)
t = linspace(0, 20, 500);
cdf_continuous = expcdf(t, mu);
plot(t, cdf_continuous, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Time (hours)');
ylabel('F_X(x) = P(X ≤ x)');
title('CDF: Continuous (Exponential, μ=5)');
grid on; ylim([0 1.1]);

```

■ مثال ۴: تبدیل یک متغیر تصادفی

MATLAB

```

%% Transformation: Power from Noise Voltage
% X = noise voltage, Gaussian(0, sigma)
% Y = X^2 = instantaneous power (in 1-ohm load)

sigma = 1;
N = 100000;

% Generate Gaussian noise samples
X = sigma * randn(1, N);

% Transform: power = voltage^2
Y = X.^2;

% Plot empirical PDF of Y using histogram
figure;
subplot(2,1,1);
histogram(X, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x_theory = linspace(-4, 4, 500);
plot(x_theory, normpdf(x_theory, 0, sigma), 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Voltage X'); ylabel('f_X(x)');
title('Input: Gaussian Noise Voltage');
legend('Empirical', 'Theoretical');

subplot(2,1,2);
histogram(Y, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
% Theoretical: Y ~ chi-squared with 1 degree of freedom
y_theory = linspace(0.01, 10, 500);
pdf_y_theory = chi2pdf(y_theory, 1);
plot(y_theory, pdf_y_theory, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Power Y = X^2'); ylabel('f_Y(y)');
title('Output: Instantaneous Power');
legend('Empirical', 'Theoretical (\chi^2_1)');

```

■ مثال ۵: مقایسه PMF در برابر PDF در برابر CDF

MATLAB

```

%% Complete Visualization: PMF/PDF and CDF side by side
figure;

% --- Discrete Case: Number of retransmissions ---
% Geometric distribution: number of trials until first success
p_success = 0.3; % success probability per trial
k = 1:15;

% PMF

```

```

subplot(2,2,1);
pmf_geom = geopdf(k-1, p_success); % MATLAB's geopdf counts failures
stem(k, pmf_geom, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('k (transmissions)'); ylabel('P(X = k)');
title('Discrete PMF: Retransmissions');
grid on;

% CDF
subplot(2,2,2);
cdf_geom = geocdf(k-1, p_success);
stairs(k, cdf_geom, 'LineWidth', 2);
xlabel('k'); ylabel('P(X ≤ k)');
title('Discrete CDF');
grid on; ylim([0 1.1]);

% --- Continuous Case: Delay time ---
% Exponential distribution
mu = 2; % mean delay in ms
t = linspace(0, 10, 500);

% PDF
subplot(2,2,3);
pdf_exp = exppdf(t, mu);
plot(t, pdf_exp, 'LineWidth', 2);
xlabel('Delay (ms)'); ylabel('f_X(x) [ms^{-1}]');
title('Continuous PDF: Delay');
grid on;

% CDF
subplot(2,2,4);
cdf_exp = expcdf(t, mu);
plot(t, cdf_exp, 'LineWidth', 2);
xlabel('Delay (ms)'); ylabel('P(X ≤ x)');
title('Continuous CDF');
grid on; ylim([0 1.1]);

sgtitle('PMF/PDF vs CDF: Discrete and Continuous', 'FontSize', 14);

```

۲.۱۱ مسایل تمرینی

مسئله ۱: تشخیص نوع متغیر تصادفی

هر مورد را به عنوان گسسته یا پیوسته دسته‌بندی کنید و محدوده را بیان کنید:

- (آ) تعداد تماس‌های قطع شده در یک ساعت
- (ب) قدرت سیگنال دریافتی (dBm)
- (ج) تعداد بیت‌های دارای خطا در یک فریم اترنت ۱۵۰۰ بیتی
- (د) زمان میان ورود بسته‌ها
- (ه) سطح خروجی کوانتایزر (کوانتایزر ۳ بیتی)

حل

- (آ) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$
- (ب) پیوسته، $X \in (-\infty, \infty)$ و در عمل حدود $(-120, 0)$ dBm
- (ج) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, \dots, 12000\}$
- (د) پیوسته، $T \in [0, \infty)$
- (ه) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

مسئله ۲: ویژگی‌های PMF

یک متغیر تصادفی X دارای PMF زیر است: $p_X(0) = 0.1$, $p_X(1) = 0.3$, $p_X(2) = c$, $p_X(3) = 0.2$.

- (آ) مقدار c را بیابید.
- (ب) $P(X \geq 2)$ را بیابید.
- (ج) $F_X(1.5)$ را بیابید.
- (د) $P(0.5 < X \leq 2.5)$ را بیابید.

حل

- (آ) مجموع $= 1: 0.1 + 0.3 + c + 0.2 = 1 \rightarrow c = 0.4$
- (ب) $P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3) = 0.4 + 0.2 = 0.6$
- (ج) $F_X(1.5) = P(X \leq 1.5) = p_X(0) + p_X(1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$
- (د) $P(0.5 < X \leq 2.5) = p_X(1) + p_X(2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$

مسئله 3: PDF و CDF

یک متغیر تصادفی دارای PDF زیر است:
 $f_X(x) = cx$ برای $0 \leq x \leq 4$ ، و در غیر این صورت ۰.

(آ) مقدار c را بیابید.

(ب) تابع CDF یعنی $F_X(x)$ را بیابید.

(ج) $P(1 \leq X \leq 3)$ را بیابید.

(د) مقدار x_0 را بیابید که در آن $P(X \leq x_0) = 0.5$.

حل

$$\int_0^4 cx \, dx = c \cdot [x^2/2]_0^4 = c \cdot 8 = 1 \rightarrow c = 1/8 \quad (\text{آ})$$

$$0 \leq x \leq 4: F_X(x) = \int_0^x (t/8) dt = x^2/16 \quad (\text{ب})$$

$$F_X(x) = 0 \text{ برای } x < 0; F_X(x) = 1 \text{ برای } x > 4$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = F_X(3) - F_X(1) = 9/16 - 1/16 = 8/16 = 0.5 \quad (\text{ج})$$

$$x_0^2/16 = 0.5 \rightarrow x_0^2 = 8 \rightarrow x_0 = 2\sqrt{2} \approx 2.83 \quad (\text{د})$$

مسئله ۴: تبدیل

یک حسگر دما X را اندازه‌گیری می‌کند که به‌طور یکنواخت روی $^{\circ}\text{C}$ $[20, 30]$ توزیع شده است.
 ولتاژ خروجی $Y = 0.1X - 2$ است (حسگر خطی).

(آ) PDF مربوط به Y را بیابید.

(ب) محدوده Y را بیابید.

(ج) $P(Y > 0.5)$ را بیابید.

حل

$$X \sim \text{Uniform}[20, 30], \text{ پس } f_X(x) = 1/10 \text{ برای } 20 \leq x \leq 30 \quad (\text{آ})$$

$$Y = 0.1X - 2, \text{ پس } a = 0.1 \text{ و } b = -2$$

$$f_Y(y) = (1/|a|) \cdot f_X((y-b)/a) = (1/0.1) \cdot (1/10) = 1$$

$$X = 20: Y = 0.1(20) - 2 = 0 \text{ وقتی } X = 30: Y = 0.1(30) - 2 = 1$$

$$Y: [0, 1] \text{ پس } Y \sim \text{Uniform}[0, 1]$$

$$P(Y > 0.5) = 1 - F_Y(0.5) = 1 - 0.5 = 0.5 \quad (\text{ج})$$

مسئله ۵: تبدیل غیریکتوا

یک ولتاژ $V \sim \text{Uniform}[-1, 1]$. X توان لحظه‌ای $Y = X^2$ است.

(آ) CDF مربوط به Y را بیابید.

(ب) PDF مربوط به Y را بیابید.

(ج) با شبیه‌سازی MATLAB بررسی کنید.

حل

(آ) برای $0 \leq y \leq 1$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

از آنجا که $X \sim \text{Uniform}[-1, 1]$: $F_X(x) = (x+1)/2$

$$F_Y(y) = (\sqrt{y} + 1)/2 - (-\sqrt{y} + 1)/2 = \sqrt{y}$$

(ب) برای $0 < y \leq 1$ $f_Y(y) = dF_Y/dy = 1/(2\sqrt{y})$

(ج) MATLAB:

```

N = 100000;
X = 2*rand(1,N) - 1; % Uniform[-1,1]
Y = X.^2;
histogram(Y, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
y = linspace(0.01, 1, 200);
plot(y, 1./(2*sqrt(y)), 'r-', 'LineWidth', 2);
legend('Empirical', 'Theory: 1/(2*sqrt(y))');
xlabel('Y = X^2'); ylabel('f_Y(y)');

```

MATLAB

۲.۱۲ نکات کلیدی

۱. متغیرهای تصادفی خروجی‌های آزمایش را به اعداد برای تحلیل ریاضی تبدیل می‌کنند
۲. **PMF** احتمال واقعی را برای متغیرهای تصادفی گسسته می‌دهد (ارتفاع میله‌ها جمعاً ۱ می‌شود)
۳. **PDF** چگالی احتمال را برای متغیرهای تصادفی پیوسته می‌دهد (مساحت احتمال را می‌دهد، نه ارتفاع)
۴. **CDF** به‌طور کلی کار می‌کند — احتمال تجمعی $P(X \leq x)$ را می‌دهد
۵. تبدیل‌ها به ما امکان می‌دهند توزیع توابعی از متغیرهای تصادفی را استخراج کنیم
۶. **روش CDF** (نخست CDF را بیابید، سپس مشتق بگیرید) اغلب ایمن‌ترین رویکرد برای تبدیل‌ها است

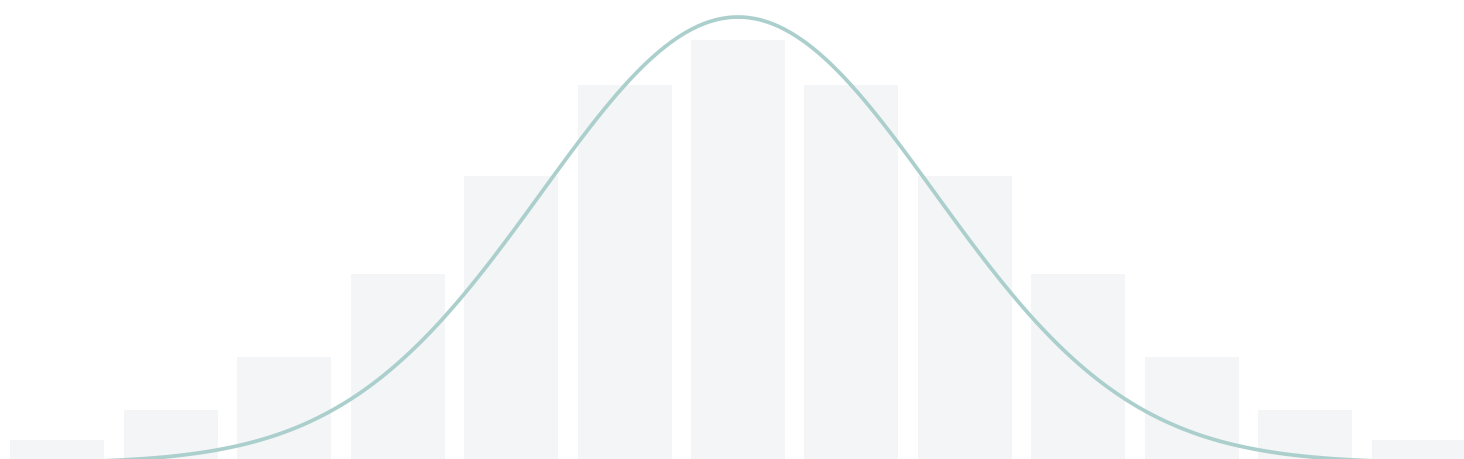
ماژول بعدی: ماژول ۳ — توزیع‌های مهم احتمال

ماژول ۳

توزیع‌های مهم احتمال

Important Probability Distributions

3



فهرست مطالب این ماژول

۶۸	۳.۱	مقدمه: انتخاب توزیع مناسب
۶۹	۳.۲	توزیع برنولی
۷۱	۳.۳	توزیع دوجمله‌ای
۷۴	۳.۴	توزیع هندسی
۷۶	۳.۵	توزیع دوجمله‌ای منفی
۷۸	۳.۶	توزیع پواسون
۸۱	۳.۷	توزیع یکنواخت (پیوسته)
۸۳	۳.۸	توزیع نمایی
۸۶	۳.۹	توزیع گاوسی (نرمال)
۹۰	۳.۱۰	توزیع گاما
۹۲	۳.۱۱	توزیع رابلی
۹۵	۳.۱۲	توزیع کای‌دو
۹۷	۳.۱۳	راهنمای انتخاب توزیع
۹۹	۳.۱۴	جدول خلاصه
۱۰۰	۳.۱۵	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تشخیص دهند که کدام توزیع احتمال یک سناریوی مهندسی معین را مدل می‌کند
۲. CDF، PMF/PDF، میانگین و واریانس را برای تمام توزیع‌های اصلی بیان کنند
۳. تفسیر فیزیکی و زمینه مهندسی هر توزیع را توضیح دهند
۴. تعیین کنند چه زمانی از هر توزیع استفاده شود (و چه زمانی استفاده نشود)
۵. توزیع‌ها را برای شبیه‌سازی در MATLAB پیاده‌سازی کنند
۶. الگوهای توزیع را از مشخصه‌های داده تشخیص دهند

۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب

■ چالش مهندسی

هنگام مدل‌سازی یک پدیده تصادفی، پرسش حیاتی این است:

«کدام توزیع احتمال این کمیت نامعین را بهتر توصیف می‌کند؟»

انتخاب توزیع نادرست به پیش‌بینی‌های نادرست، طراحی‌های نامناسب و خرابی سیستم‌ها منجر می‌شود.

■ چگونه انتخاب کنیم

توزیع باید با سازوکار فیزیکی تولید تصادفی بودن همخوانی داشته باشد:

- ▶ شمارش موفقیت‌ها → دوجمله‌ای
- ▶ انتظار برای رویدادها → نمایی/هندسی
- ▶ جمع بسیاری از اثرهای کوچک → گاوسی
- ▶ پوش سیگنال در محوشدگی → ریلی

این ماژول ابزارهای لازم برای انجام درست این انتخاب را فراهم می‌کند.

۳.۲ توزیع برنولی

■ تفسیر فیزیکی

یک آزمایش منفرد با دو خروجی ممکن را مدل می‌کند: «موفقیت» (1) یا «شکست» (0).

■ زمینه مهندسی

هر خروجی تصادفی دودویی:

- ▶ یک بیت ارسال شده: خطا یا درست
- ▶ یک قطعه آزمایش شده: قبول یا رد
- ▶ یک بسته ارسال شده: تحویل شده یا مفقود
- ▶ یک تلاش آشکارسازی: هدف حاضر یا غایب

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$ ، که در آن $p = \text{احتمال موفقیت}$.

■ PMF

$$p_X(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1 - p = q & x = 0 \end{cases}$$

شکل فشرده: $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ برای $x \in \{0, 1\}$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = p$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$

بیشترین واریانس در $p = 0.5$ است (بیشترین عدم قطعیت).

■ زمان استفاده

- ✓ آزمایش دودویی منفرد با احتمال ثابت
- ✓ بلوک سازنده برای توزیع‌های پیچیده‌تر
- ✓ مدل‌سازی حالت‌های روشن/خاموش، خروجی‌های قبول/رد

■ زمان عدم استفاده

- ✗ آزمایش‌های متعدد (از دوجمله‌ای استفاده کنید)
- ✗ خروجی دودویی نیست
- ✗ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند

■ پیاده‌سازی در MATLAB

MATLAB

```
% Generate Bernoulli random variables
p = 0.1;           % Bit error probability
N = 10000;
X = binornd(1, p, 1, N); % or: X = rand(1,N) < p;

% Verify
fprintf('Mean: %.4f (theory: %.4f)\n', mean(X), p);
fprintf('Var:  %.4f (theory: %.4f)\n', var(X), p*(1-p));
```

۳.۳ توزیع دوجمله‌ای

■ تفسیر فیزیکی

تعداد موفقیت‌ها را در n آزمایش مستقل که هر یک همان احتمال موفقیت p را دارند مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- ▶ تعداد خطاهای بیت در n بیت ارسال شده
- ▶ تعداد قطعات معیوب در یک دسته n تایی
- ▶ تعداد انتقال‌های موفق بسته از میان n تلاش
- ▶ تعداد حسگرهایی که یک سیگنال را آشکار می‌کنند (از میان n حسگر)

تعریف ریاضی

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

که در آن $C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)$

■ CDF

$$F_X(k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

فرم بسته ندارد — از جدول‌ها یا MATLAB استفاده کنید.

■ میانگین

$$E[X] = np$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

■ زمان استفاده

- ✓ تعداد ثابت آزمایش‌ها n
- ✓ هر آزمایش مستقل است

✓ هر آزمایش همان احتمال p را دارد

✓ شمارش تعداد «موفقیت‌ها»

■ زمان عدم استفاده

✗ آزمایش‌ها مستقل نیستند (خرابی‌های همبسته)

✗ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند

✗ n ثابت نیست (از دوجمله‌ای منفی یا پواسون استفاده کنید)

✗ n بسیار بزرگ با p کوچک (از تقریب پواسون استفاده کنید)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```
MATLAB
%% Binomial Distribution: Bit Errors in a Frame
n = 100;           % bits per frame
p = 0.05;          % bit error probability
k = 0:20;          % range of interest

% PMF and CDF
pmf = binopdf(k, n, p);
cdf_vals = binocdf(k, n, p);

% Plot PMF
figure;
stem(k, pmf, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Number of Errors (k)');
ylabel('P(X = k)');
title(sprintf('Binomial PMF: n=%d, p=%.2f', n, p));
grid on;

% Simulation verification
N_sim = 100000;
X_sim = binornd(n, p, 1, N_sim);
fprintf('E[X]: Theory = %.2f, Simulation = %.2f\n', n*p, mean(X_sim));
fprintf('Var(X): Theory = %.2f, Simulation = %.2f\n', n*p*(1-p), var(X_sim));
```

مثال شبیه‌سازی: نرخ خطای بسته

MATLAB

```

%% Engineering Scenario: How many packets out of 50 have errors?
% Each packet has 1000 bits, BER = 1e-4
% A packet has an error if ANY bit is in error.

BER = 1e-4;
bits_per_packet = 1000;
n_packets = 50;

% P(packet error) = 1 - P(all bits correct)
p_packet_error = 1 - (1 - BER)^bits_per_packet;
fprintf('P(packet error) = %.4f\n', p_packet_error);

% Number of errored packets ~ Binomial(50, p_packet_error)
k = 0:10;
pmf_packets = binopdf(k, n_packets, p_packet_error);
fprintf('P(0 packet errors) = %.4f\n', pmf_packets(1));
fprintf('P(≤ 2 packet errors) = %.4f\n', sum(pmf_packets(1:3)));

```

۳.۴ توزیع هندسی

■ تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا نخستین موفقیت را مدل می‌کند (یا به‌طور معادل، تعداد شکست‌ها پیش از نخستین موفقیت).

■ زمینه مهندسی

- ▶ تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق یک بسته
- ▶ تعداد قطعات آزمایش‌شده تا یافتن یک قطعه معیوب
- ▶ تعداد تلاش‌های ورود تا احراز هویت موفق
- ▶ تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن کانال

تعریف ریاضی

$$X \sim \text{Geometric}(p)$$

قرارداد: X = شماره آزمایشی که نخستین موفقیت در آن رخ می‌دهد ($X \in \{1, 2, 3, \dots\}$).

■ PMF

$$p_X(k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

($k-1$ شکست، سپس یک موفقیت)

■ CDF

$$F_X(k) = 1 - (1 - p)^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

■ خاصیت بی‌حافظه

توزیع هندسی تنها توزیع گسسته با خاصیت بی‌حافظه است:

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)$$

معنای مهندسی: اگر یک سیستم در m تلاش موفق نشده باشد، احتمال نیاز به n تلاش بیشتر همانند شروع از صفر است. «شکست‌های گذشته بر احتمال آینده اثر نمی‌گذارند.»

■ زمان استفاده

- ✓ آزمایش‌های مستقل مکرر تا نخستین موفقیت
- ✓ هر آزمایش همان احتمال را دارد
- ✓ فرض بی‌حافظه مناسب است (مثلاً ارسال‌های مجدد مستقل)

■ زمان عدم استفاده

- ✗ احتمال موفقیت در طول زمان تغییر می‌کند (پیری، یادگیری)
- ✗ آزمایش‌ها مستقل نیستند
- ✗ به‌دنبال I -آمین موفقیت هستید (از دوجمله‌ای منفی استفاده کنید)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```

MATLAB
%% Geometric Distribution: Retransmissions Until Success
p_success = 0.7; % P(successful transmission)
k = 1:15;

% PMF
pmf_geom = geopdf(k-1, p_success); % MATLAB counts failures (k-1)

% Simulation
N = 100000;
X_sim = geornd(p_success, 1, N) + 1; % +1 to count trial number

figure;
subplot(1,2,1);
stem(k, pmf_geom, 'filled');
xlabel('Trial Number k'); ylabel('P(X = k)');
title(sprintf('Geometric PMF (p = %.1f)', p_success));
grid on;

subplot(1,2,2);
histogram(X_sim, 'Normalization', 'probability', 'BinMethod', 'integers');
xlabel('Trial Number k'); ylabel('Relative Frequency');
title('Simulation Histogram');
grid on;

fprintf('E[X]: Theory = %.2f, Simulation = %.2f\n', 1/p_success, mean(X_sim));

```

۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی

■ تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا r -امین موفقیت را مدل می‌کند (تعمیم هندسی).

■ زمینه مهندسی

- ▶ تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق r بسته
- ▶ تعداد قطعات بازرسی‌شده تا یافتن r قطعه معیوب
- ▶ تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن r کانال

تعریف ریاضی

$X \sim \text{NegBin}(r, p)$ = تعداد آزمایش‌ها تا r -امین موفقیت.

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots$$

(انتخاب این‌که کدام $r-1$ آزمایش از میان $k-1$ آزمایش نخست موفق بوده‌اند؛ آزمایش k -ام همان r -امین موفقیت است.)

■ CDF

فرم بسته ساده‌ای ندارد. با جمع‌بندی یا MATLAB محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

■ رابطه با هندسی

وقتی $r = 1$ ، توزیع دوجمله‌ای منفی به توزیع هندسی کاهش می‌یابد.

■ زمان استفاده

- ✓ آزمایش‌های مستقل مکرر تا r -امین موفقیت
- ✓ احتمال ثابت در هر آزمایش
- ✓ تعمیم هندسی به چندین موفقیت موردنیاز

■ زمان عدم استفاده

✗ فقط نخستین موفقیت لازم است (از هندسی استفاده کنید — ساده‌تر)

✗ آزمایش‌ها مستقل نیستند

✗ تعداد آزمایش‌ها ثابت است (از دوجمله‌ای استفاده کنید)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```

MATLAB
%% Negative Binomial: Transmissions Until r Successes
r = 5;                % Need 5 successful deliveries
p_success = 0.8;      % P(success per trial)

% MATLAB's nbinpdf counts FAILURES before r-th success
% X_matlab = number of failures, so total trials = X_matlab + r
k_failures = 0:20;

pmf_nb = nbinpdf(k_failures, r, p_success);

figure;
stem(k_failures + r, pmf_nb, 'filled');
xlabel('Total Trials Until 5th Success');
ylabel('Probability');
title(sprintf('Negative Binomial: r=%d, p=%.1f', r, p_success));
grid on;

% Simulation
N = 100000;
X_sim = nbinrnd(r, p_success, 1, N) + r; % total trials
fprintf('E[trials]: Theory = %.2f, Simulation = %.2f\n', r/p_success,
    ↪ mean(X_sim));

```

۳.۶ توزیع پواسون

■ تفسیر فیزیکی

تعداد رویدادهای رخ داده در یک بازه ثابت (زمان، فضا، مساحت) را مدل می‌کند، هنگامی که رویدادها به‌طور مستقل و با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند.

■ زمینه مهندسی

- ▶ تعداد فوتون‌های برخوردکننده با یک آشکارساز در $1 \mu s$
- ▶ تعداد بسته‌های واردشده به یک مسیریاب در ۱ ثانیه
- ▶ تعداد نقص‌ها در هر cm^2 روی یک ویفر سیلیکونی
- ▶ تعداد رویدادهای پرتو کیهانی در یک حسگر در هر ساعت
- ▶ تعداد جهش‌های تداخل در یک پنجره اندازه‌گیری

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ، که در آن λ = میانگین تعداد رویدادها در هر بازه.

■ PMF

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

■ CDF

$$F_X(k) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \frac{\lambda^i}{i!}$$

■ میانگین

$$E[X] = \lambda$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

ویژگی منحصربه‌فرد: میانگین برابر واریانس است! این یک بررسی سریع است — اگر میانگین نمونه $\approx$ واریانس نمونه باشد، داده ممکن است پواسون باشد.

■ پواسون به‌عنوان تقریب دوجمله‌ای

وقتی n بزرگ و p کوچک باشد، با $\lambda = np$:

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda = np)$$

قاعده سرانگشتی: $n \geq 20$ و $p \leq 0.05$.

■ زمان استفاده

- ✓ شمارش رویدادها در یک بازه ثابت
- ✓ رویدادها مستقل رخ می‌دهند
- ✓ رویدادها با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند
- ✓ رویدادهای نادر با فرصت‌های فراوان (n بزرگ، p کوچک)
- ✓ میانگین $\approx$ واریانس در داده

■ زمان عدم استفاده

- ✗ رویدادها مستقل نیستند (ورودهای خوشه‌ای)
- ✗ نرخ با زمان تغییر می‌کند (فرایند ناهمگن)
- ✗ رویدادها نادر نیستند (p کوچک نیست) — از دوجمله‌ای استفاده کنید
- ✗ میانگین $\neq$ واریانس (به بیش‌پراکندگی/کم‌پراکندگی توجه کنید)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```
%% Poisson Distribution: Network Packet Arrivals
lambda = 4.5;      % Average packets per millisecond
k = 0:15;

pmf_pois = poisspdf(k, lambda);
cdf_pois = poisscdf(k, lambda);

figure;
subplot(1,2,1);
stem(k, pmf_pois, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Number of Arrivals (k)');
ylabel('P(X = k)');
title(sprintf('Poisson PMF (\lambda = %.1f)', lambda));
grid on;

subplot(1,2,2);
stairs(k, cdf_pois, 'LineWidth', 2);
xlabel('k'); ylabel('P(X \le k)');
title('Poisson CDF');
grid on;
```

MATLAB

مثال شبیه‌سازی: شمارش فوتون

MATLAB

```

%% Engineering Scenario: Photon Detection
% An optical receiver detects photons. Average rate: 10 photons/μs.
% What is P(detecting fewer than 5 photons in one μs)?

lambda = 10; % average photons per μs
N = 100000;

% Analytical
p_fewer_5 = poisscdf(4, lambda);
fprintf('P(X < 5): Analytical = %.6f\n', p_fewer_5);

% Simulation
X_sim = poissrnd(lambda, 1, N);
p_fewer_5_sim = mean(X_sim < 5);
fprintf('P(X < 5): Simulation = %.6f\n', p_fewer_5_sim);

% Verify mean = variance (Poisson signature)
fprintf('Sample Mean = %.3f, Sample Variance = %.3f\n', mean(X_sim),
    ↪ var(X_sim));

```

۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته)

■ تفسیر فیزیکی

کمیتی را مدل می‌کند که احتمال برابر برای اختیار کردن هر مقدار در بازه $[a, b]$ دارد. نماینده بیشترین عدم قطعیت در یک محدوده معلوم است.

■ زمینه مهندسی

- ▶ فاز یک سیگنال دریافتی (نامعلوم، با احتمال برابر در $(0, 2\pi)$)
- ▶ خطای گرد کردن در یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (یکنواخت در $[-\Delta/2, \Delta/2]$ که $\Delta = \text{گام کوانتیزاسیون}$)
- ▶ زمان ورود در یک شکاف زمانی (موقعیت نامعلوم)
- ▶ پروتکل دسترسی تصادفی: انتخاب یک زمان عقب‌نشینی تصادفی

تعریف ریاضی

$$X \sim U(a, b) \text{ یا } X \sim \text{Uniform}(a, b)$$

■ PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

■ زمان استفاده

- ✓ تمام مقادیر در یک محدوده احتمال برابر دارند
- ✓ هیچ اطلاعاتی به نفع مقدار خاصی نیست
- ✓ مدل‌سازی خطای کوانتیزاسیون
- ✓ فاز حامل بدون مدولاسیون

■ زمان عدم استفاده

- ✗ مقادیر نزدیک به مرکز محتمل‌تر هستند (از گاوسی استفاده کنید)
- ✗ مقادیر نامنفی با کاهش نمایی هستند (از نمایی استفاده کنید)
- ✗ محدوده کران‌دار نیست

■ پیاده‌سازی در MATLAB

MATLAB

```
%% Uniform Distribution: Quantization Error
a = -0.5; b = 0.5; % Quantization step = 1 LSB
N = 100000;

X = a + (b-a)*rand(1, N); % or: unifrnd(a, b, 1, N)

figure;
histogram(X, 50, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
plot([a a b b], [0 1/(b-a) 1/(b-a) 0], 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Quantization Error'); ylabel('f_X(x)');
title('Uniform PDF: Quantization Error');
legend('Simulated', 'Theoretical');

fprintf('Mean: Theory=%.3f, Sim=%.3f\n', (a+b)/2, mean(X));
fprintf('Var: Theory=%.4f, Sim=%.4f\n', (b-a)^2/12, var(X));
```

۳.۸ توزیع نمایی

■ تفسیر فیزیکی

زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون، یا عمر یک قطعه بی‌حافظه را مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- ▶ زمان میان ورود بسته‌ها
- ▶ زمان تا خرابی قطعه (نرخ خرابی ثابت)
- ▶ زمان میان رویدادهای پرتو کیهانی در یک آشکارساز
- ▶ زمان بین‌ورودی تماس‌ها در یک مرکز سوییچ
- ▶ مدت یک فروافت محوشدگی در یک کانال بی‌سیم

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ که در آن λ = پارامتر نرخ (رویداد در واحد زمان).
پارامتر بندی جایگزین: $X \sim \text{Exp}(\beta)$ که در آن $\beta = 1/\lambda$ = میانگین.

■ PDF

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

یا با میانگین β : $f_X(x) = (1/\beta)e^{-x/\beta}$

■ CDF

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} = \beta$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \beta^2$$

توجه: برای توزیع نمایی، انحراف معیار برابر میانگین است.

■ خاصیت بی‌حافظه

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

توزیع‌نمایی تنها توزیع پیوسته با این خاصیت است.

معنای مهندسی: قطعه‌ای که s ساعت کار کرده است، از نظر آماری «به‌خوبی نو» است. عمر باقی‌مانده آن همان توزیع یک قطعه کاملاً نو را دارد.

■ رابطه با پواسون

اگر رویدادها به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ λ وارد شوند:

▶ تعداد رویدادها در زمان $T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$

▶ زمان میان رویدادها $\sim \text{Exponential}(\lambda)$

■ زمان استفاده

✓ مدل‌سازی زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون

✓ عمر قطعه با نرخ خرابی ثابت

✓ فرض بی‌حافظه معقول است

■ زمان عدم استفاده

✗ نرخ خرابی با سن افزایش می‌یابد (فرسودگی) — از وایبول یا گاما استفاده کنید

✗ نرخ خرابی با سن کاهش می‌یابد (سوختگی اولیه) — از وایبول استفاده کنید

✗ داده افزایش خطر را نشان می‌دهد — بی‌حافظه نیست

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```

MATLAB
%% Exponential Distribution: Component Lifetime
lambda = 0.001;           % Failure rate: 0.001 per hour
beta = 1/lambda;          % Mean lifetime: 1000 hours

x = linspace(0, 5000, 1000);
pdf_exp = exppdf(x, beta);
cdf_exp = expcdf(x, beta);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(x, pdf_exp, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Time (hours)'); ylabel('f_X(x)');
title(sprintf('Exponential PDF: Mean Lifetime = %d hours', beta));
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(x, cdf_exp, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Time (hours)'); ylabel('F_X(x) = P(failure by time x)');
title('Exponential CDF');
grid on;

% P(component lasts more than 2000 hours)
p_survive_2000 = 1 - expcdf(2000, beta);
fprintf('P(T > 2000 hours) = %.4f\n', p_survive_2000);

```

مثال شبیه‌سازی: بررسی خاصیت بی‌حافظه

```

MATLAB
%% Verify Memoryless Property
beta = 100;   % Mean lifetime = 100 hours
N = 100000;

X = exprnd(beta, 1, N);

% Conditional: given X > 50, what is distribution of (X - 50)?
survivors = X(X > 50);
remaining_life = survivors - 50;

fprintf('Mean of X: %.1f (should be %.1f)\n', mean(X), beta);
fprintf('Mean of remaining life given survival past 50: %.1f\n',
    ↪ mean(remaining_life));
fprintf('Should also be %.1f (memoryless!)\n', beta);

```

۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال)

■ تفسیر فیزیکی

کمیت‌هایی را مدل می‌کند که از جمع بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل پدید می‌آیند. به دلیل قضیه حد مرکزی، مهم‌ترین توزیع در مهندسی است.

■ زمینه مهندسی

- ▶ ولتاژ نویز حرارتی (جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها)
- ▶ خطاهای اندازه‌گیری (جمع بسیاری از منابع خطای کوچک)
- ▶ تغییرات ساخت (بسیاری از تغییرات مستقل فرایند)
- ▶ تداخل تجمعی در مخابرات
- ▶ هر کمیتی که به خوبی با CLT مدل می‌شود

تعریف ریاضی

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ که در آن μ = میانگین و σ^2 = واریانس.

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

■ CDF

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$$

فرم بسته ندارد — به صورت عددی یا با جدول‌ها محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \mu$$

■ واریانس

$$\operatorname{Var}(X) = \sigma^2$$

■ نرمال استاندارد

$Z \sim N(0, 1)$: شکل استاندارد شده.

هر توزیع نرمال را می‌توان استانداردسازی کرد: $Z = (X - \mu)/\sigma$

■ قواعد کلیدی احتمال (قواعد σ)

احتمال	محدوده
۶۸.۲۷٪	$\mu \pm 1\sigma$
۹۵.۴۵٪	$\mu \pm 2\sigma$
۹۹.۷۳٪	$\mu \pm 3\sigma$
۹۹.۹۹۳۷٪	$\mu \pm 4\sigma$

■ ویژگی‌ها

۱. متقارن حول μ
۲. تبدیل خطی: اگر $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، آنگاه $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
۳. جمع گاوسی‌ها: اگر $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ و $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ مستقل باشند، آنگاه $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
۴. کاملاً مشخص‌شده با میانگین و واریانس (تمام گشتاورهای مراتب بالاتر تعیین می‌شوند)

■ زمان استفاده

- ✓ نویز حرارتی در مدارها
- ✓ خطاهای اندازه‌گیری
- ✓ هر جمعی از بسیاری از اثرهای تصادفی مستقل (CLT)
- ✓ تغییرات ساخت
- ✓ هنگامی که هیستوگرام داده زنگوله‌ای و متقارن است

■ زمان عدم استفاده

- ✗ کمیت‌های اکیداً مثبت (گاوسی مقادیر منفی را مجاز می‌داند)
- ✗ داده‌های به‌شدت چوله
- ✗ کمیت‌های کران‌دار (گاوسی تکیه‌گاه نامتناهی دارد)
- ✗ شمارش‌های گسسته
- ✗ پدیده‌های سنگین‌دنباله (از توزیع t یا کوشی استفاده کنید)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

MATLAB

```

%% Gaussian Distribution: Thermal Noise
mu = 0;           % Zero-mean noise
sigma = 0.1;      % RMS noise = 100 mV

x = linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000);
pdf_norm = normpdf(x, mu, sigma);

figure;
plot(x, pdf_norm, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
% Shade the  $\pm 2\sigma$  region
x_fill = linspace(mu-2*sigma, mu+2*sigma, 200);
fill([x_fill, fliplr(x_fill)], [normpdf(x_fill, mu, sigma), zeros(size(x_fill))],
    'b', 'FaceAlpha', 0.3);
xlabel('Noise Voltage (V)');
ylabel('f_X(x)');
title(sprintf('Gaussian PDF:  $\mu=0.1$ f,  $\sigma=0.3$ f V', mu, sigma));
legend('PDF', ' $\pm 2\sigma$  region (95.45%)');
grid on;

% Probability computations
fprintf('P(|noise| > 0.2V) = %.4f\n', 2*(1-normcdf(0.2, 0, sigma)));
fprintf('P(|noise| > 0.3V) = %.4f\n', 2*(1-normcdf(0.3, 0, sigma)));

```

مثال شبیه‌سازی: تابع Q و BER

MATLAB

```

%% Engineering Application: Binary Communication BER
% In BPSK with AWGN: BER = Q(sqrt(2*Eb/N0))
% Q(x) = 1 - Phi(x) = probability that N(0,1) > x

EbN0_dB = 0:0.5:12;
EbN0 = 10.^(EbN0_dB/10);

% Theoretical BER
BER_theory = qfunc(sqrt(2*EbN0));

% Simulated BER
N_bits = 1e6;
BER_sim = zeros(size(EbN0_dB));
for idx = 1:length(EbN0)
    % BPSK: transmit ±1
    bits = 2*randi([0,1], 1, N_bits) - 1;
    noise_std = 1/sqrt(2*EbN0(idx));
    received = bits + noise_std * randn(1, N_bits);
    decisions = sign(received);
    BER_sim(idx) = mean(decisions ~= bits);
end

figure;
semilogy(EbN0_dB, BER_theory, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
semilogy(EbN0_dB, BER_sim, 'ro', 'MarkerSize', 6);
xlabel('E_b/N_0 (dB)'); ylabel('Bit Error Rate');
title('BPSK BER: Theory vs Simulation');
legend('Theory: Q(sqrt(2E_b/N_0))', 'Simulation');
grid on;

```

۳.۱۰ توزیع گاما

■ تفسیر فیزیکی

کل زمان انتظار تا k -امین رویداد در یک فرایند پواسون، یا هر جمعی از k متغیر تصادفی نمایی مستقل را مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- ▶ کل زمان تعمیر برای k قطعه (هر یک با زمان تعمیر نمایی)
- ▶ زمان تا k -امین ورود بسته
- ▶ زمان سرویس تجمعی برای k کار صف‌بندی‌شده
- ▶ مدل‌سازی مقدار بارش

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ که در آن α = پارامتر شکل و β = پارامتر مقیاس (یا نرخ $\lambda = 1/\beta$).

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}, \quad x \geq 0$$

که در آن برای α صحیح $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$ ، و در حالت کلی $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{(\alpha-1)} e^{-t} dt$

■ CDF

برای α کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص در دسترس است.

■ میانگین

$$E[X] = \alpha\beta$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$$

■ حالت‌های خاص

توزیع	پارامترها
Exponential(β)	$\alpha = 1$
Chi-square(n)	$\alpha = n/2, \beta = 2$
Erlang(k, β)	$\alpha = \text{integer } k$

■ زمان استفاده

- ✓ جمع عمرهای نمایی مستقل
- ✓ زمان انتظار برای k -امین رویداد پواسون
- ✓ داده‌های چوله و نامنفی
- ✓ شکل انعطاف‌پذیر (چولگی قابل تنظیم)

■ زمان عدم استفاده

- ✗ داده می‌تواند منفی باشد
- ✗ داده متقارن است (از گاوسی استفاده کنید)
- ✗ توزیع ساده‌تری برازش می‌شود (نمایی برای $k=1$)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```

MATLAB
%% Gamma Distribution: Total Repair Time
% 3 components must be repaired sequentially
% Each repair time ~ Exp(mean = 2 hours)
alpha = 3;           % shape (number of stages)
beta = 2;             % scale (mean per stage)

x = linspace(0, 20, 500);
pdf_gamma = gampdf(x, alpha, beta);

figure;
plot(x, pdf_gamma, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Total Repair Time (hours)');
ylabel('f_X(x)');
title(sprintf('Gamma PDF:  $\alpha$ =%d,  $\beta$ =%d', alpha, beta));
grid on;

% Verify by summing exponentials
N = 100000;
X_sim = sum(exprnd(beta, alpha, N), 1); % Sum of 3 exponentials
fprintf('Mean: Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', alpha*beta, mean(X_sim));
fprintf('Var: Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', alpha*beta^2, var(X_sim));

```

۳.۱۱ توزیع ریلی

■ تفسیر فیزیکی

اندازه (پوش) یک بردار تصادفی گاوسی دوبعدی را مدل می‌کند. هنگامی که X و Y مستقل و $N(0, \sigma^2)$ باشند، آنگاه $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ از توزیع ریلی پیروی می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- ▶ پوش نویز باریک‌بند (هم‌فاز + مربعی)
- ▶ اندازه ضریب کانال محوشدگی بی‌سیم (محوشدگی ریلی)
- ▶ مدل‌سازی سرعت باد
- ▶ خطای فاصله در مکان‌یابی دوبعدی (هنگامی که خطاها در X و Y گاوسی هستند)

تعریف ریاضی

$R \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$ ، که در آن σ پارامتر است (نه انحراف معیار R).

■ PDF

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/(2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

■ CDF

$$F_R(r) = 1 - e^{-r^2/(2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

■ میانگین

$$E[R] = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 1.2533\sigma$$

■ واریانس

$$\text{Var}(R) = \frac{4 - \pi}{2} \sigma^2 \approx 0.4292\sigma^2$$

■ رابطه با سایر توزیع‌ها

- ▶ $R^2 \sim \text{Exponential}(2\sigma^2)$ — توان به‌صورت نمایی توزیع شده است
- ▶ اگر $X, Y \sim N(0, \sigma^2)$ مستقل باشند، آنگاه $\sqrt{X^2 + Y^2} \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$

■ زمان استفاده

- ✓ پوش/اندازه یک سیگنال گاوسی مختلط
- ✓ مدل‌سازی کانال محوشدگی رایلی (بدون خط دید)
- ✓ فاصله دوبعدی با خطاهای گاوسی در هر بُعد
- ✓ RSS (جذر مجموع مربعات) دو مؤلفه گاوسی مستقل

■ زمان عدم استفاده

- ✗ مؤلفه خط دید قوی موجود است (از رایسی استفاده کنید)
- ✗ اندازه/پوش را مدل نمی‌کنید
- ✗ مؤلفه‌ها گاوسی نیستند یا واریانس برابر ندارند

■ پیاده‌سازی در MATLAB

```

%% Rayleigh Distribution: Wireless Fading Channel
sigma = 1; % Rayleigh parameter
r = linspace(0, 5, 500);

pdf_ray = raylpdf(r, sigma);
cdf_ray = raylcdf(r, sigma);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(r, pdf_ray, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Channel Gain |h|'); ylabel('f_R(r)');
title(sprintf('Rayleigh PDF ( $\sigma = %d$ )', sigma));
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(r, cdf_ray, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('r'); ylabel('P(R ≤ r)');
title('Rayleigh CDF = Outage Probability');
grid on;

% Outage probability: P(|h| < threshold)
threshold = 0.5;
p_outage = raylcdf(threshold, sigma);
fprintf('P(outage, |h| < %.1f) = %.4f\n', threshold, p_outage);

```

MATLAB

مثال شبیه‌سازی: محوشدگی رایلی

MATLAB

```

%% Generate Rayleigh Fading from Complex Gaussian
sigma = 1;
N = 100000;

% Complex Gaussian channel coefficient
h = sigma/sqrt(2) * (randn(1,N) + 1j*randn(1,N));

% Magnitude is Rayleigh distributed
R = abs(h);

figure;
histogram(R, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
r = linspace(0, 5, 300);
plot(r, raylpdf(r, sigma/sqrt(2)), 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('|h|'); ylabel('PDF');
title('Rayleigh Fading: Simulated vs Theory');
legend('Simulation', 'Theory');

```

۳.۱۲ توزیع کای دو

■ تفسیر فیزیکی

جمع مربعات متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد مستقل را مدل می‌کند. به‌طور طبیعی در برآورد واریانس و آزمون نیکویی برازش ظاهر می‌شود.

■ زمینه مهندسی

- ▶ توزیع واریانس نمونه (برای داده‌های گاوسی)
- ▶ توان نویز گاوسی (جمع مؤلفه‌های مربع‌شده)
- ▶ آماره آزمون نیکویی برازش
- ▶ بازه‌های اطمینان برای واریانس
- ▶ آشکارسازی انرژی در سنجش طیف

تعریف ریاضی

اگر $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ مستقل و $N(0,1)$ باشند، آنگاه:

$$\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$$

n = درجات آزادی.

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)}, \quad x \geq 0$$

■ CDF

برای n کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = n$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = 2n$$

■ رابطه با سایر توزیع‌ها

- Chi-square(n) = Gamma(n/2, 2) ▶
- $N(0,1)$ مربع = Chi-square(1) ▶
- Chi-square(2) = Exponential(1/2) ▶
- برای n بزرگ: $\chi^2(n) \approx N(n, 2n)$ بر اساس CLT ▶

■ زمان استفاده

- ✓ جمع مربعات متغیرهای تصادفی گاوسی
- ✓ آزمون واریانس و بازه‌های اطمینان
- ✓ آزمون‌های نیکویی برازش
- ✓ آشکارسازی انرژی در N بُعد

■ زمان عدم استفاده

- ✗ متغیرها گاوسی نیستند
- ✗ متغیرها مستقل نیستند
- ✗ متغیرها نرمال استاندارد نیستند (نیاز به مقیاس‌بندی دارند)

■ پیاده‌سازی در MATLAB

MATLAB

```
%% Chi-Square Distribution: Noise Power
% Noise power from N complex dimensions = sum of 2N squared Gaussians

n_dof = 10;           % degrees of freedom
x = linspace(0, 30, 500);

pdf_chi2 = chi2pdf(x, n_dof);
cdf_chi2 = chi2cdf(x, n_dof);

figure;
plot(x, pdf_chi2, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('\chi^2 Value (Noise Power)');
ylabel('f_X(x)');
title(sprintf('Chi-Square PDF: %d degrees of freedom', n_dof));
grid on;

% Simulation: sum of squared standard normals
N = 100000;
Z = randn(n_dof, N);
X_sim = sum(Z.^2, 1);

fprintf('Mean: Theory=%d, Sim=%.2f\n', n_dof, mean(X_sim));
fprintf('Var: Theory=%d, Sim=%.2f\n', 2*n_dof, var(X_sim));
```

۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع

■ درخت تصمیم: توزیع‌های گسسته

Is the random variable discrete (countable outcomes)?

- └ Only two outcomes (success/failure)?
 - └ YES → Bernoulli(p)
- └ Fixed n trials, counting successes?
 - └ YES → Binomial(n, p)
- └ Counting trials until FIRST success?
 - └ YES → Geometric(p)
- └ Counting trials until r -th success?
 - └ YES → Negative Binomial(r, p)
- └ Counting events in a fixed interval?
 - └ Events independent and rare? → Poisson(λ)

■ درخت تصمیم: توزیع‌های پیوسته

Is the random variable continuous?

- └ Equally likely over a bounded range?
 - └ YES → Uniform(a, b)
- └ Time between events (memoryless)?
 - └ YES → Exponential(λ)
- └ Sum of many small independent effects?
 - └ YES → Gaussian(μ, σ^2)
- └ Total time for k events (sum of exponentials)?
 - └ YES → Gamma(k, β)
- └ Magnitude of 2D Gaussian vector?
 - └ YES → Rayleigh(σ)
- └ Sum of squared Gaussians?
 - └ YES → Chi-square(n)

■ الگوهای تشخیص سریع

اگر ببینید...	فکر کنید...
خروجی دودویی	برنولی
«n آزمایش، k موفقیت»	دوجمله‌ای
«چند تا تا نخستین...»	هندسی
«رویداد در هر بازه»	پواسون
«شانس برابر در هر جای [a,b]»	یکنواخت
«زمان تا رویداد بعدی»	نمایی
«جمع بسیاری از اثرها» یا «نویز»	گوسی
«کل زمان انتظار برای k رویداد»	گاما
«پوش سیگنال» یا «محوشدگی»	رایلی
«جمع مربعات نرمال‌ها»	کای‌دو

۳.۱۴ جدول خلاصه

توزیع	نوع	پارامترها	میانگین	واریانس	MATLAB
برنولی	گسسته	p	p	$p(1-p)$	binornd(1,p)
دوجمله‌ای	گسسته	n, p	np	$np(1-p)$	binornd(n,p)
هندسی	گسسته	p	1/p	$(1-p)/p^2$	geornd(p)+1
دوجمله‌ای منفی	گسسته	r, p	r/p	$r(1-p)/p^2$	nbinrnd(r,p)+r
پواسون	گسسته	λ	λ	λ	poissrnd(λ)
یکنواخت	پیوسته	a, b	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	unifrnd(a,b)
نمایی	پیوسته	λ (یا $\beta=1/\lambda$)	1/ λ	1/ λ^2	exprnd(β)
گاوسی	پیوسته	μ, σ^2	μ	σ^2	normrnd(μ, σ)
گاما	پیوسته	α, β	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$	gamrnd(α, β)
رایلی	پیوسته	σ	$\sigma\sqrt{\pi/2}$	$(4-\pi)\sigma^2/2$	raylrnd(σ)
کای دو	پیوسته	n	n	2n	chi2rnd(n)

۳.۱۵ مسایل تمرینی

مسئله ۱: تشخیص توزیع

توزیع مناسب را برای هر سناریو تشخیص دهید:

- (آ) تعداد تماس‌های قطع‌شده در یک پنجره ۱۰ دقیقه‌ای (میانگین: ۲ در هر ۱۰ دقیقه)
- (ب) ولتاژ نویز حرارتی در دو سر یک مقاومت
- (ج) زمان تا از کار افتادن یک سرور (نرخ خرابی ثابت)
- (د) تعداد مدارهای مجتمع معیوب از میان یک دسته ۱۰۰ تایی (نرخ نقص ۳٪)
- (ه) پوش سیگنال دریافتی از مسیر چندگانه بدون LOS

حل (a) $\text{Poisson}(\lambda=2)$, (b) $\text{Gaussian}(0, \sigma^2)$, (c) $\text{Exponential}(\lambda)$, (d) $\text{Binomial}(100, 0.03)$, (e) $\text{Rayleigh}(\sigma)$

مسئله ۲: نمایی در برابر پواسون

بسته‌ها به صورت یک فرایند پواسون با نرخ $\lambda = 5$ بسته بر ثانیه به یک مسیر یاب می‌رسند.

- (آ) (بیش از ۸ بسته در ۱ ثانیه) چقدر است؟ P
- (ب) (هیچ بسته‌ای در ۰.۵ ثانیه بعدی نرسد) چقدر است؟ P
- (ج) چه توزیعی زمان بین‌ورودی را توصیف می‌کند؟
- (د) میانگین زمان بین‌ورودی چقدر است؟

حل

$$(آ) X \sim \text{Poisson}(5): P(X > 8) = 1 - \text{poisscdf}(8, 5) = 0.0681$$

$$(ب) T \sim \text{Exp}(5): P(T > 0.5) = e^{-5 \times 0.5} = e^{-2.5} = 0.0821$$

$$(ج) \text{نمایی با نرخ } \lambda = 5$$

$$(د) \text{میانگین} = 1/\lambda = 0.2 \text{ ثانیه}$$

مسئله ۳: احتمال گاوسی

یک مقاومت مقدار نامی 1000Ω با تغییرات ساخت مدل‌شده به صورت $N(1000, 25)$ دارد ($\sigma = 5\Omega$).

- (آ) چه کسری از مقاومت‌ها در محدوده $\pm 10\Omega$ حول مقدار نامی هستند (مشخصه: $990-1010\Omega$)؟
 (ب) چه کسری در آزمون رواداری $\pm 1\%$ رد می‌شوند؟
 (ج) کدام بازه رواداری شامل 99.7% مقاومت‌ها است؟

حل

$$P(990 \leq X \leq 1010) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 0.9545 \rightarrow 95.45\% \quad (\text{آ})$$

$$1 - 0.9545 = 4.55\% = \text{نرخ رد} \quad (\text{ب}) \rightarrow \pm 1\% = \pm 10\Omega \text{ همانند (a)،}$$

$$\pm 3\sigma = \pm 15\Omega \rightarrow \text{محدوده } [985, 1015]\Omega \quad (\text{ج})$$

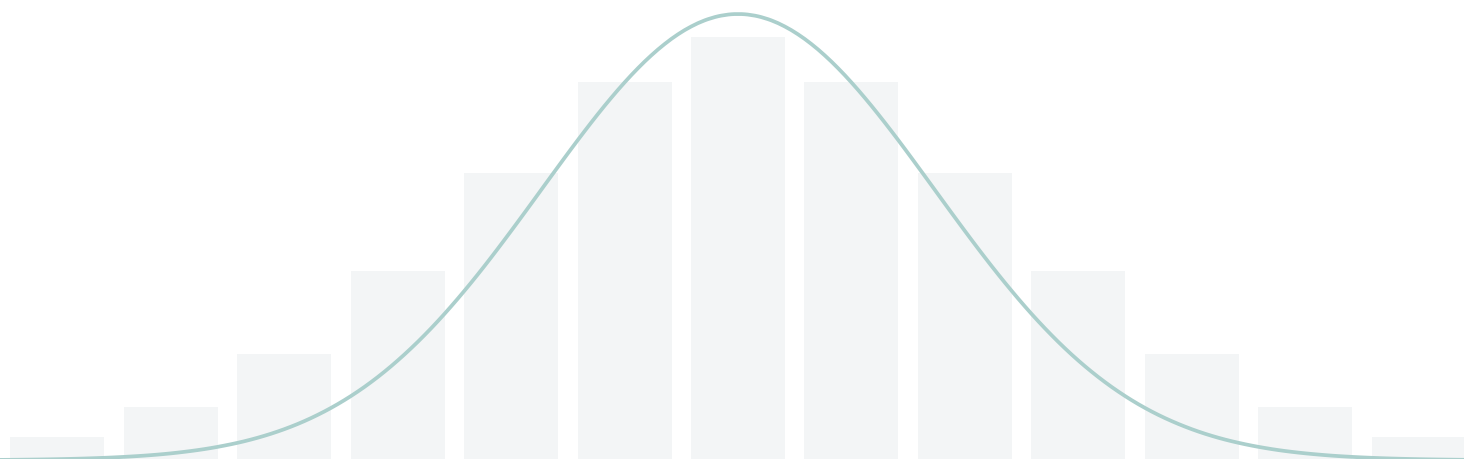
ماژول بعدی: ماژول 4 — امید ریاضی و گشتاورها

ماژول ۴

امید ریاضی و گشتاورها

Expectation and Moments

4



فهرست مطالب این ماژول

۴.۱	مقدمه: چرا آمارهای خلاصه؟	۱۰۵
۴.۲	مقدار امید ریاضی (میانگین)	۱۰۶
۴.۳	مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$	۱۰۷
۴.۴	واریانس	۱۰۸
۴.۵	انحراف معیار	۱۰۹
۴.۶	ویژگی‌های امید ریاضی	۱۱۰
۴.۷	ویژگی‌های واریانس	۱۱۱
۴.۸	گشتاورهای مراتب بالاتر	۱۱۲
۴.۹	تابع مولد گشتاور (MGF)	۱۱۴
۴.۱۰	کاربردهای مهندسی گشتاورها	۱۱۶
۴.۱۱	مثال‌های MATLAB	۱۱۷
۴.۱۲	مسایل تمرینی	۱۲۰
۴.۱۳	نکات کلیدی	۱۲۳

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مقادیر امید ریاضی را برای متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته محاسبه کنند
۲. واریانس و انحراف معیار را محاسبه کرده و معنای مهندسی آن‌ها را تفسیر کنند
۳. ویژگی‌های امید ریاضی و واریانس را در تحلیل مهندسی به کار ببرند
۴. گشتاورهای مراتب بالاتر را محاسبه و تفسیر کنند
۵. از تابع مولد گشتاور (MGF) استفاده کنند
۶. گشتاورهای آماری را به کمیت‌های فیزیکی مهندسی مرتبط کنند

۴.۱ مقدمه: چرا آمارهای خلاصه؟

■ نیاز مهندسی

یک توزیع احتمال تمام اطلاعات مربوط به یک متغیر تصادفی را در خود دارد. اما برای تصمیم‌های مهندسی، اغلب به خلاصه‌های موجز نیاز داریم:

▶ پردازش سیگنال: توان میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین X^2

▶ کنترل کیفیت: قطعات چقدر تغییر می‌کنند؟ $\rightarrow$ واریانس

▶ مخابرات: توان نویز چقدر است؟ $\rightarrow E[N^2]$

▶ قابلیت اطمینان: عمر میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین

گشتاورها (میانگین، واریانس و ...) خلاصه‌های ضروری و مرتبط با مهندسی از یک توزیع هستند.

۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین)

تعریف — متغیر تصادفی گسسته

$$E[X] = \mu_X = \sum_x x \cdot p_X(x)$$

جمع (هر مقدار $\times$ احتمال آن).

تعریف — متغیر تصادفی پیوسته

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

■ تفسیر مهندسی

مقدار امید ریاضی همان میانگین درازمدت است: اگر آزمایش را بارها تکرار کنید و نتایج را میانگین بگیرید، مقدار تقریبی $E[X]$ به دست می‌آید.

معنای مقدار امید ریاضی	کمیت مهندسی
بایاس/آفست DC در نویز	ولتاژ نویز $E[N]$
سطح میانگین سیگنال	دامنه سیگنال $E[A]$
میانگین زمان تا خرابی (MTTF)	عمر قطعه $E[T]$
تاخیر میانگین	تاخیر بسته $E[D]$
تعداد خطای میانگین	خطاهای بیت $E[X]$

مثال: توان میانگین نویز

برای نویز گاوسی با میانگین صفر $N \sim N(0, \sigma^2)$:

► $E[N] = 0$ (بدون مؤلفه DC)

► توان میانگین $E[N^2] = \sigma^2$ (این همان واریانس است!)

مثال: تعداد مورد انتظار ارسال مجدد

پروتکل ARQ: هر انتقال با احتمال $p = 0.8$ موفق است.

تعداد تلاش‌ها $X \sim \text{Geometric}(0.8)$.

$E[X] = 1/p = 1/0.8 = 1.25$ تلاش به‌طور میانگین.

۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$

قضیه LOTUS (قانون آمردان ناخودآگاه)

برای یافتن $E[g(X)]$ ، نیازی به توزیع $Y = g(X)$ ندارید:
گسسته:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) \cdot p_X(x)$$

پیوسته:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx$$

■ کاربردهای مهندسی

معنای مهندسی	تابع $g(X)$
مقدار میانگین مربع (توان)	$g(X) = X^2$
واریانس (توان AC)	$g(X) = (X - \mu)^2$
X	$= g(X)$
تابع مشخصه	$g(X) = e^{j\omega X}$

مثال: توان میانگین یک سیگنال

سیگنال X دارای PDF $f_X(x)$ است. توان $P = X^2$.

$$E[P] = E[X^2] = \int x^2 f_X(x) dx$$

برای $X \sim N(0, \sigma^2)$: $E[X^2] = \sigma^2$ (توان نویز برابر واریانس است).

برای $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (توان کل = توان DC + توان AC).

۴.۴ واریانس

تعریف

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

فرمول دوم (فرمول محاسباتی) اغلب آسان تر است.

■ استخراج فرمول محاسباتی

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] &= \\ E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 &= \\ E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 &= \\ E[X^2] - \mu^2 &= \end{aligned}$$

■ تفسیر مهندسی

واریانس پراکندگی/پخش شدگی/عدم قطعیت را می‌سنجد:

زمینه	معنای واریانس
سیگنال نویز	توان نویز (برای نویز با میانگین صفر)
ساخت و تولید	میزان انحراف قطعات از مقدار نامی
اندازه‌گیری‌ها	دقت اندازه‌گیری (کوچک‌تر = دقیق‌تر)
سیگنال	مؤلفه توان AC
عمر	عمر چقدر قابل پیش‌بینی است؟

■ نکته کلیدی: واریانس = توان در مهندسی

برای یک سیگنال با میانگین صفر X :

$$\begin{aligned}\text{توان کل} &= E[X^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \blacktriangleright \\ \text{برای } X \sim N(0, \sigma^2): \text{توان نویز} &= \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \blacktriangleright\end{aligned}$$

برای یک سیگنال با آفست $(\mu \neq 0)$: DC

$$\begin{aligned}\text{توان کل} &= E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2 \quad \blacktriangleright \\ \text{توان DC} + \text{توان AC} &= \text{توان کل} \quad \blacktriangleright \\ \text{توان فقط AC} &= \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \blacktriangleright\end{aligned}$$

۴.۵ انحراف معیار

تعریف

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

■ اهمیت مهندسی

انحراف معیار همان یکای X را دارد و بنابراین مستقیماً قابل تفسیر است:

متغیر تصادفی	یکای انحراف معیار	تفسیر
نویز ولتاژ	ولت	ولتاژ نویز مؤثر (RMS)
جیتر زمان بندی	ثانیه	جیتر مؤثر (RMS)
خطای فاصله	متر	خطای موقعیت مؤثر (RMS)
دما	°C	نوسان دمای مؤثر (RMS)

انحراف معیار برای سیگنال‌های با میانگین صفر همان مقدار مؤثر (RMS) است.

۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی

■ خطی بودن (بنیادی)

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad (\text{ALWAYS, even if dependent!})$$

$$E\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i]$$

■ یکنوایی

اگر همواره $X \geq 0$ باشد، آنگاه $E[X] \geq 0$.

اگر همواره $X \geq Y$ باشد، آنگاه $E[X] \geq E[Y]$.

■ برای متغیرهای تصادفی مستقل

اگر X و Y مستقل باشند:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

⚠ این رابطه برای متغیرهای وابسته برقرار نیست!

مثال مهندسی: نویز کل

یک سیگنال دریافتی: $R = S + N_1 + N_2$ (سیگنال به همراه دو منبع نویز)

$$E[R] = E[S] + E[N_1] + E[N_2] = E[S] + 0 + 0 = E[S]$$

(نویز با میانگین صفر، مقدار مورد انتظار سیگنال دریافتی را با یاس نمی کند.)

۴.۷ ویژگی‌های واریانس

■ مقیاس‌بندی و انتقال

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

- افزودن ثابت b واریانس را تغییر نمی‌دهد (انتقال، پراکندگی را تغییر نمی‌دهد)
- مقیاس‌بندی با a ، واریانس را در a^2 ضرب می‌کند

■ جمع متغیرهای تصادفی مستقل

اگر $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل باشند:

$$\text{Var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

⚠ واریانس‌ها فقط برای متغیرهای مستقل جمع می‌شوند!

مثال مهندسی: جمع توان نویز

دو منبع نویز مستقل ($\sigma_1^2 = 0.01 \text{ V}^2$, $\sigma_2^2 = 0.04 \text{ V}^2$):
 توان نویز کل $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0.05 \text{ V}^2$
 نویز مؤثر کل $\sqrt{0.05} = 0.224 \text{ V}$
 توجه: مقادیر مؤثر (RMS) مستقیماً جمع نمی‌شوند! ($0.1 + 0.2 \neq 0.224$)

■ واریانس میانگین نمونه

برای n مشاهده مستقل و هم‌توزیع ($i.i.d.$) $X_1, \dots, X_n$ با واریانس σ^2 :

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ عدم قطعیت کمتر در میانگین.

۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر

■ گشتاور مرتبه n

$$\mu'_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx$$

■ گشتاور مرکزی مرتبه n

$$\mu_n = E[(X - \mu)^n]$$

► $\mu_1 = 0$ (همیشه)

► $\mu_2 = \text{Var}(X)$

► μ_3 به چولگی مربوط است

► μ_4 به کشیدگی مربوط است

■ چولگی (گشتاور مرکزی سوم، نرمال شده)

$$\gamma_1 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

چولگی	شکل	مثال
$\gamma_1 = 0$	متقارن	گاوسی
$\gamma_1 > 0$	چوله به راست (دنباله بلند در راست)	نمایی
$\gamma_1 < 0$	چوله به چپ (دنباله بلند در چپ)	نمایی منفی شده

اهمیت مهندسی: چولگی به ما می‌گوید آیا مقادیر حدی در یک جهت محتمل‌تر هستند یا نه. برای قابلیت اطمینان مهم است (توزیع‌های زمان خرابی چوله به راست هستند).

■ کشیدگی (گشتاور مرکزی چهارم، نرمال شده)

$$\gamma_2 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

(کسر کردن ۳ باعث می‌شود کشیدگی گاوسی صفر شود: «کشیدگی مازاد».)

کشیدگی	تفسیر	معنا
$\gamma_2 = 0$	مزوکورتیک	دنباله‌هایی شبیه گاوسی
$\gamma_2 > 0$	لپتوکورتیک	دنباله‌های سنگین‌تر از گاوسی
$\gamma_2 < 0$	پلاتی‌کورتیک	دنباله‌های سبک‌تر از گاوسی

اهمیت مهندسی: کشیدگی زیاد به معنای مقادیر پرت بیشتر است — برای مدل‌سازی نویز تکنانشی مهم است.

۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF)

تعریف

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

$$M_X(t) = \sum e^{tx} p_X(x) \quad \text{گسسته:}$$

$$M_X(t) = \int e^{tx} f_X(x) dx \quad \text{پیوسته:}$$

■ چرا «مولد گشتاور»؟

گشتاور مرتبه n با n بار مشتق‌گیری در $t = 0$ به دست می‌آید:

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n M_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

$$M_X'(0) = E[X] \quad \blacktriangleright$$

$$M_X''(0) = E[X^2] \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(X) = M_X''(0) - [M_X'(0)]^2 \quad \blacktriangleright$$

■ ویژگی‌ها

۱. یگانگی: اگر $M_X(t) = M_Y(t)$ برای تمام t در همسایگی $\bullet$ برقرار باشد، آنگاه X و Y توزیع یکسانی دارند.

۲. جمع متغیرهای تصادفی مستقل: اگر X و Y مستقل باشند:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

۳. تبدیل خطی: $M_{aX+b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$

■ MGF توزیع‌های رایج

توزیع	MGF یعنی $M_X(t)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^t$
Binomial(n, p)	$(1 - p + pe^t)^n$
Poisson(λ)	$\exp(\lambda(e^t - 1))$
Exponential(λ)	$\lambda/(\lambda - t), t < \lambda$
Gaussian(μ, σ^2)	$\exp(\mu t + \sigma^2 t^2 / 2)$

■ کاربرد مهندسی: جمع سیگنال‌های مستقل

اگر مؤلفه‌های سیگنال $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ و $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ مستقل باشند:

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$$

$$\exp(\mu_1 t + \sigma_1^2 t^2 / 2) \cdot \exp(\mu_2 t + \sigma_2^2 t^2 / 2) =$$

$$\exp((\mu_1 + \mu_2)t + (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2 / 2) =$$

این همان MGF توزیع $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ است. بنابراین $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها

■ کاربرد ۱: مشخصه‌سازی توان نویز

یک سیگنال نویز $N(t)$ نمونه‌برداری می‌شود. نمونه‌ها میانگین μ_N و واریانس σ_N^2 دارند.

► مؤلفه DC (بایاس): μ_N — برای نویز ایده‌آل باید صفر باشد

► توان نویز AC: σ_N^2 — تعیین‌کننده SNR

► توان کل: $E[N^2] = \mu_N^2 + \sigma_N^2$

SNR (نسبت سیگنال به نویز):

$$\text{SNR} = \frac{E[S^2]}{\sigma_N^2} = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$$

■ کاربرد ۲: خطای اندازه‌گیری

یک حسگر مقدار واقعی θ را با خطای E اندازه‌گیری می‌کند:

► اندازه‌گیری: $X = \theta + E$

► بایاس در اندازه‌گیری — $E[X] = \theta + E[E]$

► دقت اندازه‌گیری — $\text{Var}(X) = \text{Var}(E)$

صحت: $|E[E]|$ (میانگین چقدر به مقدار واقعی نزدیک است)
دقت (تکرارپذیری): σ_E (اندازه‌گیری‌ها چقدر تکرارپذیر هستند)

■ کاربرد ۳: آماره‌های عمر قطعه

قطعات عمر $T \sim \text{Exponential}(\lambda)$ دارند:

► میانگین زمان تا خرابی: $\text{MTTF} = E[T] = 1/\lambda$

► انحراف معیار: $\sigma_T = 1/\lambda = \text{MTTF}$

► برای نمایی: ضریب تغییرات $CV = \sigma/\mu = 1$ (همیشه!)

■ کاربرد ۴: دامنه سیگنال مخابراتی

سیگنال دریافتی $R = A + N$ که در آن A = دامنه سیگنال و $N \sim N(0, \sigma^2)$:

► $E[R] = A$ (دامنه سیگنال به‌طور میانگین حفظ می‌شود)

► $\text{Var}(R) = \sigma^2$ (توان نویز واریانس را تعیین می‌کند)

► $\text{SNR} = A^2/\sigma^2$

۴.۱۱ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: محاسبه گشتاورها از یک توزیع

MATLAB

```
%% Moments of Common Distributions

% Exponential: failure time, lambda = 0.01 (per hour)
lambda = 0.01;
beta = 1/lambda; % mean = 100 hours

fprintf('=== Exponential Distribution ( $\lambda = %.3f$ ) ===\n', lambda);
fprintf('Mean (MTTF) = %.1f hours\n', beta);
fprintf('Variance = %.1f hours2\n', beta^2);
fprintf('Std Dev = %.1f hours\n', beta);
fprintf('Coefficient of Variation = %.2f\n', beta/beta);

% Gaussian: noise voltage, sigma = 0.1V
mu = 0; sigma = 0.1;
fprintf('\n=== Gaussian Distribution ( $\mu = %.1f$ ,  $\sigma = %.2f$  V) ===\n', mu, sigma);
fprintf('Mean = %.2f V\n', mu);
fprintf('Variance (noise power) = %.4f V2\n', sigma^2);
fprintf('RMS noise = %.3f V\n', sigma);
fprintf('E[X2] (total power) = %.4f V2\n', mu^2 + sigma^2);
```

مثال ۲: بررسی ویژگی‌های واریانس

MATLAB

```
%% Variance of Sum of Independent RVs
N = 100000;

% Two independent noise sources
sigma1 = 0.1; % RMS of noise 1
sigma2 = 0.2; % RMS of noise 2

X1 = sigma1 * randn(1, N);
X2 = sigma2 * randn(1, N);
Y = X1 + X2; % Combined noise

fprintf('Var(X1) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(X1), sigma1^2);
fprintf('Var(X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(X2), sigma2^2);
fprintf('Var(X1+X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(Y), sigma1^2 + sigma2^2);
fprintf('Std(X1+X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', std(Y),
    ↪ sqrt(sigma1^2+sigma2^2));
fprintf('\nNote: std devs do NOT add: %.3f + %.3f = %.3f ≠ %.3f\n', ...
    sigma1, sigma2, sigma1+sigma2, sqrt(sigma1^2+sigma2^2));
```

مثال ۳: میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی تبدیل شده

MATLAB

```

%% E[g(X)] using LOTUS: Power from Voltage
% X = voltage ~ N(0, 0.5V)
% P = X^2 / R, with R = 50 ohms

sigma = 0.5;    % noise voltage RMS
R = 50;         % resistance
N = 100000;

X = sigma * randn(1, N);
P = X.^2 / R;   % instantaneous power

% Using LOTUS: E[X^2/R] = E[X^2]/R = sigma^2/R
E_P_theory = sigma^2 / R;
E_P_sim = mean(P);

fprintf('Mean power: Theory = %.6f W, Sim = %.6f W\n', E_P_theory, E_P_sim);
fprintf('Mean power = %.3f mW\n', E_P_theory * 1000);

```

مثال ۴: گشتاورهای مراتب بالاتر و چولگی

MATLAB

```

%% Skewness and Kurtosis Comparison
N = 100000;

% Gaussian (symmetric)
X_gauss = randn(1, N);

% Exponential (right-skewed)
X_exp = exprnd(1, 1, N);

% Uniform (symmetric, light tails)
X_unif = rand(1, N);

fprintf('Distribution      | Skewness | Kurtosis\n');
fprintf('-----+-----+-----\n');
fprintf('Gaussian      | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_gauss),
    ↪ kurtosis(X_gauss)-3);
fprintf('Exponential   | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_exp),
    ↪ kurtosis(X_exp)-3);
fprintf('Uniform       | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_unif),
    ↪ kurtosis(X_unif)-3);
fprintf('\nTheoretical:\n');
fprintf('Gaussian:     skew=0, kurt=0\n');
fprintf('Exponential:  skew=2, kurt=6\n');
fprintf('Uniform:      skew=0, kurt=-1.2\n');

```

مثال ۵: بررسی MGF

MATLAB

```

%% Verify MGF: Compute moments by differentiation (numerical)
% For  $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ 
lambda_rate = 2;
beta_scale = 1/lambda_rate;

% MGF:  $M(t) = \lambda / (\lambda - t)$ 
%  $M'(0) = E[X]$ ,  $M''(0) = E[X^2]$ 

t = 0;
dt = 1e-6;

% Numerical derivatives
M = @(t) lambda_rate ./ (lambda_rate - t);
M_prime = (M(t+dt) - M(t-dt)) / (2*dt);
M_double_prime = (M(t+dt) - 2*M(t) + M(t-dt)) / dt^2;

fprintf('From MGF derivatives:\n');
fprintf('   $E[X] = M'(0) = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', M_prime, 1/lambda_rate);
fprintf('   $E[X^2] = M''(0) = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', M_double_prime,
    ↪ 2/lambda_rate^2);
fprintf('   $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', ...
    M_double_prime - M_prime^2, 1/lambda_rate^2);

```

۴.۱۲ مسایل تمرینی

مسئله ۱: محاسبه پایه

یک متغیر تصادفی گسسته X دارای PMF زیر است: $P(X=2) = 0.1$, $P(X=1) = 0.2$, $P(X=0) = 0.5$, $P(X=-1) = 0.2$.

- (آ) $E[X]$ را بیابید.
 (ب) $E[X^2]$ را بیابید.
 (ج) $\text{Var}(X)$ را بیابید.
 (د) $E[3X + 2]$ را بیابید.
 (ه) $\text{Var}(3X + 2)$ را بیابید.

حل

$$\begin{aligned} E[X] &= (-1)(0.2) + (0)(0.5) + (1)(0.2) + (2)(0.1) = -0.2 + 0 + 0.2 + 0.2 = 0.2 \quad (\text{آ}) \\ E[X^2] &= (1)(0.2) + (0)(0.5) + (1)(0.2) + (4)(0.1) = 0.2 + 0 + 0.2 + 0.4 = 0.8 \quad (\text{ب}) \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = 0.8 - 0.04 = 0.76 \quad (\text{ج}) \\ E[3X + 2] &= 3E[X] + 2 = 3(0.2) + 2 = 2.6 \quad (\text{د}) \\ \text{Var}(3X + 2) &= 9 \cdot \text{Var}(X) = 9(0.76) = 6.84 \quad (\text{ه}) \end{aligned}$$

مسئله ۲: سیگنال و نویز

یک سیگنال دریافتی $R = 2.5 + N$ که در آن $N \sim N(0, 0.04)$.

- (آ) $E[R]$ و $\text{Var}(R)$ را بیابید.
 (ب) SNR را بر حسب dB بیابید.
 (ج) $P(R < 0)$ را بیابید — احتمال این که سیگنال منفی شود.

حل

$$\begin{aligned} \sigma_R &= 0.2, \text{Var}(R) = \text{Var}(N) = 0.04, E[R] = 2.5 \quad (\text{آ}) \\ \text{توان سیگنال} &= 2.5^2 = 6.25, \text{توان نویز} = 0.04 \quad (\text{ب}) \\ \text{SNR} &= 6.25/0.04 = 156.25 \rightarrow \text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(156.25) = 21.94 \text{ dB} \\ P(R < 0) &= P(N < -2.5) = \Phi(-2.5/0.2) = \Phi(-12.5) \approx 0 \quad (\text{ج}) \end{aligned}$$

مسئله ۳: میانگین‌گیری از اندازه‌گیری‌ها

یک حسگر n اندازه‌گیری مستقل از یک ولتاژ ثابت $V = 3.3V$ انجام می‌دهد.
هر اندازه‌گیری: $X_i = 3.3 + N_i$ که در آن $N_i \sim N(0, 0.01)$.

- (آ) برای $n = 1$ مقدار $E[\bar{X}]$ و $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟
(ب) چه تعداد اندازه‌گیری n لازم است تا $\sigma_{\bar{X}} < 0.01V$ شود؟
(ج) با $n = 100$ ، مقدار $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02)$ چقدر است؟

حل

- (آ) $E[\bar{X}] = 3.3$ ، $\text{Var}(\bar{X}) = 0.01/1 = 0.01$ ، $\sigma = 0.1V$
(ب) $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} < 0.01 \rightarrow \sqrt{n} > 10 \rightarrow n > 100$ به $n \geq 101$ نیاز است
(ج) $\sigma_{\bar{X}} = 0.1/\sqrt{100} = 0.01V$
 $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02) = P(|Z| > 2) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0455$

مسئله ۴: عمر قطعه

قطعات عمر (در هر ساعت $\lambda = 0.002$) $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ دارند.

- (آ) $MTTF$ ، σ_T و ضریب تغییرات را بیابید.
(ب) $P(T > 1000)$ (ساعت) را بیابید.
(ج) $E[T^2]$ را بیابید و تفسیر کنید.

حل

- (آ) $MTTF = 1/\lambda = 500$ ساعت، $\sigma_T = 500$ ساعت، $CV = \sigma/\mu = 1$
(ب) $P(T > 1000) = e^{-0.002 \times 1000} = e^{-2} = 0.1353$
(ج) $E[T^2] = \text{Var}(T) + (E[T])^2 = 500^2 + 500^2 = 500000 \text{ hours}^2$
 $\sqrt{E[T^2]} = 707$ ساعت (عمر مؤثر)

مسئله ۵: کاربرد MGF

X دارای MGF زیر است: $M_X(t) = (1/3)e^t + (2/3)e^{2t}$.

(آ) X چه نوع متغیر تصادفی است؟ PMF آن را بیابید.

(ب) با استفاده از MGF مقدار $E[X]$ را بیابید.

(ج) با استفاده از MGF مقدار $\text{Var}(X)$ را بیابید.

حل

(آ) X گسسته است. با مقایسه با $\sum p_X(x)e^{tx}$:

$$P(X=2) = 2/3, P(X=1) = 1/3$$

$$M'(t) = (1/3)e^t + (4/3)e^{2t} \quad (\text{ب})$$

$$E[X] = M'(0) = 1/3 + 4/3 = 5/3$$

$$M''(t) = (1/3)e^t + (8/3)e^{2t} \quad (\text{ج})$$

$$E[X^2] = M''(0) = 1/3 + 8/3 = 3$$

$$\text{Var}(X) = 3 - (5/3)^2 = 3 - 25/9 = 2/9$$

۴.۱۳ نکات کلیدی

۱. $E[X]$ = میانگین درازمدت — مرکز توزیع، مؤلفه DC
۲. $Var(X)$ = پراکندگی/توان — برای سیگنال‌های با میانگین صفر، واریانس همان توان است
۳. σ همان یکای X را دارد — مستقیماً به عنوان مقدار مؤثر (RMS) قابل تفسیر است
۴. خطی بودن امید ریاضی همواره برقرار است؛ جمع واریانس‌ها نیازمند استقلال است
۵. MGF به طور یکتا یک توزیع را مشخص می‌کند و تمام گشتاورها را تولید می‌کند
۶. در مهندسی: میانگین → سطح سیگنال، واریانس → توان نویز، انحراف معیار → نویز مؤثر

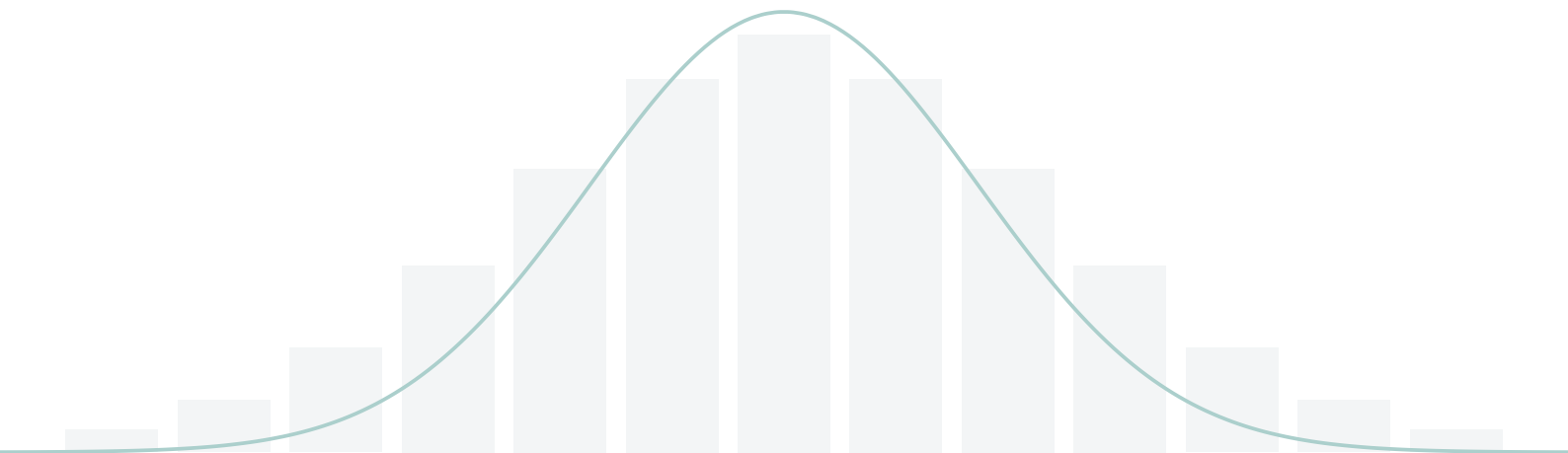
ماژول بعدی: ماژول ۵ — توابع مهم متغیر تصادفی

ماژول ۵

توابع مهم متغیر تصادفی

Important Random-Variable Functions

5



فهرست مطالب این ماژول

۱۲۷	۵.۱	مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟
۱۲۸	۵.۲	تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$
۱۲۹	۵.۳	تبدیل‌های یکنوای عمومی
۱۳۰	۵.۴	تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا
۱۳۱	۵.۵	روش ژاکوبی
۱۳۲	۵.۶	کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی
۱۳۳	۵.۷	مثال‌های MATLAB
۱۳۶	۵.۸	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تبدیل‌های خطی را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۲. PDF تبدیل‌های غیرخطی را با روش‌های CDF و ژاکوبی استخراج کنند
۳. تبدیل‌ها را در مسایل مهندسی (توان، SNR، پوش) به کار ببرند
۴. نتایج تحلیلی را با شبیه‌سازی MATLAB بررسی کنند

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟

در مهندسی، اغلب آماره‌های یک کمیت را می‌دانیم اما به آماره‌های یک کمیت مشتق‌شده نیاز داریم:

معلوم	موردنیاز	تبدیل
ولتاژ V	توان P	$P = V^2/R$
SNR خطی	SNR بر حسب dB	$Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$
گوسی I, Q	پوش	$R = \sqrt{I^2 + Q^2}$
جریان I	توان	$P = I^2 R$
فاصله d	تلفات مسیر	$L = d^\alpha$

۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$

■ نتیجه

اگر X دارای PDF $f_X(x)$ باشد، آنگاه $Y = aX + b$ دارای:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

■ میانگین و واریانس

$$E[Y] = aE[X] + b \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X) \quad \blacktriangleright$$

مثال مهندسی: تقویت‌کننده

سیگنال ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$ از تقویت‌کننده‌ای با بهره $G = 10$ و آفست DC یعنی $V_0 = 1.5V$ می‌گذرد.
خروجی: $Y = 10X + 1.5$

$$Y \sim N(10 \cdot 0 + 1.5, 10^2 \cdot \sigma^2) = N(1.5, 100\sigma^2) \quad \blacktriangleright$$

توان نویز خروجی به اندازه $G^2 = 100$ افزایش یافته است $\blacktriangleright$

مثال مهندسی: حسگر دما

خروجی حسگر $V = 0.01 \cdot T + 0.5$ (بر حسب ولت، T بر حسب $^{\circ}C$)
اگر $T \sim N(25, 4)$: $V \sim N(0.01 \times 25 + 0.5, 0.01^2 \times 4) = N(0.75, 0.0004)$

۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی

■ روش CDF (کلی‌ترین روش)

برای $Y = g(X)$ ، $f_Y(y)$ را به این ترتیب بیابید:

۱. بنویسید $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

۲. نامساوی را برای X حل کنید

۳. بر حسب F_X بیان کنید

۴. مشتق بگیرید تا $f_Y(y)$ به دست آید

■ فرمول برای g یکنوا

اگر g اکیداً صعودی با وارون g^{-1} باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$$

اگر g اکیداً نزولی باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)] \right|$$

ترکیبی (برای هر دو کار می‌کند):

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

مثال مهندسی: SNR بر حسب dB

SNR خطی: $X \sim \text{Exponential}(1)$ (توان محوشدگی رایلی نرمال شده).

SNR بر حسب dB: $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$

$$g'(x) = 10/(x \cdot \ln 10), \quad g(x) = 10 \cdot \log_{10}(x) \quad \blacktriangleright$$

$$g^{-1}(y) = 10^{y/10} \quad \blacktriangleright$$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(10^{y/10})}{10/(10^{y/10} \cdot \ln 10)} = \frac{\ln 10}{10} \cdot 10^{y/10} \cdot e^{-10^{y/10}}$$

این توزیع گاوسی نیست — دنباله چپ بلندتری دارد (فروافت‌های عمیق).

۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا

■ هنگامی که $Y = g(X)$ یک‌به‌یک نیست

اگر چند مقدار x به همان y نگاشت شوند، روی تمام جواب‌ها جمع کنید:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \dots$ تمام ریشه‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ ($Y = X^2$)

ولتاژ $X \sim N(0, \sigma^2)$ توان: $Y = X^2$

برای $y > 0$ ، جواب‌ها $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ هستند. $g'(x) = 2x$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{e^{-y/(2\sigma^2)}}{\sqrt{y}}$$

این یک توزیع کای‌دو با ۱ درجه آزادی است (مقیاس‌شده با σ^2).

مثال مهندسی: یکسوساز تمام‌موج ($Y = |X|$)

ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$ خروجی $|Y = |X|$

برای $y > 0$: $x = +y$ و $x = -y$ جواب هستند. $|g'(x)| = 1$

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0$$

این توزیع نرمال تاشده (نیم‌نرمال) است.

۵.۵ روش ژاکوبی

■ رویه برای $Y = g(X)$

۱. تبدیل $y = g(x)$ را مشخص کنید
۲. وارون را بیابید: $x = g^{-1}(y)$
۳. ژاکوبی را محاسبه کنید: $|J| = |dx/dy| = |d[g^{-1}(y)]/dy|$
۴. اعمال کنید: $|f_Y(y)| = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |J|$

مثال گام‌به‌گام: نمایی گاوسی

$Y = e^X$. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (تبدیل لگ‌نرمال).

۱. $g(x) = e^x$ (یکنوای صعودی)

۲. $x = \ln(y)$ معتبر برای $y > 0$

۳. $J = |dx/dy| = 1/y$

۴. $f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot (1/y) = (1/(y\sigma\sqrt{2\pi})) \cdot \exp(-(\ln y - \mu)^2/(2\sigma^2))$

این همان توزیع لگ‌نرمال است — بسیاری از کمیت‌های مهندسی را مدل می‌کند (سایه‌اندازی در بی‌سیم، قیمت سهام، عمر قطعات همراه با فرسودگی).

۵.۶ کاربرد مهندسی: ریلی از گاوسی

■ استخراج توزیع ریلی

در مخابرات، سیگنال دریافتی مؤلفه‌های هم‌فاز (I) و مربعی (Q) دارد:

$$I \sim N(0, \sigma^2), Q \sim N(0, \sigma^2) \text{ مستقل}$$

$$R = \sqrt{I^2 + Q^2} \text{ پوش:}$$

با استفاده از تبدیل $(I, Q) \rightarrow (R, \theta)$ در مختصات قطبی:

$$Q = R \cdot \sin(\theta), I = R \cdot \cos(\theta) \text{ ▶}$$

$$\partial(I, Q) / \partial(R, \theta) = R \text{ ژاکوبی: ▶}$$

PDF مشترک (R, θ) :

$$f_{R, \theta}(r, \theta) = f_{I, Q}(r \cdot \cos \theta, r \cdot \sin \theta) \cdot r = (r / (2\pi\sigma^2)) \cdot e^{-r^2 / (2\sigma^2)}$$

حاشیه‌سازی روی $\theta \in [0, 2\pi)$:

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2 / (2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

این همان توزیع ریلی است — بنیادی برای مدل‌سازی کانال محوشدگی بی‌سیم.

MATLAB مثال‌های ۵.۷

مثال ۱: بررسی تبدیل خطی

```
MATLAB
%% Linear Transformation: Amplifier Output
sigma_in = 0.1; G = 5; offset = 2;
N = 100000;

X = sigma_in * randn(1, N); % Input noise
Y = G*X + offset;           % Output

figure;
subplot(1,2,1);
histogram(X, 80, 'Normalization', 'pdf'); hold on;
x = linspace(-0.5, 0.5, 200);
plot(x, normpdf(x, 0, sigma_in), 'r', 'LineWidth', 2);
title('Input X ~ N(0, 0.01)'); xlabel('Voltage (V)');

subplot(1,2,2);
histogram(Y, 80, 'Normalization', 'pdf'); hold on;
y = linspace(0, 4, 200);
plot(y, normpdf(y, offset, G*sigma_in), 'r', 'LineWidth', 2);
title('Output Y = 5X + 2'); xlabel('Voltage (V)');
```

مثال ۲: توان از ولتاژ گاوسی

```
MATLAB
%% Nonlinear: Y = X^2 (instantaneous power)
sigma = 1; N = 200000;
X = sigma * randn(1, N);
Y = X.^2;

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf', 'BinLimits', [0, 8]);
hold on;
y = linspace(0.01, 8, 300);
f_theory = chi2pdf(y/sigma^2, 1) / sigma^2;
plot(y, f_theory, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Power (V^2)'); ylabel('PDF');
title('Distribution of Power Y = X^2');
legend('Simulation', 'Theory (scaled  $\chi^2_1$ )');
```

مثال SNR: 3 بر حسب dB از SNR خطی

MATLAB

```

%% SNR transformation:  $Y = 10 \log_{10}(X)$ 
%  $X \sim \text{Exponential}(1)$  (Rayleigh fading power, normalized)
N = 200000;
X = exprnd(1, 1, N);
Y = 10*log10(X); % SNR in dB

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
y = linspace(-30, 15, 300);
% Theoretical PDF of  $Y = 10 \log_{10}(X)$  where  $X \sim \text{Exp}(1)$ 
f_Y = (log(10)/10) .* 10.^(y/10) .* exp(-10.^(y/10));
plot(y, f_Y, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('SNR (dB)'); ylabel('PDF');
title('Distribution of SNR in dB (Rayleigh Fading)');
legend('Simulation', 'Theory');

```

مثال ۴: پوش رایلی از مؤلفه‌های گاوسی

MATLAB

```

%% Envelope of Complex Gaussian
sigma = 1; N = 100000;
I = sigma * randn(1, N);
Q = sigma * randn(1, N);
R = sqrt(I.^2 + Q.^2);

figure;
histogram(R, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
r = linspace(0, 5, 200);
plot(r, raylpdf(r, sigma), 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Envelope |h|'); ylabel('PDF');
title('Rayleigh Distribution from I/Q Components');
legend('Simulation', 'Theory');
fprintf('Mean: Sim=%.3f, Theory=%.3f\n', mean(R), sigma*sqrt(pi/2));

```

مثال ۵: لگ‌نرمال از گاوسی

MATLAB

```

%% Log-Normal:  $Y = \exp(X)$  where  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 
mu = 0; sigma_x = 0.5; N = 100000;
X = mu + sigma_x*randn(1, N);
Y = exp(X);

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf', 'BinLimits', [0, 5]);
hold on;
y = linspace(0.01, 5, 300);
f_lognorm = lognpdf(y, mu, sigma_x);
plot(y, f_lognorm, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y = e^X'); ylabel('PDF');
title('Log-Normal Distribution');
legend('Simulation', 'Theory');

```

۵.۸ مسایل تمرینی

مسئله ۱

سیگنال $X \sim \text{Uniform}[0, 1]$ خروجی PDF $Y = -2 \cdot \ln(X)$ مربوط به Y را بیابید و توزیع را تشخیص دهید.

حل روش $F_Y(y) = P(-2 \ln(X) \leq y) = P(X \geq e^{-y/2}) = 1 - e^{-y/2}$ برای $y \geq 0$.
 $f_Y(y) = (1/2)e^{-y/2} \rightarrow Y \sim \text{Exponential}(\beta = 2)$ (این همان روش CDF وارون برای تولید توزیع نمایی است!)

مسئله ۲

ولتاژ نویز $X \sim N(0, \sigma^2)$ با $\sigma = 2V$ توان تلف شده در $R = 50\Omega$: $P = X^2/R$ را بیابید.
 (آ) $E[P]$ را بیابید. PDF (ب) مربوط به P را بیابید. (ج) $P(P > 0.2W)$ را بیابید.

حل

(آ) $E[P] = E[X^2]/R = \sigma^2/R = 4/50 = 0.08W$
 (ب) $P = X^2/50$. فرض کنید $W = X^2 \sim \sigma^2 \cdot \chi^2(1)$. آنگاه $f_P(p) = 50 \cdot f_W(50p) = 50 \cdot \frac{1}{\sigma^2} e^{-p/(2\sigma^2)}$ برای $p > 0$.
 (ج) از MATLAB استفاده کنید: $1 - \text{chi2cdf}(0.2 \cdot 50/4, 1) = 1 - \text{chi2cdf}(2.5, 1) \approx 0.114$

مسئله ۳

$X \sim \text{Exponential}(\lambda = 1)$. مقدار $f_Y(y)$ را بیابید. $Y = \sqrt{X}$
حل $dx/dy = 2y$, $g(x) = \sqrt{x} \rightarrow x = y^2$
 $f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = e^{-y^2} \cdot 2y$ برای $y \geq 0$. این یک توزیع راییلی با $\sigma^2 = 1/2$ است.

مسئله ۴

فاصله $D \sim \text{Uniform}[1, 10] \text{ km}$. تلفات مسیر: $L = 20 \cdot \log_{10}(D) \text{ dB}$. مقدار $E[L]$ و PDF مربوط به L را بیابید.
حل $E[L] = E[20 \cdot \log_{10}(D)] = \int_1^{10} 20 \cdot \log_{10}(d) \cdot (1/9) dd = (20/9) \cdot \int_1^{10} \log_{10}(d) dd$
 $(20/9) \cdot [d \cdot \log_{10}(d) - d/\ln(10)]_1^{10} = (20/9) \cdot [10 - 10/\ln(10) + 1/\ln(10)] = (20/9) \cdot (10 - 9/\ln(10)) \approx 13.55 \text{ dB}$
 PDF: L از 0 تا 20 dB تغییر می کند. $g^{-1}(l) = 10^{(l/20)}$, $dg^{-1}/dl = (\ln 10/20) \cdot 10^{l/20}$
 $f_L(l) = (1/9) \cdot (\ln 10/20) \cdot 10^{l/20}$ برای $0 \leq l \leq 20$

مسئله ۵

کد MATLAB را برای بررسی مسئله ۲ با شبیه‌سازی بنویسید.

حل

MATLAB

```
sigma = 2; R = 50; N = 500000;
X = sigma*randn(1,N);
P = X.^2 / R;
fprintf('E[P]: Theory=%.4f W, Sim=%.4f W\n', sigma^2/R, mean(P));
fprintf('P(P>0.2): Theory=%.4f, Sim=%.4f\n', 1-chi2cdf(0.2*R/sigma^2,1),
    ↪ mean(P>0.2));
```

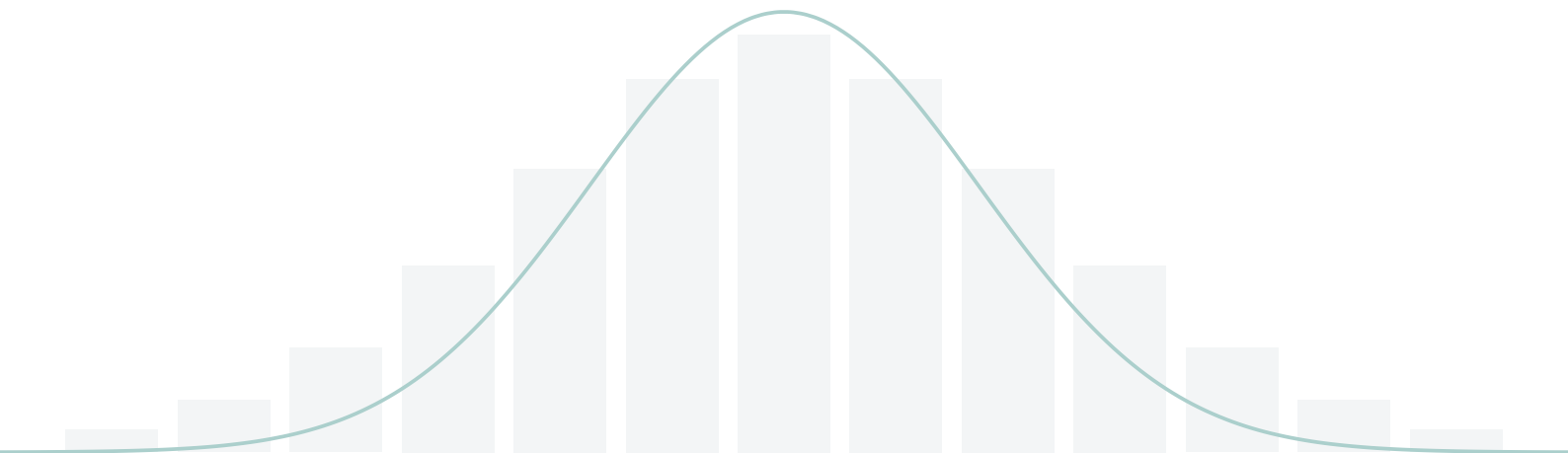
ماژول بعدی: ماژول 6 — دو متغیر تصادفی

ماژول ۶

دو متغیر تصادفی

Two Random Variables

6



فهرست مطالب این ماژول

۱۴۱	۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟
۱۴۲	۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته)
۱۴۳	۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته)
۱۴۴	۶.۴ CDF مشترک
۱۴۵	۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای
۱۴۶	۶.۶ توزیع‌های شرطی
۱۴۷	۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی
۱۴۸	۶.۸ امید ریاضی شرطی
۱۴۹	۶.۹ مثال‌های MATLAB
۱۵۱	۶.۱۰ مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. PMF، PDF و CDF مشترک را تعریف و محاسبه کنند
۲. توزیع‌های حاشیه‌ای را از توزیع‌های مشترک استخراج کنند
۳. توزیع‌های شرطی را محاسبه کنند
۴. استقلال دو متغیر تصادفی را آزمون کنند
۵. امیدهای ریاضی شرطی را محاسبه کنند
۶. توزیع‌های مشترک را در MATLAB مصورسازی کنند

۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟

سیستم‌های مهندسی واقعی شامل چند کمیت نامعین برهم‌کنش‌کننده هستند:

- ▶ ولتاژ و جریان در یک مدار نویزی
- ▶ سیگنال و نویز در گیرنده
- ▶ دما و مقاومت یک حسگر
- ▶ کانال I و کانال Q یک سیگنال مخابراتی

درک رفتار مشترک چیزهایی را به ما می‌گوید که توزیع‌های حاشیه‌ای نمی‌توانند — مانند همبستگی، وابستگی و رفتار شرطی.

۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی گسسته X, Y :

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

■ ویژگی‌ها

$$1. \quad p_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

$$2. \quad \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$$

■ مصورسازی: جدول احتمال

مثال: X = تعداد ارسال‌های مجدد (۰، ۱، ۲)، Y = دسته تأخیر تأیید (۱=سریع، ۲=کند)

$p_X(x)$	$Y=2$	$Y=1$	
۰.۴۰	۰.۱۰	۰.۳۰	$X=0$
۰.۳۵	۰.۲۰	۰.۱۵	$X=1$
۰.۲۵	۰.۲۰	۰.۰۵	$X=2$
۱.۰۰	۰.۵۰	۰.۵۰	$p_Y(y)$

۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی پیوسته X, Y ، PDF مشترک $f_{X,Y}(x,y)$ در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

■ ویژگی‌ها

$$1. f_{X,Y}(x,y) \geq 0$$

$$2. \iint f_{X,Y}(x,y) dx dy = 1$$

■ مصورسازی

PDF مشترک یک رویه روی صفحه (x,y) است. احتمال = حجم زیر رویه روی یک ناحیه.

مثال مهندسی: گاوسی دوبعدی

دو ولتاژ نویز همبسته (X, Y) با همبستگی ρ :

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y^2}{\sigma_Y^2}\right]\right)$$

۶.۴ CDF مشترک

تعریف

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

ویژگی‌ها ■

$$۱. F_{X,Y}(x, -\infty) = 0, F_{X,Y}(-\infty, y) = 0$$

$$۲. F_{X,Y}(\infty, \infty) = 1$$

۳. نسبت به هر دو آرگومان نامنزولی است

$$۴. f_{X,Y}(x, y) = \partial^2 F_{X,Y} / (\partial x \partial y)$$

۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای

■ به‌دست‌آوردن حاشیه‌ای‌ها از توزیع مشترک

گسسته:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

پیوسته:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

■ تفسیر بصری

PDF حاشیه‌ای $f_X(x)$ همان تصویر (انتگرال) رویه مشترک روی محور x است. به‌همین ترتیب $f_Y(y)$ روی محور y تصویر می‌شود.

مثال مهندسی

PDF مشترک: $y \geq 0, x \geq 0, f_{X,Y}(x, y) = 2e^{(-x)e}(-2y)$

حاشیه‌ای‌ها:

$$f_X(x) = \int_0^{\infty} 2e^{(-x)e}(-2y) dy = 2e^{-x} \cdot [1/2] = e^{-x} \rightarrow X \sim \text{Exp}(1) \quad \blacktriangleright$$

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} 2e^{(-x)e}(-2y) dx = 2e^{-2y} \cdot [1] = 2e^{-2y} \rightarrow Y \sim \text{Exp}(2) \quad \blacktriangleright$$

۶.۶ توزیع‌های شرطی

■ گسسته

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

■ پیوسته

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

■ تفسیر

توزیع شرطی، X را هنگامی توصیف می‌کند که $Y = y$ را می‌دانیم. این یک «برش» از توزیع مشترک در مقدار ثابت y است که به‌گونه‌ای نرمال شده که انتگرال آن برابر ۱ شود.

مثال مهندسی: سیگنال به‌شرط وضعیت کانال

توان دریافتی Y به‌شرط وضعیت کانال X :

▶ اگر کانال خوب باشد $(X=1): Y \sim N(10, 1)$

▶ اگر کانال ضعیف باشد $(X=0): Y \sim N(2, 4)$

▶ $P(X=0) = 0.3, P(X=1) = 0.7$

PDFهای شرطی رفتار گیرنده در هر وضعیت را توصیف می‌کنند.

۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی

تعریف

X و Y مستقل هستند اگر و تنها اگر:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{for all } x, y$$

(یا به طور معادل برای PPMF ها: $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$)

■ پیامدهای استقلال

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) \quad \text{(دانستن } Y \text{ مقدار } X \text{ را تغییر نمی دهد)}$$

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

■ آزمون استقلال

بررسی کنید: آیا توزیع مشترک به حاصل ضرب یک تابع فقط از x و یک تابع فقط از y تجزیه می شود؟

$$f_{X,Y}(x,y) = 2e^{(-x)} \cdot e^{(-2y)} = [e^{-x}] \cdot [2e^{-2y}] \quad \checkmark \rightarrow \text{مستقل!}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = x + y \quad \text{برای } 0 \leq x, y \leq 1 \rightarrow \text{تجزیه نمی شود} \rightarrow \text{مستقل نیست}$$

مثال مهندسی: سیگنال و نویز مستقل

سیگنال ارسالی S و نویز کانال N بر اساس فرض فیزیکی مستقل هستند:

$$f_{S,N}(s,n) = f_S(s) \cdot f_N(n)$$

این فرض استقلال برای طراحی سیستم مخابراتی بنیادی است.

۶.۸ امید ریاضی شرطی

تعریف

$$E[X|Y=y] = \begin{cases} \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y) & \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx & \text{continuous} \end{cases}$$

■ تفسیر

$E[X|Y=y]$ بهترین پیش‌بینی X است به شرط این که $Y=y$ را مشاهده کرده‌ایم (به معنای میانگین مربعات).

مثال مهندسی: مقاومت وابسته به دما

مقدار یک مقاومت R به دما T وابسته است. اگر $R|T \sim N(1000 + 0.5T, 4)$:

$$E[R|T=50^\circ\text{C}] = 1000 + 0.5(50) = 1025\Omega$$

با دانستن دما، می‌توانیم مقاومت را پیش‌بینی کنیم.

۶.۹ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: مصورسازی PMF مشترک

```

MATLAB
%% Joint PMF: Retransmissions vs Delay Category
pXY = [0.30 0.10; 0.15 0.20; 0.05 0.20];
x = 0:2; y = 1:2;

figure;
bar3(pXY);
xlabel('Delay Category Y'); ylabel('Retransmissions X');
zlabel('P(X=x, Y=y)');
title('Joint PMF');

% Marginals
pX = sum(pXY, 2)'; % Sum over Y
pY = sum(pXY, 1); % Sum over X
fprintf('Marginal of X: [%.2f %.2f %.2f]\n', pX);
fprintf('Marginal of Y: [%.2f %.2f]\n', pY);

```

مثال ۲: مصورسازی گاوسی دوبعدی

```

MATLAB
%% Joint Gaussian PDF with Correlation
mu = [0 0]; sigma_x = 1; sigma_y = 1.5; rho = 0.7;
Sigma = [sigma_x^2, rho*sigma_x*sigma_y; rho*sigma_x*sigma_y, sigma_y^2];

[X, Y] = meshgrid(linspace(-4, 4, 100), linspace(-5, 5, 100));
XY = [X(:) Y(:)];
Z = mvnpdf(XY, mu, Sigma);
Z = reshape(Z, size(X));

figure;
subplot(1,2,1);
surf(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none'); view(30, 40);
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('f_{X,Y}(x,y)');
title(sprintf('Joint Gaussian (ρ = %.1f)', rho));

subplot(1,2,2);
contour(X, Y, Z, 20);
xlabel('X'); ylabel('Y');
title('Contour Plot');
axis equal;

```

مثال ۳: آزمون استقلال

MATLAB

```
%% Independence Check via Simulation
N = 100000;

% Case 1: Independent (signal and noise)
S = randn(1, N);           % Signal
Noise = 0.5*randn(1, N);    % Independent noise
R = S + Noise;              % Received

% Case 2: Dependent (voltage and current through same resistor)
V = randn(1, N);           % Voltage
I = V / 50 + 0.01*randn(1, N); % Current (dependent on V!)

fprintf('Independent (S, Noise): corr = %.4f\n', corr(S', Noise'));
fprintf('Dependent (V, I): corr = %.4f\n', corr(V', I));
```

مثال ۴: توزیع شرطی

MATLAB

```
%% Conditional PDF: Slice of Bivariate Gaussian
rho = 0.8; N = 100000;
X = randn(1, N);
Y = rho*X + sqrt(1-rho^2)*randn(1, N); % Y|X ~ N(rho*x, 1-rho^2)

% Conditional: Y given X ≈ 1 (take samples where 0.9 < X < 1.1)
mask = (X > 0.9) & (X < 1.1);
Y_cond = Y(mask);

figure;
histogram(Y_cond, 50, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
y = linspace(-3, 4, 200);
plot(y, normpdf(y, rho*1, sqrt(1-rho^2)), 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y'); ylabel('PDF');
title('f_{Y|X}(y|X≈1) for Bivariate Gaussian');
legend('Empirical', sprintf('N(%.1f, %.2f)', rho, 1-rho^2));
```

۶.۱۰ مسایل تمرینی

مسئله ۱

PDF مشترک: $f_{X,Y}(x,y) = 6(1-y)$ برای $0 \leq x \leq y \leq 1$ و در جای دیگر صفر.

- (آ) نرمال سازی را بررسی کنید. (ب) حاشیه‌ای‌ها را بیابید. (ج) آیا X و Y مستقل هستند؟ (د) $P(X < 0.5, Y < 0.5)$ را بیابید.

حل

$$\int_0^1 \int_0^y 6(1-y) dx dy = \int_0^1 6y(1-y) dy = 6[y^2/2 - y^3/3]_0^1 = 6(1/2 - 1/3) = 1 \quad \checkmark \quad (\text{آ})$$

$$f_Y(y) = 6y(1-y); f_X(x) = \int_x^1 6(1-y) dy = 6[(1-y^2/2) - (y)]_x^1 = 3(1-x)^2 \quad (\text{ب})$$

(ج) $f_{X,Y} \neq f_X \cdot f_Y \rightarrow$ مستقل نیستند (همچنین تکیه‌گاه مثلثی است، نه مستطیلی)

$$P(X < 0.5, Y < 0.5) = \int_0^{0.5} \int_0^y 6(1-y) dx dy = \int_0^{0.5} 6y(1-y) dy = 6[y^2/2 - y^3/3]_0^{0.5} = 0.500 \quad (\text{د})$$

مسئله ۲

دو حسگر یک سیگنال را با نویز مستقل اندازه‌گیری می‌کنند. $X = S + N_1$, $Y = S + N_2$ که در آن $S=5V$, $N_1 \sim N(0,1)$, $N_2 \sim N(0,4)$. آیا X و Y مستقل هستند؟ $E[X]$, $E[Y]$ را بیابید و توضیح دهید چرا $\text{Cov}(X,Y) \neq 0$.

حل

X و Y مستقل نیستند زیرا در S مشترک‌اند (هرچند نویز مستقل است). $E[X] = E[Y] = 5$. $\text{Cov}(X,Y) = \text{Cov}(S+N_1, S+N_2) = \text{Var}(S) + \text{Cov}(S,N_1) + \text{Cov}(N_2,S) + \text{Cov}(N_1,N_2)$. چون S ثابت است، $\text{Var}(S)=0$. بنابراین اگر S تصادفی بود، آن‌ها همبسته می‌شدند. با S ثابت، X و Y در این حالت در واقع مستقل هستند. اگر S تصادفی با $\text{Var}(S) = \sigma_S^2$ باشد، آنگاه $\text{Cov}(X,Y) = \sigma_S^2$.

مسئله ۳

با توجه به PMF مشترک در جدول بخش ۶.۲، موارد زیر را بیابید: (a) $P(X \leq 1, Y=2)$ ، (b) $f_{X|Y}(x|Y=1)$ ، (c) $E[X|Y=1]$.

حل

$$P(X \leq 1, Y=2) = p(0,2) + p(1,2) = 0.10 + 0.20 = 0.30 \quad (\text{آ})$$

$$p_{X|Y}(x|1) = p(x,1)/p_Y(1): \quad p(0|1)=0.30/0.50=0.60 \quad (\text{ب})$$

$$p(1|1)=0.15/0.50=0.30 \quad p(2|1)=0.05/0.50=0.10$$

$$E[X|Y=1] = 0(0.60) + 1(0.30) + 2(0.10) = 0.50 \quad (\text{ج})$$

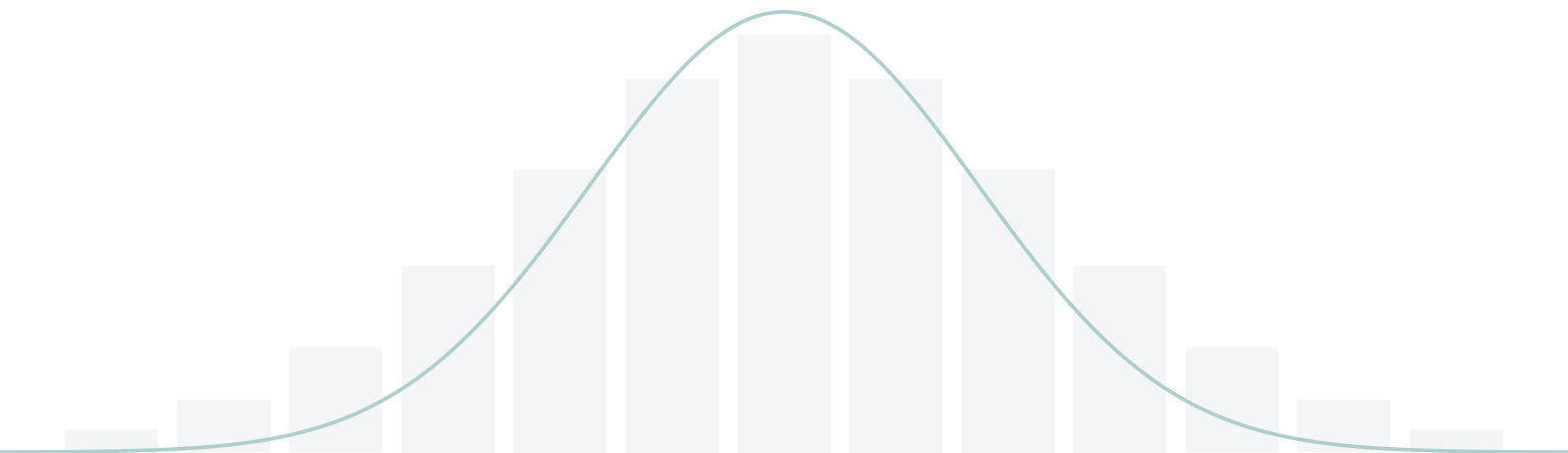
ماژول بعدی: ماژول ۷ — توابع دو متغیر تصادفی

ماژول ۷

توابع دو متغیر تصادفی

Functions of Two Random Variables

7



فهرست مطالب این ماژول

۱۵۵	۷.۱ مقدمه
۱۵۶	۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$
۱۵۷	۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$
۱۵۸	۷.۴ حاصل ضرب: $Z = XY$
۱۵۹	۷.۵ نسبت: $Z = X/Y$
۱۶۰	۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$
۱۶۱	۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$
۱۶۲	۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)
۱۶۳	۷.۹ مثال‌های MATLAB
۱۶۵	۷.۱۰ مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع $Z = X + Y$ را با استفاده از کانولوشن استخراج کنند
۲. توزیع تفاضل، حاصل ضرب، نسبت، بیشینه و کمینه را بیابند
۳. روش تبدیل ژاکوبی دوبعدی را به کار ببرند
۴. این نتایج را به کاربردهای مهندسی (سیگنال+نویز، قابلیت اطمینان) مرتبط کنند

۷.۱ مقدمه

سیستم‌های مهندسی متغیرهای تصادفی را ترکیب می‌کنند:

▶ سیگنال دریافتی = ارسالی + نویز: $R = S + N$

▶ تداخل کل = جمع چند منبع: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

▶ عمر سیستم = کمینه عمر قطعات: $T = \min(T_1, T_2)$

▶ SNR = توان سیگنال / توان نویز: نسبت متغیرهای تصادفی

به روش‌هایی برای یافتن توزیع توابع دو (یا چند) متغیر تصادفی نیاز داریم.

۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$

■ روش CDF

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \int \int_{\{x+y \leq z\}} f_{\{X,Y\}}(x,y) dx dy$$

■ فرمول کانولوشن (حالت مستقل)

اگر X و Y مستقل باشند:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = (f_X * f_Y)(z)$$

این همان کانولوشن f_X و f_Y است.

■ استخراج

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) F_Y(z-x) dx =$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad \checkmark \text{ با مشتق گیری:}$$

■ حالت‌های خاص مهم

جمع دو گاوسی (مستقل):

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \rightarrow Z = X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2), X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

جمع دو نمایی (با نرخ یکسان):

$$\rightarrow Z \sim \text{Gamma}(2, 1/\lambda) = \text{Erlang}(2, \lambda), X \sim \text{Exp}(\lambda), Y \sim \text{Exp}(\lambda) \text{ مستقل}$$

جمع دو پواسون:

$$\rightarrow Z \sim \text{Poisson}(\lambda_1+\lambda_2), X \sim \text{Poisson}(\lambda_1), Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2) \text{ مستقل}$$

جمع دو یکنواخت:

$$X, Y \sim \text{Uniform}(0,1) \text{ مستقل} \rightarrow Z \text{ توزیع مثلثی روی } [0,2] \text{ دارد}$$

مثال مهندسی: سیگنال + نویز

سیگنال ارسالی $S \sim N(A, \sigma_s^2)$ ، نویز $N \sim N(0, \sigma_n^2)$ ، مستقل.

دریافتی: $R = S + N \sim N(A, \sigma_s^2 + \sigma_n^2)$

سیگنال دریافتی همچنان گاوسی است — با واریانس بیشتر (SNR کاهش یافته).

۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$

برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(x - z) dx$$

حالت گاوسی: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \rightarrow Z = X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

توجه: واریانس‌ها همچنان جمع می‌شوند (نه تفریق) زیرا $\text{Var}(-Y) = \text{Var}(Y)$.

مثال مهندسی: اندازه‌گیری تفاضلی

دو حسگر یک کمیت را اندازه‌گیری می‌کنند: $X_1 = \theta + N_1, X_2 = \theta + N_2$.

تفاضل: $X_1 - X_2 = N_1 - N_2 \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

تفاضل، سیگنال مشترک را حذف می‌کند اما واریانس نویز را دو برابر می‌کند.

۷.۴ حاصل ضرب: $Z = XY$

برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) \cdot f_Y(z/x) dx$$

مثال مهندسی: توان

ولتاژ V و جریان I در یک مدار خطی: $P = V \cdot I$.
اگر V و I توزیع مشترک معلومی داشته باشند، می‌توانیم توزیع توان را بیابیم.

۷.۵ نسبت: $Z = X/Y$

برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot f_X(zy) \cdot f_Y(y) dy$$

مثال مهندسی: SNR

$SNR = P_s / P_n$ = توان سیگنال / توان نویز
اگر هر دو دارای توزیع کای دو باشند (جمع مربعات گاوسی‌ها)، نسبت از یک توزیع F پیروی می‌کند.

۷.۶ پیشنهاد: $Z = \max(X, Y)$

■ رویکرد CDF

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z \text{ AND } Y \leq z)$$

اگر مستقل باشند: $F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

$$\text{PDF: } f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z)$$

مثال مهندسی: افزونگی موازی

سیستم کار می کند اگر حداقل یکی از قطعات کار کند. سیستم تنها زمانی خراب می شود که همه خراب شوند.

عمر سیستم $\max(T_1, T_2)$ برای قطعات افزونه موازی.

برای $T_1, T_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ مستقل:

$$F_Z(z) = (1 - e^{-\lambda z})^2 \text{ برای } z \geq 0$$

$$f_Z(z) = 2\lambda e^{-\lambda z}(1 - e^{-\lambda z})$$

عمر میانگین: $E[\max] = 3/(2\lambda) > 1/\lambda = E$ [قابلیت اطمینان بهبود یافته!]

۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$

■ رویکرد تابع بقا

$$P(Z > z) = P(\min(X, Y) > z) = P(X > z \text{ AND } Y > z)$$

$$P(Z > z) = P(X > z) \cdot P(Y > z) = [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \quad \text{اگر مستقل باشند:}$$

$$\text{CDF: } F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

مثال مهندسی: سیستم سری

سیستم زمانی خراب می شود که نخستین قطعه خراب شود. عمر سیستم $\min(T_1, T_2)$.

برای $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ مستقل:

$$P(Z > z) = e^{-\lambda_1 z} \cdot e^{-\lambda_2 z} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}$$

بنابراین: $\min(T_1, T_2) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$

نتیجه کلیدی: نرخ های خرابی در سیستم های سری جمع می شوند. $1/(\lambda_1 + \lambda_2) < \min(1/\lambda_1, 1/\lambda_2) =$ عمر میانگین

۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)

■ صورت‌بندی

با داشتن (X, Y) با PDF مشترک معلوم، PDF مشترک (U, V) را بیابید که در آن:

$$U = g_1(X, Y) \quad \blacktriangleright$$

$$V = g_2(X, Y) \quad \blacktriangleright$$

■ رویه

۱. برای وارون حل کنید: $X = h_1(U, V)$, $Y = h_2(U, V)$

۲. دترمینان ژاکوبی را محاسبه کنید:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

۳. اعمال کنید:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |J|$$

۴. اگر فقط U لازم باشد، V را حاشیه‌سازی کنید.

مثال: جمع و تفاضل

$$\begin{aligned} Y &= (U-V)/2, V = X - Y \rightarrow X = (U+V)/2, U = X + Y \\ J &= |\partial x / \partial u \cdot \partial y / \partial v - \partial x / \partial v \cdot \partial y / \partial u| = |(1/2)(-1/2) - (1/2)(1/2)| = 1/2 \\ f_{U,V}(u,v) &= (1/2) \cdot f_{X,Y}((u+v)/2, (u-v)/2) \end{aligned}$$

۷.۹ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: کانولوشن — جمع دو یکنواخت

MATLAB

```

%% Z = X + Y, both Uniform(0,1)
N = 200000;
X = rand(1, N); Y = rand(1, N);
Z = X + Y;

figure;
histogram(Z, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
z = linspace(0, 2, 200);
f_theory = max(0, 1 - abs(z - 1)); % Triangular PDF
plot(z, f_theory, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Z = X + Y'); ylabel('PDF');
title('Sum of Two Uniforms → Triangular');
legend('Simulation', 'Theory');

```

مثال ۲: جمع گاوسی‌ها (سیگنال + نویز)

MATLAB

```

%% Received = Signal + Noise
mu_s = 3; sigma_s = 0.5; % Signal
sigma_n = 1; % Noise (zero-mean)
N = 100000;

S = mu_s + sigma_s*randn(1,N);
Noise = sigma_n*randn(1,N);
R = S + Noise;

fprintf('E[R]: Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', mu_s, mean(R));
fprintf('Var(R): Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', sigma_s^2+sigma_n^2, var(R));
fprintf('SNR = %.2f dB\n', 10*log10(mu_s^2/(sigma_s^2+sigma_n^2)));

```

مثال ۳: قابلیت اطمینان سیستم سری (کمینه)

MATLAB

```

%% Series System:  $T_{sys} = \min(T1, T2)$ 
lambda1 = 0.001; lambda2 = 0.002; % Failure rates per hour
N = 100000;

T1 = exprnd(1/lambda1, 1, N);
T2 = exprnd(1/lambda2, 1, N);
T_sys = min(T1, T2);

fprintf('MTTF component 1: %.0f hours\n', 1/lambda1);
fprintf('MTTF component 2: %.0f hours\n', 1/lambda2);
fprintf('MTTF system (theory): %.0f hours\n', 1/(lambda1+lambda2));
fprintf('MTTF system (sim): %.0f hours\n', mean(T_sys));

```

مثال ۴: سیستم موازی (بیشینه)

MATLAB

```

%% Parallel System:  $T_{sys} = \max(T1, T2)$ 
lambda = 0.01; N = 100000;
T1 = exprnd(1/lambda, 1, N);
T2 = exprnd(1/lambda, 1, N);
T_parallel = max(T1, T2);

fprintf('MTTF single: %.0f hours\n', 1/lambda);
fprintf('MTTF parallel (theory): %.0f hours\n', 3/(2*lambda));
fprintf('MTTF parallel (sim): %.0f hours\n', mean(T_parallel));

```

۷.۱۰ مسایل تمرینی

مسئله ۱

$X \sim \text{Exp}(1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$ مستقل. PDF مربوط به $Z = X + Y$ را بیابید.
حل کانولوشن: $f_Z(z) = \int_0^z e^{(-x)} \cdot e^{-(z-x)} dx = \int_0^z e^{-z} dx = ze^{-z}$, $z \geq 0$.
 این $\text{Gamma}(2,1) = \text{Erlang}(2,1)$ است. $E[Z] = 2$, $\text{Var}(Z) = 2$.

مسئله ۲

سه قطعه در آرایش سری با نرخهای خرابی $\lambda_1=0.001$, $\lambda_2=0.002$, $\lambda_3=0.003$ در هر ساعت.
 (آ) MTTF سیستم را بیابید. (سیستم ۱۰۰ ساعت دوام می‌آورد) $P(b)$ را بیابید.

حل

$$\text{MTTF} = 1/(0.001+0.002+0.003) = 1/0.006 = 166.7 \text{ (آ) ساعت}$$

$$P(T_{\text{sys}} > 100) = e^{-0.006 \times 100} = e^{-0.6} = 0.549 \text{ (ب)}$$

مسئله ۳

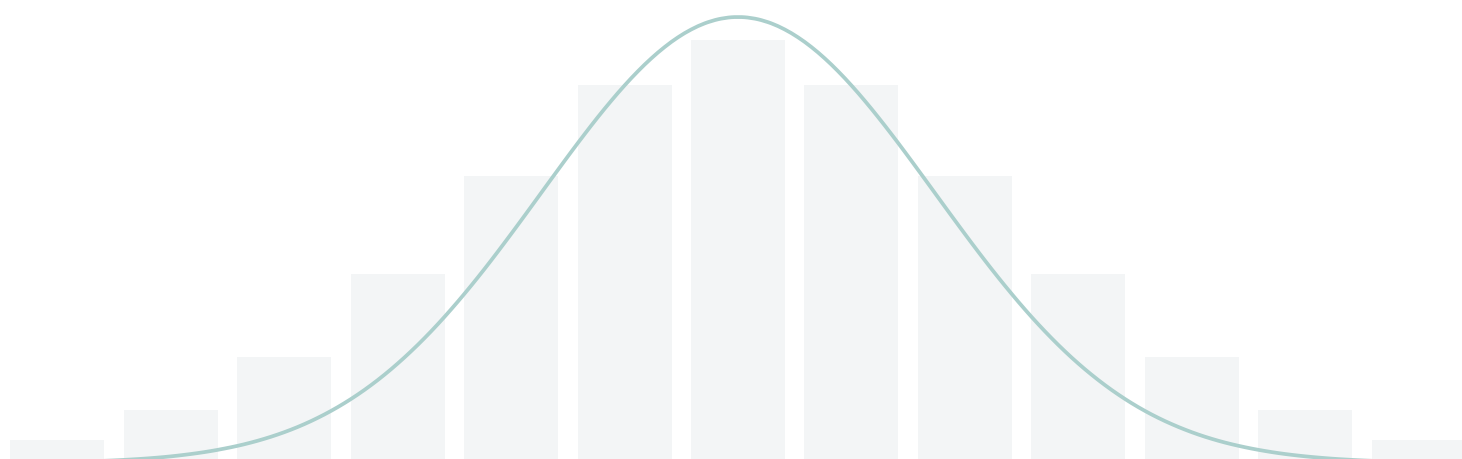
$X \sim N(5, 4)$, $Y \sim N(3, 9)$ مستقل. توزیع و $P(X + Y > 12)$ را بیابید.
حل $Z = X+Y \sim N(8, 13)$. $P(Z > 12) = P(Z' > (12-8)/\sqrt{13}) = Q(1.109) = 0.1337$
 ماژول بعدی: ماژول ۸ — امید ریاضی و واریانس شرطی

ماژول ۸

امید ریاضی و واریانس شرطی

Conditional Expectation and Variance

8



فهرست مطالب این ماژول

۱۶۹	۸.۱	مقدمه
۱۷۰	۸.۲	امید ریاضی شرطی $E[X Y=y]$
۱۷۱	۸.۳	واریانس شرطی $Var(X Y=y)$
۱۷۲	۸.۴	قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)
۱۷۴	۸.۵	قانون واریانس کل
۱۷۵	۸.۶	مثال‌های MATLAB
۱۷۸	۸.۷	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. امیدهای ریاضی و واریانس‌های شرطی را محاسبه کنند
۲. قانون امید ریاضی کل را به کار ببرند
۳. قانون واریانس کل را به کار ببرند
۴. از این ابزارها برای تحلیل مهندسی در شرایط کاری متعدد استفاده کنند

۸.۱ مقدمه

بسیاری از سیستم‌های مهندسی تحت شرایط مختلف کار می‌کنند (وضعیت‌های کانال، حالت‌ها، محیط‌ها). ما اغلب به عملکرد میانگین کل نیاز داریم که از عملکرد شرطی در هر وضعیت محاسبه می‌شود.

- ▶ میانگین BER چقدر است هنگامی که کانال به‌طور تصادفی میان خوب و بد جابه‌جا می‌شود؟
- ▶ واریانس کل اندازه‌گیری چقدر است هنگامی که حسگر در محیط‌های مختلف کار می‌کند؟

۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X|Y=y]$

تعریف

پیوسته:

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx$$

گسسته:

$$E[X|Y=y] = \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

■ تفسیر

$E[X|Y=y]$ همان مقدار میانگین X است هنگامی که $Y=y$ را می‌دانیم. این تابعی از y است.

■ $E[X|Y]$ به عنوان یک متغیر تصادفی

هنگامی که خود Y تصادفی باشد، $E[X|Y]$ یک متغیر تصادفی است — وقتی $Y=y$ باشد مقدار $E[X|Y=y]$ را اختیار می‌کند.

مثال مهندسی

توان دریافتی میانگین به شرط وضعیت کانال:

▶ کانال خوب $(Y=1)$: $E[P|Y=1] = 10 \text{ mW}$

▶ کانال ضعیف $(Y=0)$: $E[P|Y=0] = 1 \text{ mW}$

▶ $P(Y=0) = 0.3$, $P(Y=1) = 0.7$

۸.۳ واریانس شرطی $\text{Var}(X|Y=y)$

تعریف

$$\text{Var}(X|Y = y) = E[(X - E[X|Y = y])^2|Y = y] = E[X^2|Y = y] - (E[X|Y = y])^2$$

■ تفسیر

واریانس شرطی عدم قطعیت باقی مانده در X را پس از معلوم شدن Y می‌سنجد.

مثال مهندسی

دقت اندازه‌گیری به دما وابسته است:

- ▶ در $T=20^\circ\text{C}$: $\text{Var}(X|T=20) = 0.01$ (دقت بالا)
- ▶ در $T=80^\circ\text{C}$: $\text{Var}(X|T=80) = 0.09$ (دقت پایین به دلیل اثرهای گرمایی)

۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)

■ بیان

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

نسخه گسسته:

$$E[X] = \sum_y E[X|Y=y] \cdot P(Y=y)$$

نسخه پیوسته:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] \cdot f_Y(y) dy$$

■ اثبات (گسسته)

$$\begin{aligned} E[E[X|Y]] &= \sum_y E[X|Y=y] \cdot P(Y=y) \\ &= \sum_y \left[\sum_x x \cdot P(X=x|Y=y) \right] \cdot P(Y=y) = \\ &= \sum_x \sum_y x \cdot P(X=x, Y=y) = \\ &= \sum_x x \cdot P(X=x) = E[X] \quad \checkmark \end{aligned}$$

■ تفسیر

میانگین کل برابر است با میانگین وزنی میانگین‌های شرطی، با وزن احتمال هر شرط.

مثال مهندسی: میانگین BER در وضعیت‌های کانال

یک سیستم بی‌سیم میان سه حالت جابه‌جا می‌شود:

➤ حالت ۱ (۶۰٪ زمان): $BER = 10^{-6}$

➤ حالت ۲ (۳۰٪ زمان): $BER = 10^{-4}$

➤ حالت ۳ (۱۰٪ زمان): $BER = 10^{-2}$

$$E[BER] = 0.6(10^{-6}) + 0.3(10^{-4}) + 0.1(10^{-2}) = \text{کل BER}$$

$$0.6 \times 10^{-6} + 30 \times 10^{-6} + 10000 \times 10^{-6} \approx 1.003 \times 10^{-3} =$$

نکته مهندسی: BER کل تحت تسلط بدترین حالت است، هرچند که این حالت تنها در ۱۰٪ زمان رخ می‌دهد.

مثال مهندسی: عمر میانگین با انواع نقص

قطعات بدون نقص (۹۰٪) یا دارای نقص پنهان (۱۰٪) هستند:

► بدون نقص: $E[T|\text{good}] = 10000$ ساعت

► با نقص: $E[T|\text{defect}] = 500$ ساعت

$$E[T] = 0.9(10000) + 0.1(500) = 9050 \text{ ساعت}$$

۸.۵ قانون واریانس کل

■ بیان

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

جمله	نام	تفسیر
$\text{Var}(X)$	واریانس کل	عدم قطعیت کل در X
$E[\text{Var}(X Y)]$	واریانس شرطی مورد انتظار	تغییرپذیری «درون گروهی» میانگین
$\text{Var}(E[X Y])$	واریانس میانگین‌های شرطی	تغییرپذیری «بین گروهی»

■ اثبات

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X^2] = E[E[X^2|Y]] \quad (\text{خاصیت برج})$$

$$E[\text{Var}(X|Y) + (E[X|Y])^2] =$$

$$E[\text{Var}(X|Y)] + E[(E[X|Y])^2] =$$

$$(E[X])^2 = (E[E[X|Y]])^2$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2$$

$$E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y]) \quad \checkmark =$$

■ تفسیر: تجزیه عدم قطعیت

عدم قطعیت کل = میانگین عدم قطعیت درون هر شرط + تغییرپذیری میانگین میان شرایط

مثال مهندسی: حسگر در دو محیط

یک حسگر در فضای بسته ($Y=1$ ، احتمال ۰.۶) و فضای باز ($Y=2$ ، احتمال ۰.۴) کار می‌کند:

▶ فضای بسته: $E[X|Y=1] = 25^\circ\text{C}$ ، $\text{Var}(X|Y=1) = 1$

▶ فضای باز: $E[X|Y=2] = 15^\circ\text{C}$ ، $\text{Var}(X|Y=2) = 16$

$$E[\text{Var}(X|Y)] = 0.6(1) + 0.4(16) = 7.0 \quad (\text{میانگین واریانس درون شرطی})$$

$$\text{Var}(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2$$

$$0.6(25^2) + 0.4(15^2) - [0.6(25) + 0.4(15)]^2 = 375 + 90 - (21)^2 = 465 - 441 = 24 =$$

$$\text{Var}(X) = 7.0 + 24.0 = 31.0$$

بیشتر واریانس از تفاوت بین شرطی ناشی می‌شود (۲۴ از ۳۱).

۸.۶ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: قانون امید ریاضی کل

```
MATLAB
%% Average BER across channel states
% State probabilities and conditional BERs
p_state = [0.6, 0.3, 0.1];
BER_cond = [1e-6, 1e-4, 1e-2];

% Total expectation
BER_overall = sum(p_state .* BER_cond);
fprintf('Overall BER = %.4e\n', BER_overall);

% Simulation verification
N = 1000000;
states = randsample(1:3, N, true, p_state);
errors = rand(1,N) < BER_cond(states);
BER_sim = mean(errors);
fprintf('Simulated BER = %.4e\n', BER_sim);
```

مثال ۲: قانون واریانس کل

MATLAB

```

%% Total Variance Decomposition: Sensor Example
N = 100000;
p_indoor = 0.6;

% Generate environment (1=indoor, 2=outdoor)
env = (rand(1,N) > p_indoor) + 1;

% Generate measurements conditional on environment
X = zeros(1, N);
X(env==1) = 25 + 1*randn(1, sum(env==1));    % Indoor: N(25, 1)
X(env==2) = 15 + 4*randn(1, sum(env==2));    % Outdoor: N(15, 16)

% Total variance
total_var = var(X);

% E[Var(X|Y)]
within_var = p_indoor*var(X(env==1)) + (1-p_indoor)*var(X(env==2));

% Var(E[X|Y])
cond_means = [mean(X(env==1)), mean(X(env==2))];
between_var = p_indoor*cond_means(1)^2 + (1-p_indoor)*cond_means(2)^2 ...
              - (p_indoor*cond_means(1) + (1-p_indoor)*cond_means(2))^2;

fprintf('Total Var(X) = %.2f (theory: 31.0)\n', total_var);
fprintf('E[Var(X|Y)] = %.2f (theory: 7.0)\n', within_var);
fprintf('Var(E[X|Y]) = %.2f (theory: 24.0)\n', between_var);
fprintf('Sum          = %.2f\n', within_var + between_var);

```

مثال ۳: امید ریاضی شرطی به عنوان بهترین پیش‌بینی‌کننده

MATLAB

```

%% E[X|Y] as a function of Y
% Joint:  $X = Y + N$ ,  $Y \sim \text{Uniform}(0,10)$ ,  $N \sim N(0, 1)$ 
N_samp = 50000;
Y = 10*rand(1, N_samp);
X = Y + randn(1, N_samp);

% Estimate  $E[X|Y=y]$  for various y
y_bins = 0:0.5:10;
E_X_given_Y = zeros(size(y_bins)-[0 1]);
for i = 1:length(y_bins)-1
    mask = Y >= y_bins(i) & Y < y_bins(i+1);
    E_X_given_Y(i) = mean(X(mask));
end
y_centers = (y_bins(1:end-1) + y_bins(2:end))/2;

figure;
scatter(Y(1:5000), X(1:5000), 1, 'b', '.');
hold on;
plot(y_centers, E_X_given_Y, 'r-', 'LineWidth', 3);
plot(y_centers, y_centers, 'g--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y'); ylabel('X');
legend('Data (X,Y)', 'E[X|Y] (estimated)', 'E[X|Y] = Y (theory)');
title('Conditional Expectation');

```

۸.۷ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک لینک دیجیتال روی دو نوع کانال کار می‌کند:

▶ نوع A (احتمال $\text{Var}(\text{delay}|A) = 2, 0.7$): $E[\text{delay}|A] = 5\text{ms}$

▶ نوع B (احتمال $\text{Var}(\text{delay}|B) = 25, 0.3$): $E[\text{delay}|B] = 20\text{ms}$

موارد زیر را بیابید: (a) $E[\text{delay}]$ ، (b) $\text{Var}(\text{delay})$.

حل

$$E[D] = 0.7(5) + 0.3(20) = 3.5 + 6 = 9.5 \text{ ms} \quad (\text{آ})$$

$$E[\text{Var}(D|\text{type})] = 0.7(2) + 0.3(25) = 1.4 + 7.5 = 8.9 \quad (\text{ب})$$

$$\text{Var}(E[D|\text{type}]) = 0.7(5^2) + 0.3(20^2) - 9.5^2 = 17.5 + 120 - 90.25 = 47.25$$

$$\text{Var}(D) = 8.9 + 47.25 = 56.15$$

مسئله ۲

تعداد تصادفی N از قطعات آزمایش می‌شوند. $N \sim \text{Poisson}(10)$. هر قطعه احتمال خرابی مستقل $p=0.05$ دارد. فرض کنید X = تعداد خرابی‌ها. $E[X]$ و $\text{Var}(X)$ را بیابید.

$$X|N \sim \text{Binomial}(N, 0.05). \quad E[X|N] = 0.05N. \quad \text{Var}(X|N) = N(0.05)(0.95) = 0.0475N \quad \text{حل}$$

$$E[X] = E[E[X|N]] = E[0.05N] = 0.05(10) = 0.5$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|N)] + \text{Var}(E[X|N]) = E[0.0475N] + \text{Var}(0.05N) = 0.0475(10) + 0.05^2(10) = 0.475 + 0.025 = 0.5$$

مسئله ۳

کد MATLAB را برای بررسی مسئله ۲ با شبیه‌سازی بنویسید.

حل

```
MATLAB
N_trials = 100000; p = 0.05; lambda = 10;
N = poissrnd(lambda, 1, N_trials);
X = binornd(N, p);
fprintf('E[X]: theory=0.5, sim=%.3f\n', mean(X));
fprintf('Var(X): theory=0.5, sim=%.3f\n', var(X));
```

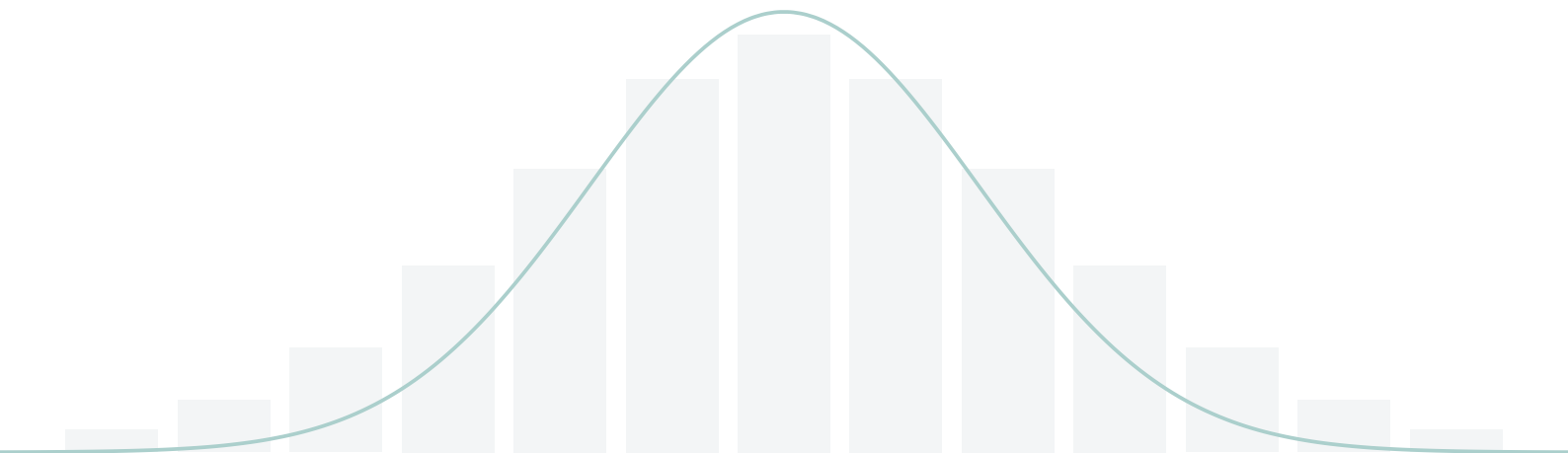
ماژول بعدی: ماژول ۹ — کوواریانس و همبستگی

ماڈول ۹

کوواریانس و ہمبستگی

Covariance and Correlation

9



فهرست مطالب این ماژول

۱۸۲	۹.۱	مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی
۱۸۳	۹.۲	کوواریانس
۱۸۴	۹.۳	ضریب همبستگی
۱۸۵	۹.۴	همبستگی متقابل
۱۸۶	۹.۵	استقلال در برابر ناهمبستگی
۱۸۷	۹.۶	ماتریس همبستگی
۱۸۸	۹.۷	واریانس ترکیب‌های خطی
۱۸۹	۹.۸	مثال‌های MATLAB
۱۹۱	۹.۹	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. کوواریانس را محاسبه و تفسیر کنند
۲. ضریب همبستگی را محاسبه و تفسیر کنند
۳. میان استقلال و ناهمبستگی تمایز قایل شوند
۴. ماتریس‌های همبستگی را بسازند و تفسیر کنند
۵. تحلیل همبستگی را در مسایل مهندسی به کار ببرند

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی

هنگامی که دو متغیر تصادفی مستقل نباشند، باید نحوه ارتباط آن‌ها را کمی کنیم. کوواریانس و همبستگی رابطه خطی میان دو متغیر تصادفی را می‌سنجند.

مثال‌های مهندسی:

- ▶ نویز همبسته در کانال‌های حسگر مجاور
- ▶ اندازه‌گیری سیگنال در دو آنتن (همبستگی MIMO)
- ▶ ولتاژ و جریان در یک مدار (مرتبط از طریق امپدانس)
- ▶ دما و عملکرد قطعه (وابستگی گرمایی)

۹.۲ کوواریانس

تعریف

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

■ ویژگی‌ها

۱. $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
۲. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ (متقارن)
۳. $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \cdot \text{Cov}(X, Y)$
۴. اگر X, Y مستقل باشند $\text{Cov}(X, Y) = 0 \rightarrow$
۵. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
۶. $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$

■ تفسیر علامت

معنا	$\text{Cov}(X, Y)$
X و Y تمایل دارند با هم افزایش یابند	$0 >$
وقتی X افزایش می‌یابد، Y تمایل به کاهش دارد	$0 <$
رابطه خطی وجود ندارد (ناهمبسته)	$0 =$

مثال مهندسی: بهره تقویت‌کننده و خروجی

اگر بهره G به‌طور تصادفی تغییر کند و ورودی در V_{in} ثابت باشد:

➤ خروجی: $V_{out} = G \cdot V_{in}$

➤ $\text{Cov}(G, V_{out}) = \text{Cov}(G, G \cdot V_{in}) = V_{in} \cdot \text{Var}(G) > 0$

بهره بالاتر $\rightarrow$ خروجی بالاتر (کوواریانس مثبت).

۹.۳ ضریب همبستگی

تعریف

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

ویژگی‌ها

۱. کران‌دار: $-1 \leq \rho \leq 1$
۲. $\rho = 1$: رابطه خطی مثبت کامل ($a > 0, Y = aX + b$)
۳. $\rho = -1$: رابطه خطی منفی کامل ($a < 0, Y = aX + b$)
۴. $\rho = 0$: ناهمبسته (بدون رابطه خطی)
۵. بی‌بُعد: برخلاف کوواریانس، ρ به یکاها وابسته نیست

مقیاس تفسیر

بازه	ρ
0.0 – 0.2	بسیار ضعیف/ناچیز
0.2 – 0.4	ضعیف
0.4 – 0.6	متوسط
0.6 – 0.8	قوی
0.8 – 1.0	بسیار قوی

مثال مهندسی: محوشدگی همبسته

دو مسیر آنتنی با همبستگی $\rho = 0.3$:

- همبستگی کم → تنوع به‌خوبی کار می‌کند (محوشدگی مستقل)
 - همبستگی زیاد → بهره تنوع کاهش می‌یابد
- طراحی سیستم MIMO نیازمند: $\rho < 0.5$ برای مالتی‌پلکسینگ فضایی مؤثر.

۹.۴ همبستگی متقابل

تعریف

$$R_{XY} = E[XY]$$

■ رابطه با کوواریانس

$$\text{Cov}(X, Y) = R_{XY} - \mu_X \mu_Y$$

اگر X یا Y میانگین صفر داشته باشد: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] = R_{XY}$

■ اهمیت مهندسی

همبستگی متقابل در موارد زیر بنیادی است:

- ▶ فیلترهای منطق (گیرنده‌های همبستگی در مخابرات)
- ▶ پردازش سیگنال رادار (تشخیص تأخیر زمانی)
- ▶ آشکارسازی سیگنال (همبسته‌سازی دریافتی با الگوی معلوم)

۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی

■ تمایز حیاتی

همیشه درست است؟	گزاره
بله ✓	مستقل → ناهمبسته
خیر (به طور کلی) ✗	ناهمبسته → مستقل
بله ✓	ناهمبسته → مستقل (گوسی مشترک)

■ چرا مستقل → ناهمبسته

اگر X, Y مستقل باشند: $E[XY] = E[X]E[Y]$ ، بنابراین $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$.

مثال نقض: ناهمبسته اما وابسته

فرض کنید $X \sim N(0, 1)$ و $Y = X^2$. آنگاه:

► $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[X^3] - 0 = 0$ (چون X متقارن است)

► اما Y کاملاً توسط X تعیین می‌شود → وابستگی حداکثری!

$\rho = 0$ به معنای استقلال نیست (به جز برای متغیرهای تصادفی گوسی مشترک).

■ استثنای گوسی

برای متغیرهای تصادفی گوسی مشترک:

$$\text{Uncorrelated} \Leftrightarrow \text{Independent}$$

به همین دلیل توزیع گوسی در مهندسی بسیار راحت است — بررسی $\rho = 0$ برای اثبات استقلال کافی است.

■ پیام مهندسی

در مخابرات با نویز گوسی:

- اگر نمونه‌های نویز ناهمبسته باشند → مستقل هستند
- این موضوع تحلیل را به شدت ساده می‌کند
- برای تداخل غیرگوسی: ناهمبستگی استقلال را تضمین نمی‌کند

۹.۶ ماتریس همبستگی

تعریف برای بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ ماتریس کوواریانس Σ :

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

ماتریس همبستگی R (نرمال شده):

$$R_{ij} = \rho_{X_i X_j} = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii} \Sigma_{jj}}}$$

■ ویژگی‌های ماتریس کوواریانس

۱. متقارن: $\Sigma = \Sigma^T$ ۲. نیم‌معین مثبت: $x^T \Sigma x \geq 0$ برای تمام x

۳. درایه‌های قطری = واریانس‌ها

۴. درایه‌های غیرقطری = کوواریانس‌ها

مثال مهندسی: سه حسگر

سه حسگر دما با:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 1^\circ\text{C} \quad \blacktriangleright$$

$$\rho_{12} = 0.8 \quad \blacktriangleright \text{ (حسگرهای ۱ و ۲ نزدیک هم هستند)}$$

$$\rho_{13} = 0.3 \quad \blacktriangleright \text{ (حسگر ۳ دورتر است)}$$

$$\rho_{23} = 0.4 \quad \blacktriangleright$$

ماتریس همبستگی:

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.3 \\ 0.8 & 1.0 & 0.4 \\ 0.3 & 0.4 & 1.0 \end{bmatrix}$$

۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی

■ فرمول کلی

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

در شکل ماتریسی: $\text{Var}(\mathbf{a}^T \mathbf{X}) = \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a}$

■ حالت خاص: جمع دو متغیر تصادفی

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y$$

همبستگی	$\text{Var}(X+Y)$	اثر
$\rho = 1$	$(\sigma_X + \sigma_Y)^2$	بیشینه — واریانس‌ها به‌صورت سازنده جمع می‌شوند
$\rho = 0$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$	جمع مستقل
$\rho = -1$	$(\sigma_X - \sigma_Y)^2$	کمینه — حذف متقابل

■ کاربرد مهندسی: میانگین‌گیری از حسگرهای همبسته

اگر n حسگر واریانس برابر σ^2 و همبستگی زوجی ρ داشته باشند:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} [1 + (n-1)\rho]$$

▶ اگر $\rho = 0$ (مستقل): $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (بهره کامل میانگین‌گیری)

▶ اگر $\rho = 1$ (یکسان): $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$ (بدون بهره از میانگین‌گیری!)

▶ اگر $\rho = 0.5$: $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2(1 + 3 \times 0.5)/4 = 0.625\sigma^2$, $n = 4$: (بهره کاهش یافته)

۹.۸ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: محاسبه همبستگی

```
MATLAB
%% Sample Correlation: Correlated Sensor Data
N = 10000;
rho = 0.7; sigma1 = 2; sigma2 = 3;

% Generate correlated Gaussians
Z1 = randn(1, N);
Z2 = randn(1, N);
X = sigma1 * Z1;
Y = sigma2 * (rho*Z1 + sqrt(1-rho^2)*Z2);

% Compute sample statistics
cov_xy = mean(X.*Y) - mean(X)*mean(Y);
rho_hat = cov_xy / (std(X)*std(Y));

fprintf('True  $\rho$  = %.2f, Estimated  $\rho$  = %.4f\n', rho, rho_hat);
fprintf('Cov(X,Y): Theory=%.2f, Estimated=%.4f\n', rho*sigma1*sigma2, cov_xy);

% Scatter plot
figure;
scatter(X, Y, 1, 'b', '.');
xlabel('X (Sensor 1)'); ylabel('Y (Sensor 2)');
title(sprintf('Correlated Sensors ( $\rho$  = %.2f)', rho));
grid on;
```

مثال ۲: ناهمبسته اما وابسته

```
MATLAB
%% Demonstration:  $\rho = 0$  does NOT mean independent
N = 100000;
X = randn(1, N);
Y = X.^2; % Y completely depends on X

rho_hat = corr(X', Y');
fprintf('Correlation  $\rho(X, X^2)$  = %.4f  $\approx 0$  (UNCORRELATED)\n', rho_hat);
fprintf('But  $Y = X^2$  is perfectly determined by X (DEPENDENT!)\n');

figure;
scatter(X, Y, 1, '.'); xlabel('X'); ylabel('Y = X^2');
title('Uncorrelated but Dependent!');
```

مثال ۳: مصورسازی ماتریس همبستگی

MATLAB

```

%% Correlation Matrix for Multiple Sensors
n_sensors = 5;
% Create correlation matrix with decaying correlation
R = zeros(n_sensors);
for i = 1:n_sensors
    for j = 1:n_sensors
        R(i,j) = 0.9^abs(i-j); % Correlation decays with distance
    end
end

% Generate correlated samples
L = chol(R, 'lower'); % Cholesky decomposition
N = 10000;
Z = randn(n_sensors, N);
X = L * Z; % Correlated samples

% Estimated correlation matrix
R_hat = corrcoef(X');

figure;
subplot(1,2,1); imagesc(R); colorbar;
title('Theoretical R'); xlabel('Sensor'); ylabel('Sensor');
subplot(1,2,2); imagesc(R_hat); colorbar;
title('Estimated R'); xlabel('Sensor'); ylabel('Sensor');

```

۹.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

برای X و Y داریم: $E[X]=2$, $E[Y]=3$, $Var(X)=4$, $Var(Y)=9$, $E[XY]=8$.
(a) $Cov(X,Y)$ را بیابید. (b) ρ را بیابید. (c) $Var(X+Y)$ را بیابید. (d) $Var(2X-3Y)$ را بیابید.

حل

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 8 - 2(3) = 2 \quad (a)$$

$$\rho = 2/(\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}) = 2/6 = 1/3 \quad (b)$$

$$Var(X+Y) = 4 + 9 + 2(2) = 17 \quad (c)$$

$$Var(2X-3Y) = 4(4) + 9(9) + 2(2)(-3)(2) = 16 + 81 - 24 = 73 \quad (d)$$

مسئله ۲

چهار حسگر یکسان ($\sigma^2=1$) همبستگی زوجی $\rho=0.5$ دارند. $Var(\bar{X})$ چقدر است؟
 $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n \cdot [1 + (n-1)\rho] = 1/4 \cdot [1 + 3(0.5)] = 0.25 \times 2.5 = 0.625$ حل
مقایسه کنید: اگر مستقل باشند $Var(\bar{X}) = 0.25$ ($\rho=0$). همبستگی اثربخشی میانگین گیری را کاهش می دهد.

مسئله ۳

با داده $X \sim N(0,1)$ ، تعریف کنید $Y = X$ هنگامی که $|X| < 1$ و $Y = -X$ هنگامی که $|X| \geq 1$. نشان دهید در این حالت $Cov(X,Y) \neq 0$ اما $E[X \cdot Y]$ قابل محاسبه است.

$$E[XY] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] + E[-X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] - E[X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] \quad \text{حل}$$

$$P(|X| < 1)E[X^2 | |X| < 1] - P(|X| \geq 1)E[X^2 | |X| \geq 1] =$$

این مقدار ناصفر است زیرا $E[X^2 | |X| < 1] \neq E[X^2 | |X| \geq 1]$ ، بنابراین $Cov(X,Y) = E[XY] - 0 \neq 0$.
 X و Y به روشنی وابسته هستند (از X تعریف شده است) و در این حالت همبسته نیز هستند.

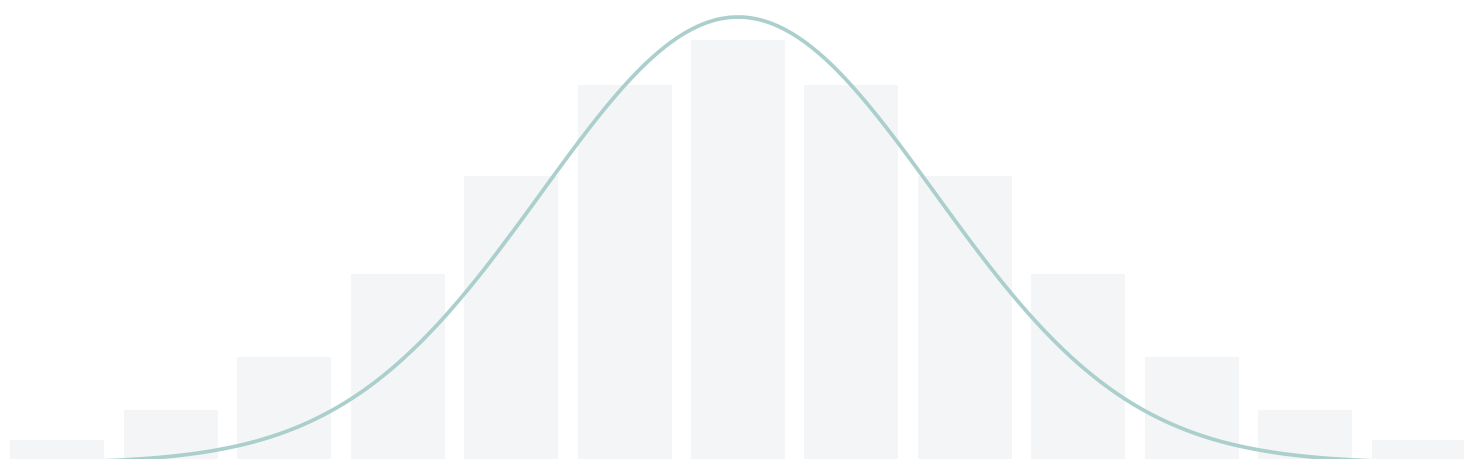
ماژول بعدی: ماژول 10 — چند متغیر تصادفی

ماژول ۱۰

چند متغیر تصادفی

Multiple Random Variables

10



فهرست مطالب این ماژول

۱۹۵	مقدمه: از ۲ به N متغیر
۱۹۶	توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی
۱۹۷	بردارهای تصادفی
۱۹۸	بردار میانگین
۱۹۹	ماتریس کوواریانس
۲۰۰	توزیع گاوسی چندمتغیره
۲۰۱	تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی
۲۰۲	مثال‌های MATLAB
۲۰۴	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع‌های مشترک را به N متغیر تصادفی تعمیم دهند
۲. بردارهای تصادفی را تعریف کنند و با آن‌ها کار کنند
۳. بردار میانگین و ماتریس‌های کوواریانس را محاسبه کنند
۴. توزیع گاوسی چندمتغیره را به کار ببرند
۵. تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی را انجام دهند

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر

سیستم‌های واقعی اغلب شامل چندین کمیت نامعین به‌طور همزمان هستند:

- ▶ آرایه حسگر: N حسگر که هر یک یک اندازه‌گیری نویزی تولید می‌کند
- ▶ سیستم **MIMO**: ضرایب کانال $M \times N$
- ▶ برآورد پارامتر: p پارامتر نامعلوم
- ▶ نمونه‌های سیگنال: N نمونه نویز متوالی

به چارچوبی برای بردارهای تصادفی N -بعدی نیاز داریم.

۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی

■ PDF مشترک

برای $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) \geq 0, \quad \int \cdots \int f_{X_1, \dots, X_n} dx_1 \cdots dx_n = 1$$

■ توزیع‌های حاشیه‌ای

متغیرهای ناخواسته را انتگرال بگیرید (یا جمع کنید):

$$f_{X_1}(x_1) = \int \cdots \int f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n$$

■ توزیع‌های شرطی

$$f_{X_1|X_2, \dots, X_n}(x_1|x_2, \dots, x_n) = \frac{f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)}{f_{X_2, \dots, X_n}(x_2, \dots, x_n)}$$

■ استقلال متقابل

$X_1, \dots, X_n$ به‌طور متقابل مستقل هستند اگر:

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

۱۰.۳ بردارهای تصادفی

تعریف

یک بردار تصادفی مجموعه‌ای مرتب از متغیرهای تصادفی است:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

■ مثال‌های مهندسی

بردار تصادفی	مؤلفه‌ها	زمینه
خروجی آرایه حسگر	$X_1, \dots, X_n$ = قرائت‌های حسگر	پردازش آرایه
کانال MIMO	$h_1, \dots, h_n$ = بهره‌های کانال	مخابرات بی‌سیم
بردار نویز	$N_1, \dots, N_n$ = نمونه‌های نویز	پردازش سیگنال
بردار حالت	مکان، سرعت، شتاب	فیلتر کالمن
بردار ویژگی	اندازه‌گیری‌های استخراج‌شده	بازشناسی الگو

۱۰.۴ بردار میانگین

تعریف

$$\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

■ ویژگی‌ها

- ▶ $E[AX + b] = AE[X] + b = A\boldsymbol{\mu} + b$
- ▶ خطی بودن به بردارها و ماتریس‌ها تعمیم می‌یابد

۱۰.۵ ماتریس کوواریانس

تعریف

$$\Sigma = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T]$$

درایه (i,j): $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \sigma_2^2 & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

ویژگی‌ها ■

۱. متقارن: $\Sigma = \Sigma^T$
۲. نیم‌معیین مثبت: $\mathbf{v}^T \Sigma \mathbf{v} \geq 0$ برای تمام $\mathbf{v}$
۳. قطر = واریانس‌ها: $\Sigma_{ii} = \text{Var}(X_i)$
۴. غیرقطری = کوواریانس‌ها: $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$
۵. مؤلفه‌های مستقل $\Sigma \rightarrow$ قطری

فرمول جایگزین ■

$$\Sigma = E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T] - \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}^T$$

۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره

تعریف

$X \sim N(\mu, \Sigma)$ دارای PDF زیر است:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right)$$

که در آن $|\Sigma|$ = دترمینان Σ .

■ ویژگی‌های کلیدی

۱. حاشیه‌ای‌ها گاوسی هستند: هر زیرمجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به‌طور مشترک گاوسی است
۲. شرطی‌ها گاوسی هستند: $X_1 | X_2 = x_2$ گاوسی است
۳. تبدیل‌های خطی: $Y = AX + b \sim N(A\mu + b, A\Sigma A^T)$
۴. ناهمبسته = مستقل (ویژه گاوسی!)
۵. کاملاً مشخص شده با μ و Σ (فقط ۲ پارامتر برای هر متغیر به‌علاوه همبستگی‌ها لازم است)

■ چرا این قدر مهم است؟

- ▶ قضیه حد مرکزی: جمع‌های بسیاری از متغیرهای تصادفی $\rightarrow$ گاوسی چندمتغیره
- ▶ بردارهای نویز حرارتی گاوسی چندمتغیره هستند
- ▶ از نظر تحلیلی خوش‌رفتار است (حاشیه‌ای‌ها و شرطی‌های فرم بسته)
- ▶ فیلترهای بهینه (کالمن، وینر) گاوسی بودن را فرض می‌کنند

■ حالت دوبعدی (گاوسی دوبعدی)

برای $n=2$ با $\mu = [0,0]^T$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \exp \left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1 - \rho^2)} \right)$$

خطوط تراز بیضی هستند (در حالت $\rho \neq 0$ کج شده‌اند).

۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی

■ تبدیل $Y = AX + b$

اگر X یک بردار تصادفی با میانگین μ_X و کوواریانس Σ_X باشد:

$$E[Y] = A\mu_X + b$$

$$\Sigma_Y = A\Sigma_X A^T$$

■ کاربردهای مهندسی

شکل‌دهی پرتو (Beamforming): خروجی $y = w^T X$ (بردار وزن اعمال شده به آرایه حسگر)

$$E[y] = w^T \mu \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(y) = w^T \Sigma w \quad \blacktriangleright$$

سفیدسازی: ماتریس W را بیابید که در آن $W\Sigma W^T = I$ (داده را ناهمبسته می‌کند)

$$W = \Sigma^{-1/2} \quad \blacktriangleright$$

تحلیل مؤلفه‌های اصلی: چرخش برای قطری کردن Σ

۱۰.۸ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: تولید گاوسی چندمتغیره

MATLAB

```
%% Generate and Visualize 2D Gaussian Random Vector
mu = [1; 2];
Sigma = [4, 2; 2, 3]; % Covariance matrix

N = 5000;
X = mvnrnd(mu', Sigma, N);

figure;
scatter(X(:,1), X(:,2), 5, 'b', '.');
hold on;
plot(mu(1), mu(2), 'r+', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth', 3);
xlabel('X_1'); ylabel('X_2');
title('Bivariate Gaussian Samples');
axis equal; grid on;

% Verify statistics
fprintf('Mean: [%2f, %2f] (theory: [%1f, %1f])\n', mean(X), mu');
fprintf('Cov matrix:\n'); disp(cov(X));
```

مثال ۲: تبدیل خطی

MATLAB

```
%% Transform: Y = AX + b
mu_x = [0; 0]; Sigma_x = eye(2); % Standard normal
A = [2, 1; -1, 3]; b = [1; -2];

N = 10000;
X = mvnrnd(mu_x', Sigma_x, N)';
Y = A*X + b;

% Theoretical
mu_y_theory = A*mu_x + b;
Sigma_y_theory = A*Sigma_x*A';

fprintf('E[Y] theory: [%1f; %1f], sim: [%2f; %2f]\n', ...
        mu_y_theory, mean(Y,2));
fprintf('Σ_Y theory:\n'); disp(Sigma_y_theory);
fprintf('Σ_Y simulated:\n'); disp(cov(Y));
```

مثال ۳: آرایه حسگر با نویز همبسته

MATLAB

```

%% 4-Element Sensor Array with Spatially Correlated Noise
n_sensors = 4;
sigma2 = 1;      % Noise power per sensor
rho = 0.6;       % Adjacent sensor correlation

% Build covariance matrix (exponential decay model)
Sigma = zeros(n_sensors);
for i = 1:n_sensors
    for j = 1:n_sensors
        Sigma(i,j) = sigma2 * rho^abs(i-j);
    end
end

fprintf('Noise covariance matrix:\n'); disp(Sigma);

% Generate noise samples
N_samp = 10000;
L = chol(Sigma, 'lower');
noise = L * randn(n_sensors, N_samp);

% Signal present in direction: s = [1; 1; 1; 1] (broadside)
signal = 3;
s = ones(n_sensors, 1) / sqrt(n_sensors);
received = signal * s + noise; % N_sensors x N_samp

% Beamformer output: y = w'*received (w = s for matched filter)
w = s;
y = w' * received;
SNR_out = signal^2 / (w'*Sigma*w);
fprintf('Output SNR = %.2f (%.1f dB)\n', SNR_out, 10*log10(SNR_out));

```

۱۰.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, X_3]^T$ با $\mu = [1, 0, -1]^T$ و ماتریس کوواریانس $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ (a) $\text{Var}(X_1 + X_2 + X_3)$ را بیابید. (b) $\text{Cov}(X_1, X_2 + X_3)$ را بیابید. (c) آیا X_1 و X_3 ناهمبسته هستند؟

حل

$$\text{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 1^T \Sigma 1 = 4 + 2 + 3 + 2(1) + 2(0) + 2(-1) = 9 + 0 = 9 \quad (\bar{a})$$

توجه: $\Sigma_{ij} =$ تمام درایه‌ها $= 9 = 4 + 1 + 0 + 1 + 2 + (-1) + 0 + (-1) + 3$

$$\text{Cov}(X_1, X_2 + X_3) = \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) = 1 + 0 = 1 \quad (\text{ب})$$

(ج) $\text{Cov}(X_1, X_3) = 0$ ، بنابراین X_1 و X_3 ناهمبسته هستند.

مسئله ۲

$X \sim N(0, \Sigma)$ با $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$. توزیع شرطی $X_1 | X_2 = x_2$ را بیابید.

حل

برای گاوسی دوبعدی:

$$X_1 | X_2 = x_2 \sim N(\mu_1 + \rho(\sigma_1/\sigma_2)(x_2 - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2))$$

$$N(\rho x_2, 1 - \rho^2) =$$

میانگین شرطی تابعی خطی از x_2 است و واریانس شرطی با ضریب $(1 - \rho^2)$ کاهش می‌یابد.

مسئله ۳

کد MATLAB را برای تولید یک بردار گاوسی سه‌بعدی با μ و Σ معلوم، محاسبه کوواریانس نمونه و بررسی آن بنویسید.

حل

```
MATLAB
mu = [1; 0; -1];
Sigma = [4 1 0; 1 2 -1; 0 -1 3];
N = 50000;
X = mvnrnd(mu', Sigma, N);
fprintf('Sample mean: '); disp(mean(X));
fprintf('Sample cov:\n'); disp(cov(X));
```

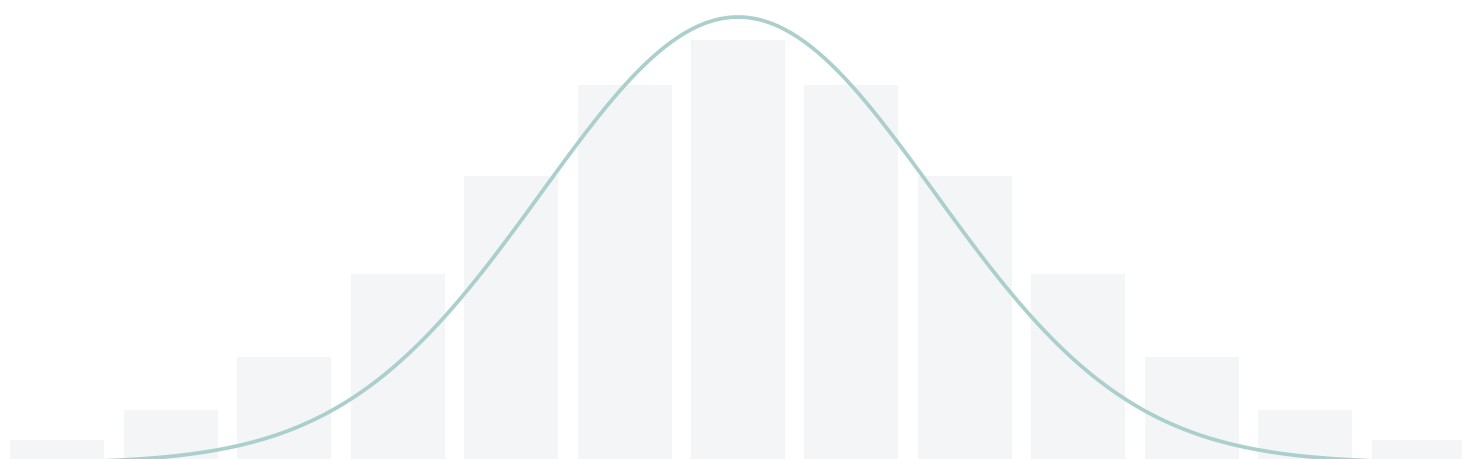
ماژول بعدی: ماژول II — قضیه حد مرکزی

ماژول ۱۱

قضیه حد مرکزی

Central Limit Theorem

11



فهرست مطالب این ماژول

۲۰۸	۱۱.۱	مقدمه: چرا گاوسی همه جا هست؟
۲۰۹	۱۱.۲	قانون اعداد بزرگ (LLN)
۲۱۰	۱۱.۳	قضیه حد مرکزی (CLT)
۲۱۱	۱۱.۴	نرخ همگرایی
۲۱۲	۱۱.۵	نمایش بصری
۲۱۳	۱۱.۶	اهمیت مهندسی
۲۱۴	۱۱.۷	نمایش‌های مونت کارلوی MATLAB
۲۱۷	۱۱.۸	تقریب‌زنی با استفاده از CLT
۲۱۸	۱۱.۹	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. قانون اعداد بزرگ را بیان و توضیح دهند
۲. قضیه حد مرکزی را بیان و به کار ببرند
۳. توضیح دهند چرا توزیع‌های گاوسی این قدر در مهندسی فراوان‌اند
۴. از CLT برای تقریب‌زنی استفاده کنند
۵. CLT را به صورت بصری با شبیه‌سازی‌های مونت کارلوی MATLAB نشان دهند

۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه جا هست؟

توزیع گاوسی در موارد زیر ظاهر می‌شود:

► نویز حرارتی، خطاهای اندازه‌گیری، رواداری‌های ساخت، تداخل تجمعی، نوسان‌های سهام

دلیل: همه این کمیت‌ها جمع‌ها (یا میانگین‌ها)ی بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل هستند. CLT همگرایی به گاوسی را صرف‌نظر از توزیع زیربنایی تضمین می‌کند.

۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN)

■ قانون ضعیف اعداد بزرگ

برای $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2 :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

(«همگرایی در احتمال»: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0$ برای هر $\varepsilon > 0$)

■ قانون قوی اعداد بزرگ

$$\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} \mu \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

(«همگرایی تقریباً مطمئن»: $P(\bar{X}_n \rightarrow \mu) = 1$)

■ اهمیت مهندسی

- ▶ میانگین نمونه با رشد اندازه نمونه به میانگین واقعی همگرا می‌شود
- ▶ برآورد میانگین‌ها از داده را توجیه می‌کند
- ▶ بنیاد شبیه‌سازی مونت کارلو (شبیه‌سازی بارها $\rightarrow$ میانگین همگرا می‌شود)
- ▶ این گزاره را توجیه می‌کند: «اگر به قدر کافی اندازه‌گیری کنم، میانگین من به مقدار واقعی نزدیک خواهد بود»

■ با چه سرعتی؟

بر اساس چبیشف: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \sigma^2 / (n\varepsilon^2)$

برای اطمینان ۹۵٪ از این که خطا $\varepsilon < \sigma^2 / (0.05 \cdot \varepsilon^2)$ باشد: به $n \geq \sigma^2 / (0.05 \cdot \varepsilon^2)$ نیاز است

۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT)

■ بیان صوری

برای $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2 :

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

■ شکل عملی

برای n بزرگ:

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

■ شرایط

۱. $X_1, \dots, X_n$ مستقل هستند
۲. هم‌توزیع هستند (با CLT لیپانوف/لیندهبرگ می‌توان این شرط را سست کرد)
۳. میانگین متناهی μ و واریانس متناهی σ^2
۴. n «به قدر کافی بزرگ» است (قاعده سرانگشتی: $n \geq 30$ ، اما به شکل توزیع بستگی دارد)

■ آنچه CLT نیاز ندارد

- ▶ نیاز ندارد X_i گاوسی باشد
- ▶ نیاز ندارد X_i پیوسته باشد
- ▶ نیاز ندارد هیچ توزیع خاصی داشته باشد

۱۱.۴ نرخ همگرایی

CLT با چه سرعتی «اثر می گذارد»؟

توزیع اصلی	n لازم برای تقریب خوب
متقارن (یکنواخت)	$n \approx 5-10$
کمی چوله	$n \approx 20-30$
به شدت چوله (نمایی)	$n \approx 30-50$
به غایت چوله	$n \approx 50-100$

قاعده: توزیع های متقارن تر → همگرایی سریع تر.

۱۱.۵ نمایش بصری

■ جمع متغیرهای تصادفی یکنواخت → گاوسی

- ▶ $n=1$: یکنواخت (مسطح)
- ▶ $n=2$: مثلثی
- ▶ $n=3$: شروع به زنگوله‌ای شدن می‌کند
- ▶ $n=5$: تقریباً گاوسی
- ▶ $n=12$: عملاً از گاوسی قابل تفکیک نیست

■ جمع متغیرهای تصادفی نمایی → گاوسی

- ▶ $n=1$: نمایی (به شدت چوله به راست)
- ▶ $n=3$: همچنان چوله اما کمتر ($\text{Gamma}(3)$)
- ▶ $n=10$: تقریباً متقارن، زنگوله‌ای
- ▶ $n=30$: اساساً گاوسی

■ دوجمله‌ای → تقریب نرمال

$$\text{Binomial}(n, p) \approx N(np, np(1-p)) \text{ برای } n \text{ بزرگ}$$

این همان CLT اعمال شده به جمع آزمایش‌های برنولی است!

▶ تصحیح پیوستگی: $P(X \leq k) \approx \Phi((k + 0.5 - np)/(\sqrt{np(1-p)}))$

۱۱.۶ اهمیت مهندسی

■ چرا نویز حرارتی گاوسی است

نویز حرارتی = اثر تجمعی میلیاردها الکترون که به طور تصادفی حرکت می کنند. سهم هر الکترون ناچیز و مستقل است → CLT اعمال می شود → نویز گاوسی است.

■ چرا تداخل تجمعی گاوسی است

در یک شبکه سلولی، تداخل کل = جمع سیگنال های بسیاری از کاربران مستقل. → CLT تداخل $\approx$ گاوسی (برای کاربران زیاد).

■ چرا خطاهای اندازه گیری گاوسی هستند

خطای کل = جمع بسیاری از منابع خطای کوچک و مستقل (کالیبراسیون، کوانتیزاسیون، گرمایی، لرزش و ...) → CLT → خطا $\approx$ گاوسی.

■ چرا تغییرات ساخت گاوسی هستند

مقدار مقاومت = مقدار نامی + جمع بسیاری از تغییرات کوچک فرایند (دوپینگ، حکاکی، دما و ...) → CLT → مقدار $\approx$ گاوسی حول مقدار نامی.

۱۱.۷ نمایش‌های مونت کارلوی MATLAB

مثال CLT 1: با توزیع یکنواخت

```

MATLAB
%% CLT: Sum of Uniform RVs approaches Gaussian
N_experiments = 50000;
n_values = [1, 2, 5, 12, 30];

figure;
for idx = 1:length(n_values)
    n = n_values(idx);

    % Generate sum of n Uniform(0,1) RVs
    X = sum(rand(n, N_experiments), 1);

    % Standardize: Z = (X - nμ)/(σ√n) where μ=0.5, σ²=1/12
    mu_sum = n * 0.5;
    sigma_sum = sqrt(n / 12);
    Z = (X - mu_sum) / sigma_sum;

    subplot(2, 3, idx);
    histogram(Z, 60, 'Normalization', 'pdf');
    hold on;
    z = linspace(-4, 4, 200);
    plot(z, normpdf(z), 'r', 'LineWidth', 2);
    title(sprintf('n = %d', n));
    xlabel('Standardized Sum'); xlim([-4 4]);
    if idx == 1, ylabel('PDF'); end
end
sgtitle('CLT: Sum of Uniform RVs → Gaussian');

```

مثال ۲: CLT با توزیع نمایی

MATLAB

```

%% CLT: Sample Mean of Exponential(1) converges to Gaussian
lambda = 1; mu = 1; sigma = 1;
N_experiments = 100000;
n_values = [1, 3, 10, 30, 100];

figure;
for idx = 1:length(n_values)
    n = n_values(idx);

    % Generate sample means
    X = exprnd(1, n, N_experiments);
    X_bar = mean(X, 1);

    subplot(2, 3, idx);
    histogram(X_bar, 80, 'Normalization', 'pdf');
    hold on;
    x = linspace(0, max(X_bar), 200);
    plot(x, normpdf(x, mu, sigma/sqrt(n)), 'r', 'LineWidth', 2);
    title(sprintf('n = %d', n));
    xlabel('Sample Mean');
end
sgtitle('CLT: Mean of Exponential → Gaussian');

```

مثال ۳: تقریب نرمال دوجمله‌ای

MATLAB

```

%% Binomial(n,p) approximated by Gaussian
n = 50; p = 0.3;
k = 0:n;
pmf_binom = binopdf(k, n, p);

% Normal approximation
mu_approx = n*p;
sigma_approx = sqrt(n*p*(1-p));
pdf_normal = normpdf(k, mu_approx, sigma_approx);

figure;
bar(k, pmf_binom, 'FaceAlpha', 0.5);
hold on;
plot(k, pdf_normal, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('k'); ylabel('Probability');
title(sprintf('Binomial(%d, %.1f) vs Normal(%.1f, %.2f)', n, p, mu_approx,
    ↪ sigma_approx^2));
legend('Binomial (exact)', 'Normal approximation');

```

■ مثال ۴: نمایش کامل CLT با مونت کارلو

MATLAB

```

%% Full CLT demonstration: non-Gaussian → Gaussian via averaging
% Generate N samples from a VERY non-Gaussian distribution
% (mixture: 80% from Exp(1), 20% from Exp(0.1))
N_experiments = 100000;
n_samples = 50;

% Generate raw data
raw = zeros(n_samples, N_experiments);
for i = 1:N_experiments
    mask = rand(n_samples, 1) < 0.8;
    raw(mask, i) = exprnd(1, sum(mask), 1);
    raw(~mask, i) = exprnd(10, sum(~mask), 1);
end

% True mean and variance of mixture
mu_true = 0.8*1 + 0.2*10; % = 2.8
var_true = 0.8*(1+1^2) + 0.2*(100+10^2) - mu_true^2; % Second moment - mean^2

% Compute sample means
X_bar = mean(raw, 1);

figure;
subplot(2,1,1);
histogram(raw(:,1), 100, 'Normalization', 'pdf');
title('Original Distribution (highly skewed mixture)');
xlabel('X'); ylabel('PDF');

subplot(2,1,2);
histogram(X_bar, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x = linspace(min(X_bar), max(X_bar), 200);
plot(x, normpdf(x, mu_true, sqrt(var_true/n_samples)), 'r', 'LineWidth', 2);
title(sprintf('Sample Mean (n=%d) - Gaussian by CLT!', n_samples));
xlabel('Sample Mean'); ylabel('PDF');
legend('Empirical', 'Gaussian approximation');

```

۱۱.۸ تقریب‌زنی با استفاده از CLT

■ رویه کلی

برای تقریب $P(S_n \leq x)$ که در آن $S_n = X_1 + \dots + X_n$:

۱. $\mu = E[X_i]$ ، $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ را محاسبه کنید

۲. $S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$

۳. $P(S_n \leq x) \approx \Phi((x - n\mu)/(\sigma\sqrt{n}))$

■ تصحیح پیوستگی (برای متغیرهای تصادفی گسسته)

هنگام تقریب‌زدن یک جمع گسسته با گاوسی:

$$P(X \leq k) \approx \Phi((k + 0.5 - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})) \quad \blacktriangleright$$

$$P(X = k) \approx \Phi((k + 0.5 - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})) - \Phi((k - 0.5 - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})) \quad \blacktriangleright$$

مثال: خطاهای بسته

۱۰۰۰ بسته، احتمال خطای هر یک X ، $0.02 = \text{مجموع خطاها}$.

دقیق: $X \sim \text{Binomial}(1000, 0.02)$

تقریب CLT: $X \approx N(20, 19.6)$

$$P(X > 30) \approx 1 - \Phi((30.5 - 20)/\sqrt{19.6}) = 1 - \Phi(2.37) = 0.0089$$

۱۱.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک کارخانه پیچ تولید می‌کند. طول $X \sim$ توزیعی با $\mu = 10\text{cm}$ و $\sigma = 0.2\text{cm}$. یک دسته ۱۰۰ پیچی اندازه‌گیری می‌شود.

(آ) توزیع تقریبی $\bar{X}$ چیست؟ (ب) $P(\bar{X} > 10.05)$ ؟ (ج) $P(9.96 < \bar{X} < 10.04)$ ؟

حل

$$\sigma_{\bar{X}} = 0.02, \bar{X} \sim N(10, 0.04/100) = N(10, 0.0004) \quad (\text{آ})$$

$$P(\bar{X} > 10.05) = P(Z > 2.5) = 0.0062 \quad (\text{ب})$$

$$P(9.96 < \bar{X} < 10.04) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9545 \quad (\text{ج})$$

مسئله ۲

یک لینک مخابراتی ۱۰۰۰۰ بیت با $\text{BER} = 0.001$ دارد. با استفاده از CLT مقدار (بیش از ۱۵ خطا) P را تقریب بزنید.

$$\sigma^2 = 9.99, X \sim \text{Binomial}(10000, 0.001). \mu = 10 \quad \text{حل}$$

$$P(X > 15) \approx 1 - \Phi((15.5 - 10)/\sqrt{9.99}) = 1 - \Phi(1.74) = 0.0409$$

مسئله ۳

کد MATLAB را برای بررسی CLT برای توزیع کای دو (۱) (بسیار چوله) بنویسید و همگرایی را برای $n=2, 5, 10, 50$ نشان دهید.

حل

```
MATLAB
N = 100000; ns = [2 5 10 50];
figure;
for i = 1:4
    X_bar = mean(chi2rnd(1, ns(i), N), 1);
    subplot(2,2,i);
    histogram(X_bar, 80, 'Normalization', 'pdf'); hold on;
    x = linspace(0, 3, 200);
    plot(x, normpdf(x, 1, sqrt(2/ns(i))), 'r', 'LineWidth', 2);
    title(sprintf('n=%d', ns(i)));
end
sgtitle('CLT for  $\chi^2(1)$ : Mean→Gaussian');
```

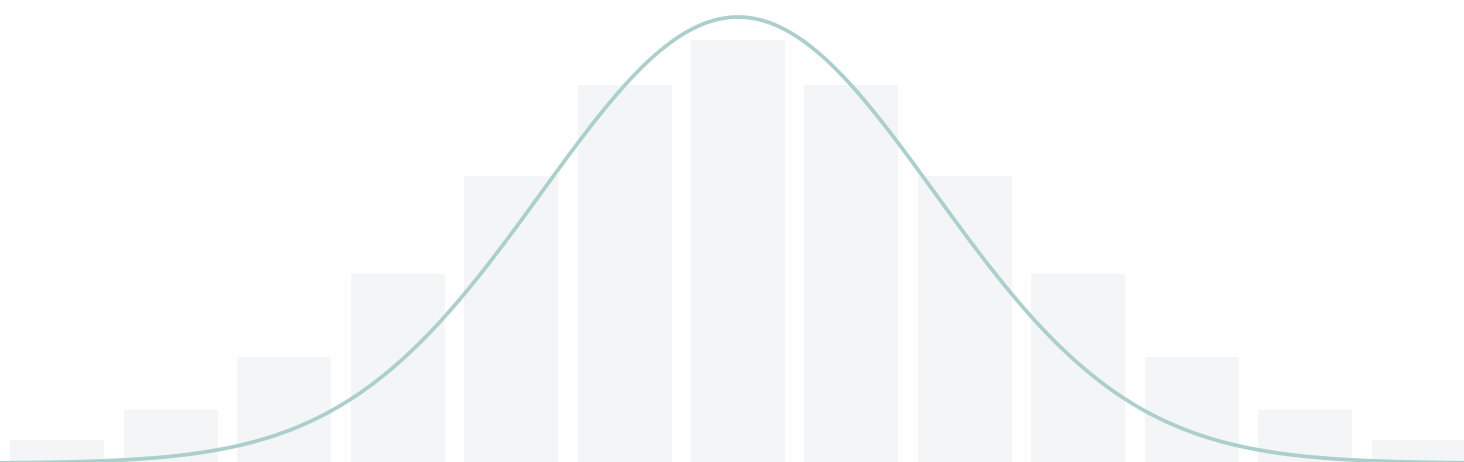
ماژول بعدی: ماژول ۱۲ — مقدمه‌ای بر آمار

ماژول ۱۲

مقدمه‌ای بر آمار

Introduction to Statistics

12



فهرست مطالب این ماژول

۲۲۲		۱۲.۱	مقدمه: از احتمال به آمار
۲۲۳		۱۲.۲	جامعه در برابر نمونه
۲۲۴		۱۲.۳	پارامتر در برابر آماره
۲۲۵		۱۲.۴	نمونه تصادفی
۲۲۶		۱۲.۵	توزیع‌های نمونه‌گیری
۲۲۷		۱۲.۶	میانگین نمونه $\bar{X}$
۲۲۸		۱۲.۷	واریانس نمونه S^2
۲۲۹		۱۲.۸	انحراف معیار نمونه
۲۳۰		۱۲.۹	ارتباط با CLT
۲۳۱		۱۲.۱۰	مثال‌های MATLAB
۲۳۳		۱۲.۱۱	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان جامعه و نمونه تمایز قایل شوند
۲. میان پارامتر و آماره تمایز قایل شوند
۳. میانگین نمونه و واریانس نمونه را تعریف و محاسبه کنند
۴. توزیع‌های نمونه‌گیری و اهمیت آن‌ها را توضیح دهند
۵. گذار از احتمال (مدل $\rightarrow$ پیش‌بینی) به آمار (داده $\rightarrow$ مدل) را درک کنند

۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار

■ دو جهت

آمار	احتمال
مدل نامعلوم است	مدل معلوم است
استنباط مدل از داده	پیش‌بینی خروجی‌ها
مسئله معکوس	مسئله مستقیم
«با داشتن داده، توزیع چگونه است؟»	«با داشتن توزیع، داده چگونه است؟»

احتمال (ماژول‌های ۱-۱۱): با داشتن یک مدل → مشاهده‌ها را پیش‌بینی کنید.
 آمار (ماژول‌های ۱۲-۱۶): با داشتن مشاهده‌ها → مدل را استنباط کنید.

■ زمینه مهندسی

- ▶ احتمال: «اگر نویز $N(0, 0.01)$ باشد، $P(\text{error})$ چقدر است؟»
- ▶ آمار: «۱۰۰۰ نمونه نویز اندازه‌گیری کردم. σ^2 چقدر است؟»

۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه

■ جامعه

مجموعه کامل تمام اقلام/اندازه‌گیری‌های موردنظر.

جامعه	زمینه مهندسی
تمام تأخیرهای تراشه	همه تراشه‌هایی که تاکنون در یک کارخانه تولید شده‌اند
تمام مقادیر ولتاژ نویز	فرایند نویز تا ابد
تمام تأخیرهای بسته	تمام بسته‌های شبکه‌ای که تاکنون ارسال شده‌اند

جامعه‌ها معمولاً نامتناهی یا به‌طور غیرعملی بزرگ هستند — نمی‌توانیم همه چیز را اندازه‌گیری کنیم.

■ نمونه

یک زیرمجموعه از جامعه که در واقع مشاهده/اندازه‌گیری می‌کنیم.

نمونه	زمینه مهندسی
تأخیرهای اندازه‌گیری شده	۵۰ تراشه آزمایش شده از خط تولید
مقادیر ثبت شده	۱۰۰۰۰ نمونه ولتاژ نویز ثبت شده
تأخیرهای مشاهده شده	۵۰۰ تأخیر بسته اندازه‌گیری شده

■ چرا نمونه‌گیری می‌کنیم

- ▶ نمی‌توان هر تراشه را آزمایش کرد (آزمون مخرب)
- ▶ نمی‌توان نویز را تا ابد ثبت کرد (حافظه متناهی)
- ▶ نمی‌توان هر بسته را اندازه‌گیری کرد (تعداد بسیار زیاد)

هدف: استنباط ویژگی‌های جامعه از نمونه.

۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره

■ پارامتر

یک عدد ثابت (اما نامعلوم) که جامعه را توصیف می‌کند:

$$\mu = \text{میانگین واقعی جامعه}$$

$$\sigma^2 = \text{واریانس واقعی جامعه}$$

$$p = \text{نرخ واقعی نقص}$$

$$\lambda = \text{نرخ واقعی خرابی}$$

پارامترها ثابت هستند — یک مقدار واقعی دارند (فقط آن را نمی‌دانیم).

■ آماره

یک تابع از داده نمونه که برای برآورد یا آزمون پارامترها به کار می‌رود:

$$\bar{X} = \text{میانگین نمونه (برآورد } \mu \text{)}$$

$$S^2 = \text{واریانس نمونه (برآورد } \sigma^2 \text{)}$$

$$\hat{p} = \text{نسبت نمونه (برآورد } p \text{)}$$

⚠ نکته کلیدی: آماره‌ها متغیرهای تصادفی هستند! نمونه‌های مختلف مقادیر مختلفی می‌دهند.

مثال

توان واقعی نویز: $\sigma^2 = 0.04 \text{ V}^2$ (پارامتر — ثابت، نامعلوم)
 آزمایش ۱: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.038$ (یک تحقق)
 آزمایش ۲: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.042$ (تحقق متفاوت)
 آزمایش ۳: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.041$ (تحقق دیگر)
 هر S^2 به دلیل تصادفی بودن نمونه‌گیری متفاوت است.

۱۲.۴ نمونه تصادفی

تعریف

یک نمونه تصادفی $X_1, X_2, \dots, X_n$ مجموعه‌ای از n متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) از توزیع جامعه است.

■ شرایط لازم

۱. مستقل: هر مشاهده بر سایرین اثر نمی‌گذارد
۲. هم‌توزیع: همه از همان جامعه آمده‌اند
۳. انتخاب تصادفی: بدون بایاس نظام‌مند در انتخاب اقلام مورد اندازه‌گیری

■ زمانی که i.i.d. برقرار است

- ✓ انتخاب تصادفی قطعات از یک دسته بزرگ
- ✓ اندازه‌گیری‌های مستقل از یک فرایند پایدار
- ✓ نمونه‌های نویز با فاصله بیش از زمان همبستگی

■ زمانی که i.i.d. برقرار نیست

- ✗ نمونه‌های متوالی یک سیگنال همبسته
- ✗ اندازه‌گیری‌ها در طول یک فرایند رانش‌دار
- ✗ انتخاب غیرتصادفی (مثلاً آزمایش فقط قطعات «مشکوک»)

۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری

تعریف

توزیع نمونه‌گیری یک آماره همان توزیع احتمال آن آماره در تمام نمونه‌های ممکن به اندازه n است.

■ چرا اهمیت دارد

یک آماره (مانند $\bar{X}$) یک متغیر تصادفی است. توزیع آن به ما می‌گوید:

- ▶ چقدر از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند؟
- ▶ با چه احتمالی به پارامتر واقعی نزدیک است؟
- ▶ عدم قطعیت خود را چگونه کمی کنیم؟

این بنیاد بازه‌های اطمینان و آزمون فرض است.

۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$

تعریف

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

■ ویژگی‌ها

میانگین $\bar{X}$:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

 $\bar{X}$ یک برآوردگر نااریب برای μ است (به‌طور میانگین برابر مقدار واقعی است).واریانس $\bar{X}$:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر → تغییرپذیری کمتر → برآورد دقیق‌تر.

خطای معیار:

$$\text{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

■ توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

- ▶ اگر جامعه گاوسی باشد: $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ به‌طور دقیق برای هر n
- ▶ اگر جامعه گاوسی نباشد: $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ به‌طور تقریبی برای n بزرگ (بر اساس CLT)

۱۲.۷ واریانس نمونه S^2

تعریف

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

■ چرا $n-1$ ؟ (تصحیح بسل)

استفاده از n در مخرج یک برآوردگر اریب می‌دهد (به‌طور نظام‌مند σ^2 را کم‌برآورد می‌کند):

$$E[1/n \cdot \sum (X_i - \bar{X})^2] = ((n-1)/n)\sigma^2 \neq \sigma^2$$

استفاده از $n-1$ این را تصحیح می‌کند:

$$E[S^2] = \sigma^2$$

شهود: $\bar{X}$ از همان داده محاسبه می‌شود، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ کوچک‌تر از انحراف‌ها از μ هستند. با برآورد میانگین، «یک درجه آزادی را از دست می‌دهیم».

■ درجات آزادی

با n نقطه داده و برآورد $\bar{X}$:

- ▶ n انحراف $(X_i - \bar{X})$ جمعاً صفر می‌شوند: $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$
- ▶ تنها $n-1$ تای آن‌ها «آزاد» هستند — آخری تعیین‌شده است
- ▶ $df = n - 1$

■ توزیع نمونه‌گیری (جامعه نرمال)

اگر جامعه $N(\mu, \sigma^2)$ باشد:

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

۱۲.۸ انحراف معیار نمونه

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

توجه: $E[S] \neq \sigma$ (S برای σ کمی اریب است، هرچند S^2 برای σ^2 نااریب است).

۱۲.۹ ارتباط با CLT

از ماژول 11: $\bar{X} \rightarrow N(\mu, \sigma^2/n)$ وقتی $n \rightarrow \infty$.

این بدان معناست که توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$ تقریباً گاوسی است. این همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد:

۱. بازه‌های اطمینان بسازیم (ماژول ۱۴)
۲. آزمون‌های فرض انجام دهیم (ماژول ۱۵)
۳. عدم قطعیت در برآوردها را کمی کنیم

MATLAB مثال‌های ۱۲.۱۰

مثال ۱: توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

MATLAB

```
%% Demonstrate:  $\bar{X}$  is a random variable with its own distribution
% Population: Exponential( $\lambda=1$ ),  $\mu=1$ ,  $\sigma^2=1$ 
mu_pop = 1; sigma2_pop = 1;
n = 25; % Sample size
N_experiments = 10000;

% Repeat experiment N_experiments times
X_bar = zeros(1, N_experiments);
for i = 1:N_experiments
    sample = exprnd(1, 1, n);
    X_bar(i) = mean(sample);
end

figure;
histogram(X_bar, 60, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x = linspace(0, 3, 200);
plot(x, normpdf(x, mu_pop, sqrt(sigma2_pop/n)), 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Sample Mean'); ylabel('PDF');
title(sprintf('Sampling Distribution of  $\bar{X}$  (n=%d)', n));
legend('Empirical', sprintf('N(%0.1f, %0.4f)', mu_pop, sigma2_pop/n));

fprintf('E[ $\bar{X}$ ] = %0.4f (theory: %0.4f)\n', mean(X_bar), mu_pop);
fprintf('Var( $\bar{X}$ ) = %0.4f (theory: %0.4f)\n', var(X_bar), sigma2_pop/n);
```

مثال ۲: توزیع واریانس نمونه

MATLAB

```

%% Sampling Distribution of  $S^2$ 
% Population:  $N(0, 4)$ ,  $\sigma^2 = 4$ 
sigma2 = 4; n = 10;
N_experiments = 10000;

S2 = zeros(1, N_experiments);
for i = 1:N_experiments
    sample = sqrt(sigma2) * randn(1, n);
    S2(i) = var(sample); % Uses  $n-1$  denominator
end

fprintf('E[S^2] = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(S2), sigma2);
fprintf('Var(S^2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(S2), 2*sigma2^2/(n-1));

figure;
histogram(S2, 80, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x = linspace(0, 15, 200);
%  $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ , so  $S^2 \sim \sigma^2/(n-1) * \chi^2(n-1)$ 
plot(x, chi2pdf(x*(n-1)/sigma2, n-1)*(n-1)/sigma2, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('S^2'); ylabel('PDF');
title(sprintf('Sampling Distribution of  $S^2$  (n=%d,  $\sigma^2$ =%d)', n, sigma2));
legend('Empirical', 'Theoretical (scaled  $\chi^2$ )');

```

مثال ۳: اثر اندازه نمونه

MATLAB

```

%% Precision improves with n:  $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ 
sigma = 2;
n_values = [5, 10, 25, 50, 100, 500];
N_exp = 10000;

fprintf('n\t| SE( $\bar{X}$ ) Theory\t| SE( $\bar{X}$ ) Sim\n');
fprintf('-----+-----+-----\n');
for n = n_values
    X_bar = mean(sigma*randn(n, N_exp), 1);
    fprintf('%d\t| %.4f\t| %.4f\n', n, sigma/sqrt(n), std(X_bar));
end

```

۱۲.۱۱ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک جامعه دارای $\mu = 50$ و $\sigma = 10$ است. یک نمونه تصادفی به اندازه $n = 64$ گرفته می‌شود.

(ا) $E[\bar{X}]$ چقدر است؟ (ب) $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟ (ج) $P(48 < \bar{X} < 52)$ چقدر است؟

حل

$$E[\bar{X}] = 50 \quad (\text{ا})$$

$$\text{SE} = 1.25, \text{Var}(\bar{X}) = 100/64 = 1.5625 \quad (\text{ب})$$

$$P(48 < \bar{X} < 52) = P(-1.6 < Z < 1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 = 0.8904 \quad (\text{ج})$$

مسئله ۲

چرا در فرمول واریانس نمونه از $n-1$ استفاده می‌کنیم و نه n ؟ هم به صورت ریاضی و هم به صورت شهودی توضیح دهید. **حل** از نظر ریاضی: $E[(1/n)\sum(X_i - \bar{X})^2] = (n-1)/n \cdot \sigma^2$ ، بنابراین تقسیم بر $n-1$ نتیجه می‌دهد $E[S^2] = \sigma^2$. از نظر شهودی: ما از $\bar{X}$ همان داده استفاده می‌کنیم (نه μ واقعی)، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ به طور مصنوعی کوچک‌اند. یک درجه آزادی «صرف» برآورد میانگین می‌شود.

مسئله ۳

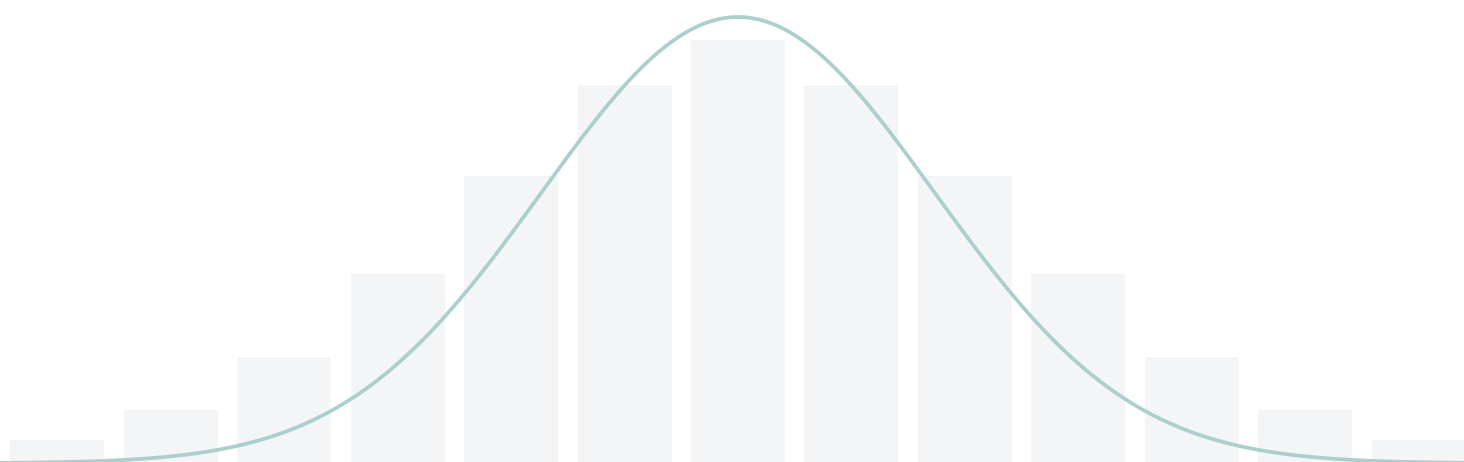
یک مهندس توان نویز را از ۲۰ نمونه اندازه‌گیری می‌کند و $S^2 = 0.045 \text{ V}^2$ به دست می‌آید. واریانس واقعی $\sigma^2 = 0.04 \text{ V}^2$ است. آیا این نگران‌کننده است؟ برای ارزیابی از توزیع نمونه‌گیری استفاده کنید. **حل** تحت $H_0: \sigma^2 = 0.04$ داریم $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(19)$. مقدار مشاهده‌شده: $19(0.045)/0.04 = 21.375$. $P(\chi^2(19) > 21.375) \approx 0.31$. این غیرمعمول نیست — حدود ۳۱٪ از نمونه‌ها هنگامی که $\sigma^2 = 0.04$ است، $S^2 \geq 0.045$ می‌دهند. نگران‌کننده نیست. ماژول بعدی: ماژول ۱۳ — برآورد پارامتر

ماژول ۱۳

برآورد پارامتر

Parameter Estimation

13



فهرست مطالب این ماژول

۲۳۷		مقدمه	۱۳.۱
۲۳۸		برآوردگر در برابر برآورد	۱۳.۲
۲۳۹		ویژگی‌های برآوردگرها	۱۳.۳
۲۴۰		روش گشتاورها (MoM)	۱۳.۴
۲۴۱		برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)	۱۳.۵
۲۴۳		مثال‌های مهندسی	۱۳.۶
۲۴۴		مقایسه برآوردگرها	۱۳.۷
۲۴۵		مثال‌های MATLAB	۱۳.۸
۲۴۸		مسایل تمرینی	۱۳.۹

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان برآوردگر (قاعده) و برآورد (عدد) تمایز قایل شوند
۲. ویژگی‌های برآوردگر را ارزیابی کنند: اریبی، سازگاری، کارایی، MSE
۳. روش گشتاورها را به کار ببرند
۴. برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) را به کار ببرند
۵. برآوردگرها را با استفاده از MSE و توازن اریبی-واریانس مقایسه کنند

۱۳.۱ مقدمه

داده $X_1, \dots, X_n$ را از توزیعی با پارامتر نامعلوم θ مشاهده می‌کنیم. برآورد پارامتر روشی برای استنباط θ از داده به ما می‌دهد.

مثال‌های مهندسی:

- ▶ برآورد واریانس نویز σ^2 از نمونه‌های ثبت‌شده
- ▶ برآورد نرخ خرابی λ از عمر قطعات
- ▶ برآورد بهره کانال از قدرت سیگنال دریافتی
- ▶ برآورد سطح میانگین سیگنال از اندازه‌گیری‌ها

۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد

■ تعاریف

اصطلاح	نوع	تعریف	مثال
برآوردگر $\hat{\theta}$	متغیر تصادفی (تابع داده)	قاعده اعمال شده به داده	$\hat{\theta} = \bar{X} = (1/n)\sum X_i$
برآورد	عدد	مقدار حاصل از یک نمونه مشخص	$\hat{\theta} = 3.47$ (از یک مجموعه داده)

■ نکته کلیدی

برآوردگر یک متغیر تصادفی است — توزیع نمونه‌گیری دارد.
 برآورد یک تحقق از آن متغیر تصادفی است.
 قیاس: «میانگین بگیر» برآوردگر است (قاعده). «میانگین برابر ۳.۴۷ بود» برآورد است (نتیجه).

۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردها

■ اریبی

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

► نااریب: $B(\hat{\theta}) = 0$ ، یعنی $E[\hat{\theta}] = \theta$ (به‌طور میانگین درست)

► اریب: $E[\hat{\theta}] \neq \theta$ (خطای نظام‌مند)

مثال‌ها:

► $E[\bar{X}] = \mu$ ✓ نااریب است: μ برای $\bar{X}$

► $E[S^2] = \sigma^2$ ✓ نااریب است: σ^2 برای S^2 (با $n-1$)

► S (انحراف معیار نمونه) برای σ اریب است: $E[S] \neq \sigma$ (اریبی اندک به سمت پایین)

■ سازگاری

$\hat{\theta}_n$ سازگار است اگر $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$ در احتمال وقتی $n \rightarrow \infty$

معنای عملی: با داده کافی، برآوردها به‌طور دلخواه به مقدار واقعی نزدیک می‌شود.

شرط کافی: اگر اریبی $0 \rightarrow$ و واریانس $0 \rightarrow$ وقتی $n \rightarrow \infty$ آنگاه سازگار است.

■ کارایی

در میان تمام برآوردهای نااریب، برآوردها کارا کمترین واریانس را دارد.

کران پایین کرامر-رایو (CRLB) کمترین واریانس ممکن را می‌دهد:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$$

که در آن $I(\theta) = \text{اطلاعات فیشر} = -E[\partial^2 \ln f(X; \theta) / \partial \theta^2]$

برآوردها که به CRLB برسند کارا یا کم‌واریانس نااریب (MVU) نامیده می‌شود.

■ میانگین مربعات خطا (MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$$

$$\text{MSE} = \text{اریبی} + \text{واریانس}$$

این همان توازن اریبی-واریانس است: گاهی یک برآوردها کمی اریب با واریانس بسیار کمتر، MSE کوچک‌تری از یک برآوردها نااریب دارد.

۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM)

■ اصل

گشتاورهای جامعه را برابر گشتاورهای نمونه قرار دهید، سپس برای پارامترها حل کنید.

- ▶ گشتاور مرتبه k جامعه: $\mu'_k = E[X^k]$
- ▶ گشتاور مرتبه k نمونه: $m'_k = (1/n)\sum X_i^k$

■ رویه

۱. پارامترها را بر حسب گشتاورهای جامعه بیان کنید
۲. گشتاورهای جامعه را با گشتاورهای نمونه جایگزین کنید
۳. برای برآوردهای پارامتر حل کنید

مثال: توزیع نمایی

داده از $\text{Exp}(\lambda)$. گشتاور جامعه: $E[X] = 1/\lambda$
برابر قرار دهید: $(1/n)\sum X_i = 1/\hat{\lambda} \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MoM}} = 1/\bar{X}$

مثال: توزیع گاوسی

داده از $N(\mu, \sigma^2)$
 ▶ گشتاور اول: $\hat{\mu} = \bar{X}$
 ▶ گشتاور مرکزی دوم: $\hat{\sigma}^2 = (1/n)\sum (X_i - \bar{X})^2$ (توجه: اریب، از n استفاده می‌کند نه $n-1$)

■ مزایا/معایب

- ✓ ساده، همیشه قابل اعمال، جوابهای فرم بسته اغلب در دسترس
- ✗ همیشه کارا نیست، می‌تواند برآوردهای اریب تولید کند، ممکن است مقادیر نامعتبر پارامتر بدهد

۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)

■ اصل

مقدار پارامتری را انتخاب کنید که داده مشاهده‌شده را محتمل‌ترین می‌کند.

■ تابع درست‌نمایی

با داده $x_1, \dots, x_n$ از $f(x; \theta)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

■ لگاریتم درست‌نمایی (معمولاً آسان‌تر)

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$$

■ رویه MLE

۱. لگاریتم درست‌نمایی $\ell(\theta)$ را بنویسید
۲. مشتق بگیرید: $d\ell/d\theta = 0$
۳. برای $\hat{\theta}_{MLE}$ حل کنید
۴. بررسی کنید که بیشینه است ($d^2\ell/d\theta^2 < 0$)

■ ویژگی‌های MLE

۱. سازگار (به مقدار واقعی همگرا می‌شود)
۲. به‌طور مجانبی ناریب (اریبی $0 \rightarrow$ وقتی $n \rightarrow \infty$)
۳. به‌طور مجانبی کارا (برای n بزرگ به CRLB می‌رسد)
۴. ناورد: اگر $\hat{\theta}$ برآوردگر MLE برای θ باشد، آنگاه $g(\hat{\theta})$ برآوردگر MLE برای $g(\theta)$ است

مثال: MLE برای میانگین گاوسی

داده $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 معلوم.

$$\ell(\mu) = -(n/2)\ln(2\pi\sigma^2) - (1/(2\sigma^2))\sum (x_i - \mu)^2$$

$$d\ell/d\mu = (1/\sigma^2)\sum (x_i - \mu) = 0 \rightarrow \hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}$$

مثال: MLE برای نرخ نمایی

داده $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\ell(\lambda) = n \cdot \ln(\lambda) - \lambda \cdot \sum x_i$$

$$d\ell/d\lambda = n/\lambda - \sum x_i = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = n/\sum x_i = 1/\bar{X}$$

مثال: MLE برای واریانس گاوسی

داده $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، μ معلوم.

$$\ell(\sigma^2) = -(n/2)\ln(2\pi\sigma^2) - (1/(2\sigma^2))\sum(x_i - \mu)^2$$

$$d\ell/d(\sigma^2) = -n/(2\sigma^2) + (1/(2\sigma^4))\sum(x_i - \mu)^2 = 0$$

$$\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = (1/n)\sum(x_i - \mu)^2$$

توجه: با μ نامعلوم، $\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = (1/n)\sum(x_i - \bar{x})^2$ — اریب! (از n استفاده می‌کند، نه $n-1$)

۱۳.۶ مثال‌های مهندسی

■ برآورد واریانس نویز

مسئله: n نمونه نویز اندازه‌گیری کنید. توان نویز σ^2 را برآورد کنید.

داده: $x_1, \dots, x_n$ (نمونه‌های ولتاژ نویز، با فرض میانگین صفر)

$$\text{MLE: } \hat{\sigma}^2 = (1/n) \sum x_i^2 \quad (\text{اریب با ضریب } (n-1)/n)$$

ناریب: $S^2 = (1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2$ یا اگر $\mu=0$ معلوم باشد: $(1/n) \sum x_i^2$ در واقع برای $E[X^2]=\sigma^2$ ناریب است

■ برآورد نرخ خرابی

مسئله: ۲۰ قطعه تا خرابی آزمایش می‌شوند. عمرها: $t_1, \dots, t_{20}$.

مدل: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ، پارامتر λ (نرخ خرابی).

$$\text{MLE: } \hat{\lambda} = 20 / \sum t_i = 1 / \bar{T}$$

اگر $\bar{T} = 500$ ساعت باشد: $\hat{\lambda} = 1/500 = 0.002$ خرابی در ساعت.

■ برآورد پارامتر کانال

مسئله: کانال محوشدگی رایلی. نمونه‌های توان مشاهده‌شده: $p_1, \dots, p_n$.

مدل: توان $P \sim \text{Exp}(1/\Omega)$ ، که در آن $\Omega = E[P]$ = توان میانگین.

$$\text{MLE: } \hat{\Omega} = \bar{P} = (1/n) \sum p_i$$

۱۳.۷ مقایسه برآوردها

■ توازن اریبی-واریانس

دو برآوردها برای σ^2 :

$$\hat{\theta}_1 = S^2 \quad \text{نااریب، واریانس} = 2\sigma^4/(n-1) \quad \blacktriangleright$$

$$\hat{\theta}_2 = (1/n)\sum(X_i - \bar{X})^2 \quad \text{اریب با } \sigma^2/n, \text{ واریانس} = 2\sigma^4(n-1)/n^2 \quad \blacktriangleright$$

$$MSE(\hat{\theta}_1) = 2\sigma^4/(n-1)$$

$$MSE(\hat{\theta}_2) = 2\sigma^4(n-1)/n^2 + \sigma^4/n^2 = \sigma^4(2n-1)/n^2$$

برای هر $n \geq 2$: $MSE(\hat{\theta}_2) < MSE(\hat{\theta}_1)$ برآوردها اریب MLE در واقع خطای کل کوچکتری دارد.

۱۳.۸ مثال‌های MATLAB

مثال MLE 1: برای توزیع نمایی

MATLAB

```

%% MLE for Exponential: Estimate failure rate
lambda_true = 0.005; % True failure rate
n = 30;

% Simulate data
data = exprnd(1/lambda_true, 1, n);

% MLE
lambda_hat = 1 / mean(data);
fprintf('True  $\lambda = %.4f$ , MLE  $\hat{\lambda} = %.4f$ \n', lambda_true, lambda_hat);

% Repeated experiments to see variability
N_exp = 10000;
lambda_estimates = zeros(1, N_exp);
for i = 1:N_exp
    d = exprnd(1/lambda_true, 1, n);
    lambda_estimates(i) = 1/mean(d);
end

fprintf('E[ $\hat{\lambda}$ ] = %.5f (biased: true is %.5f)\n', mean(lambda_estimates),
    ↪ lambda_true);
fprintf('Std( $\hat{\lambda}$ ) = %.5f\n', std(lambda_estimates));

figure;
histogram(lambda_estimates, 80, 'Normalization', 'pdf');
xlabel(' $\hat{\lambda}$ '); ylabel('PDF'); title('Sampling Distribution of MLE  $\hat{\lambda}$ ');

```

مثال MLE: 2 در برابر روش گشتاورها

MATLAB

```

%% Compare MLE and MoM for Uniform(0, θ)
% MLE:  $\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 
% MoM:  $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 
theta_true = 10; n = 20;
N_exp = 50000;

MLE_est = zeros(1, N_exp);
MoM_est = zeros(1, N_exp);

for i = 1:N_exp
    data = theta_true * rand(1, n);
    MLE_est(i) = max(data);
    MoM_est(i) = 2 * mean(data);
end

fprintf('Method      | E[ $\hat{\theta}$ ] | Bias | Var | MSE\n');
fprintf('MLE (max)    | %.3f | %.3f | %.3f | %.3f\n', ...
    mean(MLE_est), mean(MLE_est)-theta_true, var(MLE_est), ...
    var(MLE_est)+(mean(MLE_est)-theta_true)^2);
fprintf('MoM (2*mean) | %.3f | %.3f | %.3f | %.3f\n', ...
    mean(MoM_est), mean(MoM_est)-theta_true, var(MoM_est), ...
    var(MoM_est)+(mean(MoM_est)-theta_true)^2);

```

مثال MLE 3: برای پارامترهای گاوسی

MATLAB

```

%% MLE for Gaussian: Estimate both  $\mu$  and  $\sigma^2$ 
mu_true = 5; sigma2_true = 4; n = 50;
N_exp = 10000;

mu_hat = zeros(1, N_exp);
sigma2_MLE = zeros(1, N_exp);
sigma2_unbiased = zeros(1, N_exp);

for i = 1:N_exp
    data = mu_true + sqrt(sigma2_true)*randn(1, n);
    mu_hat(i) = mean(data);
    sigma2_MLE(i) = mean((data - mean(data)).^2);      % MLE: divides by n
    sigma2_unbiased(i) = var(data);                  % Unbiased: divides
                                                    ↪ by n-1
end

fprintf('μ̂: E=%.3f (true=%.1f), Var=%.4f\n', mean(mu_hat), mu_true,
    ↪ var(mu_hat));
fprintf('σ²_MLE: E=%.3f (true=%.1f, biased!)\n', mean(sigma2_MLE),
    ↪ sigma2_true);
fprintf('σ²_unbiased: E=%.3f (true=%.1f)\n', mean(sigma2_unbiased),
    ↪ sigma2_true);

```

۱۳.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

داده از $\bar{x} = 4.2$, $N(\mu, 9)$: $n = 25$.

(آ) MLE مربوط به μ را بنویسید. $\text{Var}(\hat{\mu})$ (ب) چقدر است؟ (ج) آیا $\bar{X}$ برای μ کارا است؟

حل

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X} = 4.2 \quad (\text{آ})$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n = 9/25 = 0.36 \quad (\text{ب})$$

(ج) CRLB برای $\bar{X}$: $N(\mu, \sigma^2)$: $1/(n \cdot I(\mu)) = \sigma^2/n = 0.36$. می‌رسد $\rightarrow$ بله، کارا است.

مسئله ۲

عمر قطعات (ساعت): ۱۲۰، ۳۵۰، ۲۰۰، ۴۸۰، ۹۰، ۵۶۰، ۳۱۰، ۱۷۵، ۴۲۰، ۲۸۰.

(آ) با فرض $\text{Exp}(\lambda)$ مقدار λ (نرخ خرابی) را با MLE برآورد کنید. (ب) MTTF را برآورد کنید.

حل

$$\bar{X} = (120+350+200+480+90+560+310+175+420+280)/10 = 298.5 \quad (\text{آ})$$

$$\hat{\lambda} = 1/298.5 = 0.00335 \quad \text{خرابی در ساعت.}$$

$$\text{MTTF} = 1/\hat{\lambda} = \bar{X} = 298.5 \quad (\text{ب})$$

مسئله ۳

برای داده MLE $\text{Poisson}(\lambda)$: $x_1, \dots, x_n$. λ را استخراج کنید.

$$\ell(\lambda) = \sum [x_i \ln(\lambda) - \lambda - \ln(x_i!)] = (\sum x_i) \ln(\lambda) - n\lambda - \sum \ln(x_i!) \quad \text{حل}$$

$$d\ell/d\lambda = (\sum x_i)/\lambda - n = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = (1/n) \sum x_i = \bar{X}$$

MLE برای نرخ پواسون همان میانگین نمونه است.

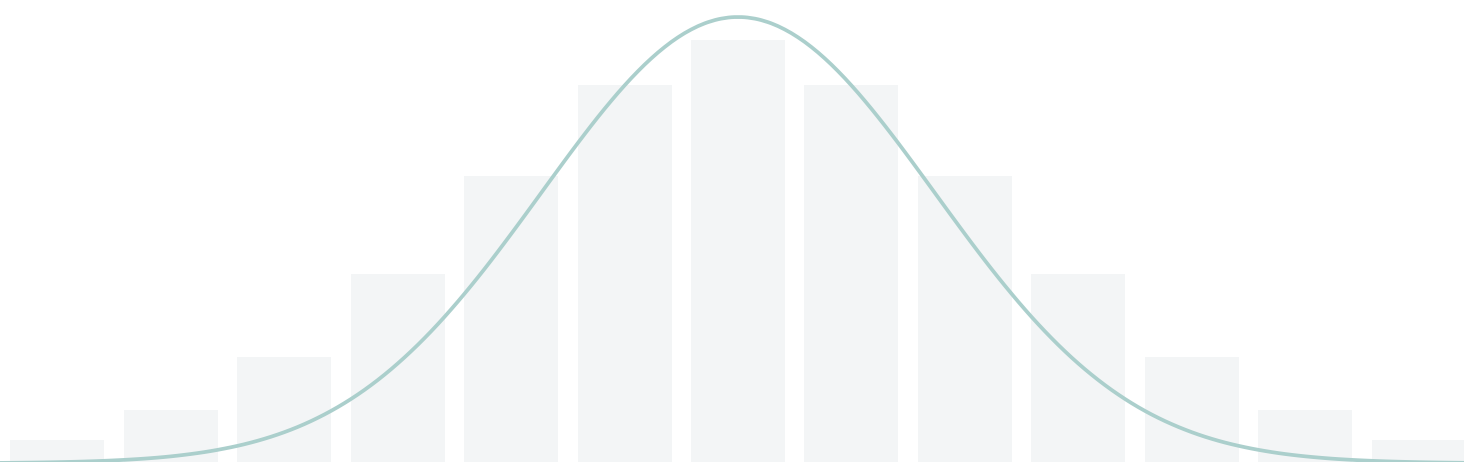
ماژول بعدی: ماژول ۱۴ — بازه‌های اطمینان

ماژول ۱۴

بازه‌های اطمینان

Confidence Intervals

14



فهرست مطالب این ماژول

۲۵۲	۱۴.۱	مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست
۲۵۳	۱۴.۲	تفسیر درست بازه‌های اطمینان
۲۵۴	۱۴.۳	بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z)
۲۵۵	۱۴.۴	بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t)
۲۵۶	۱۴.۵	بازه اطمینان برای واریانس
۲۵۷	۱۴.۶	بازه اطمینان برای نسبت‌ها
۲۵۸	۱۴.۷	عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان
۲۵۹	۱۴.۸	تعیین اندازه نمونه
۲۶۰	۱۴.۹	نمایش‌های MATLAB
۲۶۲	۱۴.۱۰	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. بازه‌های اطمینان را به‌درستی تفسیر کنند (تفسیر فراوانی‌گرا)
۲. بازه‌های اطمینان برای میانگین بسازند (واریانس معلوم و نامعلوم)
۳. توزیع t را برای نمونه‌های کوچک به کار ببرند
۴. بازه‌های اطمینان برای واریانس بسازند
۵. اندازه نمونه لازم را تعیین کنند
۶. از تصورات نادرست رایج درباره بازه‌های اطمینان پرهیز کنند

۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست

یک برآورد نقطه‌ای (مثلاً $\bar{X} = 3.47$) هیچ اطلاعاتی درباره دقت نمی‌دهد. باید عدم قطعیت را کمی کنیم:

«میانگین واقعی ۳.۴۷ برآورد می‌شود، با تقریبی به اندازه‌ای.»

یک بازه اطمینان بازه‌ای فراهم می‌کند که با سطح اطمینان معین، پارامتر واقعی را در بر می‌گیرد.

۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان

■ ✓ تفسیر درست (فراوانی‌گرا)

«اگر این آزمایش را بارها تکرار کنیم و هر بار یک بازه اطمینان ۹۵٪ محاسبه کنیم، آنگاه تقریباً ۹۵٪ از آن بازه‌ها شامل پارامتر واقعی μ خواهند بود.»

این رویه نرخ موفقیت ۹۵٪ دارد. هر بازه مشخص یا شامل μ است یا نیست.

■ ✗ تفسیر نادرست

«احتمال ۹۵٪ وجود دارد که μ داخل این بازه خاص [۲.۱، ۴.۸] باشد.»

چرا نادرست است: μ یک عدد ثابت (غیرتصادفی) است. یا در [۲.۱، ۴.۸] است یا نیست — هیچ احتمالی درباره آن وجود ندارد. بازه تصادفی است (از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند)، نه پارامتر.

■ قیاس

بازه‌های اطمینان را مانند یک تور ماهیگیری در نظر بگیرید:

- ▶ پیش از پرتاب: شانس ۹۵٪ که تور شما ماهی را بگیرد (این رویه ۹۵٪ مواقع کار می‌کند)
- ▶ پس از پرتاب: ماهی یا گرفته شده یا نشده — دیگر احتمالی وجود ندارد
- ▶ ماهی (μ) حرکت نمی‌کند؛ تور شما (بازه اطمینان) حرکت می‌کند

۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z)

■ صورت‌بندی

داده: $X_1, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع از $N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 معلوم.

■ استخراج

$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ، بنابراین $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

با حل برای μ :

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

■ فرمول

$$\text{CI: } \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

■ مقادیر رایج z

$z_{\alpha/2}$	α	سطح اطمینان
۱.۶۴۵	۰.۱۰	۹۰٪
۱.۹۶۰	۰.۰۵	۹۵٪
۲.۵۷۶	۰.۰۱	۹۹٪

مثال

اندازه‌گیری‌های نویز: $n = 36$, $\bar{X} = 0.52\text{V}$, $\sigma = 0.12\text{V}$ (معلوم از مشخصات تجهیز).
بازه اطمینان ۹۵%: $0.52 \pm 1.96 \times 0.12/\sqrt{36} = 0.52 \pm 0.0392 = [0.481, 0.559] \text{ V}$

۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t)

مسئله

معمولاً σ نامعلوم است. آن را با S برآورد می‌کنیم. اما $\bar{X}/(S/\sqrt{n})$ از $N(0,1)$ پیروی نمی‌کند.

■ توزیع t استیودنت

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

توزیع t:

- ▶ متقارن حول ۰
- ▶ دنباله‌های سنگین‌تر از $N(0,1)$ (عدم قطعیت بیشتر چون S برآورد شده است)
- ▶ درجات آزادی: $\nu = n - 1$
- ▶ وقتی $\nu \rightarrow \infty$: $t(\nu) \rightarrow N(0,1)$
- ▶ برای $\nu \geq 30$: تقریباً $t \approx z$

■ فرمول

$$CI: \bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

مثال

تأخیر قطعه: $\bar{X} = 2.34$ ns, $S = 0.45$ ns, $n = 15$
 بازه اطمینان 95%: $t_{\{0.025, 14\}} = 2.145$
 $CI: 2.34 \pm 2.145 \times 0.45/\sqrt{15} = 2.34 \pm 0.249 = [2.09, 2.59]$ ns
 (پهن‌تر از بازه Z به دلیل عدم قطعیت اضافی در S.)

۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس

■ صورت‌بندی

داده از $N(\mu, \sigma^2)$. بازه اطمینان برای σ^2 مطلوب است.

■ توزیع کلیدی

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

■ فرمول

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right]$$

مثال

توان نویز: $n = 20$, $S^2 = 0.045 \text{ V}^2$.
 بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ^2 : $\chi^2_{\{0.025, 19\}} = 32.852$, $\chi^2_{\{0.975, 19\}} = 8.907$
 $CI: [(19)(0.045)/32.852, (19)(0.045)/8.907] = [0.026, 0.096] \text{ V}^2$
 بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ : $[\sqrt{0.026}, \sqrt{0.096}] = [0.161, 0.310] \text{ V}$

۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها

■ صورت‌بندی

n آزمایش، $\hat{x} = k/n$ موفقیت. برآورد p = نسبت واقعی.

■ فرمول نمونه بزرگ (بازه والد)

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

مثال: نرخ خطای بیت

۱۰۰,۰۰۰ بیت ارسال شد، ۵۳ خطا مشاهده شد. $\hat{p} = 53/100000 = 5.3 \times 10^{-4}$
 بازه اطمینان ۹۵%: $5.3 \times 10^{-4} \pm 1.96 \sqrt{(5.3 \times 10^{-4} \times 0.9995 / 100000)} = 5.3 \times 10^{-4} \pm 1.43 \times 10^{-4}$
 CI: $[3.9 \times 10^{-4}, 6.7 \times 10^{-4}]$

۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان

عامل	اثر بر پهنای	توضیح
$\uparrow$ اندازه نمونه n	باریک‌تر	داده بیشتر $\rightarrow$ دقت بیشتر
$\uparrow$ سطح اطمینان	پهن‌تر	اطمینان بیشتر $\rightarrow$ تور پهن‌تر
$\uparrow$ تغییرپذیری σ	پهن‌تر	نویز بیشتر $\rightarrow$ دشوارتر برای تعیین دقیق μ

■ توازن

- ▶ بازه اطمینان باریک (دقیق) مطلوب $\rightarrow$ داده بیشتر لازم است یا باید اطمینان کمتری را بپذیرید
- ▶ اطمینان بالا مطلوب $\rightarrow$ باید بازه پهن‌تری را بپذیرید یا داده بیشتری جمع کنید
- ▶ هم باریک و هم اطمینان بالا مطلوب $\rightarrow$ به داده بسیار زیاد نیاز است

۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه

■ پرسش: چند اندازه‌گیری لازم داریم؟

برای پهنای بازه اطمینان $2E \leq$ (حاشیه خطای E):

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

مثال

می‌خواهیم میانگین تأخیر را با اطمینان ۹۵٪ و در محدوده $\pm 0.5\text{ms}$ برآورد کنیم. انتظار $\sigma \approx 3\text{ms}$.
 $\rightarrow 138.3 = (11.76)^2 = (1.96 \times 3 / 0.5)^2 \geq n$ به $n = 139$ اندازه‌گیری نیاز است

۱۴.۹ نمایش‌های MATLAB

مثال ۱: نمایش پوشش بازه اطمینان

```

MATLAB
%% Demonstrate: ~95% of 95% CIs contain the true mean
mu_true = 5; sigma = 2; n = 25;
N_experiments = 1000;
alpha = 0.05;
z_crit = norminv(1-alpha/2);

covers = 0;
figure; hold on;
for i = 1:N_experiments
    data = mu_true + sigma*randn(1, n);
    x_bar = mean(data);
    margin = z_crit * sigma / sqrt(n);
    ci_low = x_bar - margin;
    ci_high = x_bar + margin;

    if ci_low <= mu_true && mu_true <= ci_high
        covers = covers + 1;
        color = 'b';
    else
        color = 'r';
    end

    if i <= 100 % Plot first 100
        plot([ci_low ci_high], [i i], color, 'LineWidth', 0.5);
    end
end
plot([mu_true mu_true], [0 101], 'k--', 'LineWidth', 2);
xlabel('μ'); ylabel('Experiment #');
title(sprintf('95% CI Coverage: %.1f%% of %d intervals contain μ', ...
    100*covers/N_experiments, N_experiments));
fprintf('Coverage: %.1f%% (theory: 95%)\n', 100*covers/N_experiments);

```

مثال ۲: بازه t در عمل

MATLAB

```
%% t-Confidence Interval: Unknown Variance
data = [2.3, 2.7, 2.1, 2.8, 2.5, 2.9, 2.4, 2.6, 2.2, 2.7];
n = length(data);
x_bar = mean(data);
s = std(data);
alpha = 0.05;

t_crit = tinv(1-alpha/2, n-1);
margin = t_crit * s / sqrt(n);

fprintf('Sample mean: %.3f\n', x_bar);
fprintf('Sample std: %.3f\n', s);
fprintf('t_crit (df=%d): %.3f\n', n-1, t_crit);
fprintf('95% CI: [%.3f, %.3f]\n', x_bar-margin, x_bar+margin);
```

مثال ۳: محاسبه اندازه نمونه

MATLAB

```
%% How many samples do we need?
sigma = 0.1; % Expected std dev (from pilot study)
E_values = [0.05, 0.02, 0.01, 0.005]; % Desired margins
confidence = 0.95;
z = norminv(1 - (1-confidence)/2);

fprintf('Desired Margin | Required n\n');
fprintf('-----+-----\n');
for E = E_values
    n_req = ceil((z*sigma/E)^2);
    fprintf(' ±%.3f | %d\n', E, n_req);
end
```

۱۴.۱۰ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک حسگر ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند. از ۵۰ اندازه‌گیری: $\bar{X} = 3.32V$, $S = 0.15V$.
(آ) بازه اطمینان ۹۵٪ برای μ بسازید. (ب) بازه اطمینان ۹۹٪ برای μ بسازید. (ج) کدام پهن‌تر است و چرا؟

حل

(آ) $t_{0.025,49} \approx 2.010$. CI: $3.32 \pm 2.010(0.15/\sqrt{50}) = 3.32 \pm 0.043 = [3.277, 3.363]$

(ب) $t_{0.005,49} \approx 2.680$. CI: $3.32 \pm 2.680(0.15/\sqrt{50}) = 3.32 \pm 0.057 = [3.263, 3.377]$

(ج) بازه اطمینان ۹۹٪ پهن‌تر است — اطمینان بالاتر بازه پهن‌تری می‌طلبد.

مسئله ۲

از ۲۵ اندازه‌گیری توان نویز: $S^2 = 0.048 V^2$. بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ^2 بسازید.

حل $\chi^2_{0.975,24} = 12.401$, $\chi^2_{0.025,24} = 39.364$

CI: $[24(0.048)/39.364, 24(0.048)/12.401] = [0.029, 0.093] V^2$

مسئله ۳

برای برآورد BER در محدوده $\pm 20\%$ مقدار واقعی با اطمینان ۹۵٪، اگر BER مورد انتظار $\approx 10^{-3}$ باشد، چند اندازه‌گیری BER لازم است؟

حل برای نسبت: $E = 0.2p = 2 \times 10^{-4}$ که در آن $n \geq z^2 p(1-p)/E^2$

$n \geq (1.96)^2 (10^{-3})(0.999)/(2 \times 10^{-4})^2 = 3.84 \times 10^{-3} / (4 \times 10^{-8}) \approx 96,000$ بیت.

باید تقریباً ۹۶,۰۰۰ بیت ارسال شود (یا حدود ۹۶ خطا مشاهده شود).

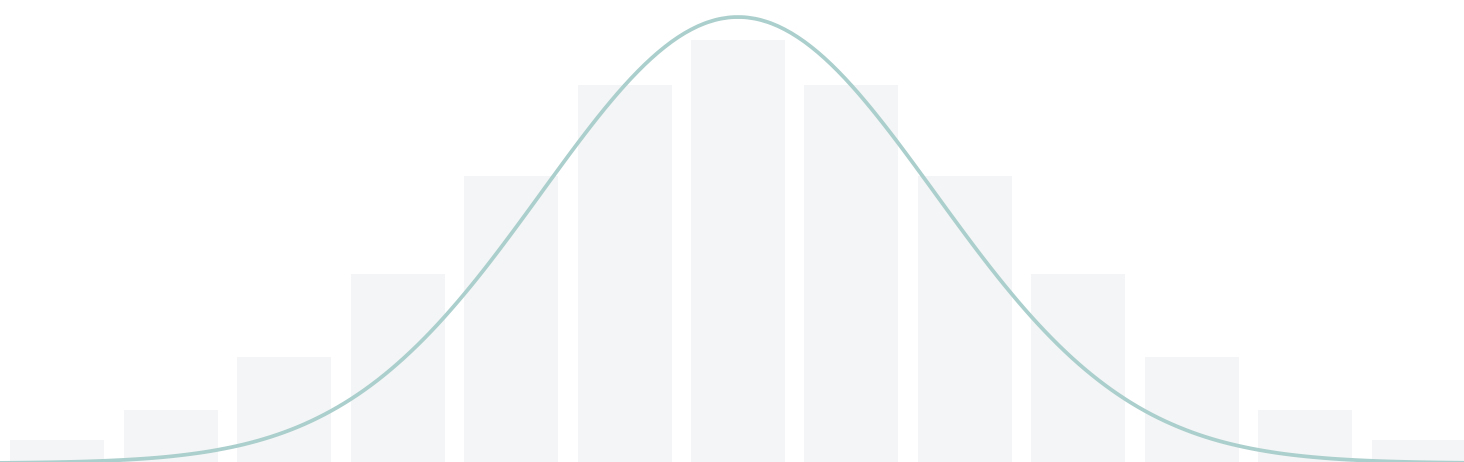
ماژول بعدی: ماژول ۱۵ — آزمون فرض

ماژول ۱۵

آزمون فرض

Hypothesis Testing

15



فهرست مطالب این ماژول

۲۶۶	۱۵.۱	مقدمه: تصمیم‌گیری از داده
۲۶۷	۱۵.۲	چارچوب
۲۶۸	۱۵.۳	انواع خطا
۲۶۹	۱۵.۴	سطح معناداری α
۲۷۰	۱۵.۵	توان یک آزمون
۲۷۱	۱۵.۶	مقدار p
۲۷۲	۱۵.۷	آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه
۲۷۳	۱۵.۸	آزمون‌های میانگین
۲۷۴	۱۵.۹	آزمون واریانس (آزمون کای‌دو)
۲۷۵	۱۵.۱۰	رویه گام‌به‌گام آزمون فرض
۲۷۶	۱۵.۱۱	مثال‌های مهندسی
۲۷۷	۱۵.۱۲	مثال‌های MATLAB
۲۷۹	۱۵.۱۳	مسایل تمرینی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. فرض صفر و فرض مقابل را برای مسایل مهندسی صورت‌بندی کنند
۲. خطاهای نوع اول و نوع دوم و پیامدهای مهندسی آن‌ها را تشخیص دهند
۳. آماره آزمون و مقادیر p را محاسبه کنند
۴. آزمون‌های Z و t را برای میانگین‌ها انجام دهند
۵. مقادیر p را به‌درستی تفسیر کنند (و از تصوره‌های نادرست رایج پرهیز کنند)
۶. میان آزمون‌های یک‌طرفه و دوطرفه انتخاب کنند

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده

پرسش مهندسی: «آیا این حسگر اریب است؟» «آیا فرایند تغییر کرده است؟» «آیا الگوریتم جدید بهتر عمل می‌کند؟»
به یک چارچوب نظام‌مند نیاز داریم تا به این پرسش‌ها از روی داده پاسخ دهیم، در حالی که احتمال خطا را کنترل می‌کنیم.

۱۵.۲ چارچوب

■ فرض صفر H_0

فرض پیش فرض — معمولاً «هیچ چیز تغییر نکرده است» یا «هیچ اثری وجود ندارد»:

- ▶ $H_0: \mu = \mu_0$ (حسگر اریب نیست)
- ▶ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (دو روش به یک اندازه عمل می کنند)
- ▶ $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (واریانس تغییر نکرده است)

■ فرض مقابل H_1

آنچه می خواهیم آشکار کنیم یا اثبات کنیم:

- ▶ $H_1: \mu \neq \mu_0$ (حسگر اریب است — دوطرفه)
- ▶ $H_1: \mu > \mu_0$ (عملکرد بهبود یافته است — یک طرفه)
- ▶ $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ (واریانس افزایش یافته است)

■ تصمیم

بر اساس داده، یکی از این دو:

- ▶ رد $H_0 \rightarrow$ شواهد از H_1 پشتیبانی می کنند
- ▶ عدم رد $H_0 \rightarrow$ شواهد ناکافی علیه H_0

⚠ «عدم رد H_0 » $\neq$ « H_0 درست است». نبودِ شواهد $\neq$ شواهد نبود.

۱۵.۳ انواع خطا

H_0 درست (واقعیت)	H_1 درست (واقعیت)
رد H_0 (تصمیم)	خطای نوع اول (α) درست! (توان $= 1 - \beta$)
عدم رد H_0 (تصمیم)	درست! خطای نوع دوم (β)

■ خطای نوع اول (هشدار کاذب) — با احتمال α

رد H_0 هنگامی که در واقع درست است. «فریاد گرگ.»

قیاس مهندسی: اعلام تغییر یک فرایند در حالی که تغییر نکرده است → کالیبراسیون مجدد بی مورد.

■ خطای نوع دوم (آشکارسازی از دست رفته) — با احتمال β

عدم رد H_0 هنگامی که H_1 در واقع درست است. «از دست دادن سیگنال.»

قیاس مهندسی: عدم آشکارسازی اریبی یک حسگر → ادامه اندازه گیری های اریب.

■ قیاس مهندسی: آشکارسازی رادار

اصطلاح آماری	معادل رادار
H_0 : هیچ هدفی نیست	هیچ هواپیمایی حاضر نیست
H_1 : هدف حاضر است	هواپیما حاضر است
خطای نوع اول (α)	هشدار کاذب
خطای نوع دوم (β)	آشکارسازی از دست رفته
توان ($1 - \beta$)	احتمال آشکارسازی

■ توازن

کاهش α (هشدارهای کاذب کمتر) → افزایش β (آشکارسازی های از دست رفته بیشتر)، و برعکس.

α را ثابت کنید (سطح معناداری)، سپس توان $= 1 - \beta$ را بیشینه کنید.

۱۵.۴ سطح معناداری α

حداکثر نرخ قابل قبول خطای نوع اول، که پیش از نگاه کردن به داده انتخاب می شود.

انتخاب های رایج: $\alpha = 0.05$ ، 0.01 ، 0.10 .

انتخاب α : هزینه هشدار کاذب را در نظر بگیرید:

► $\alpha = 0.01$: بسیار محافظه کارانه (مثلاً ایمنی تجهیزات پزشکی)

► $\alpha = 0.05$: استاندارد در بیشتر شاخه های مهندسی/علوم

► $\alpha = 0.10$: با رواداری بیشتر (تحلیل اکتشافی)

۱۵.۵ توان یک آزمون

$$\text{Power} = 1 - \beta = P(\text{reject } H_0 | H_1 \text{ is true})$$

توان به موارد زیر بستگی دارد:

۱. اندازه اثر: تفاوت واقعی بزرگ تر $\rightarrow$ آشکارسازی آسان تر $\rightarrow$ توان بیشتر
۲. اندازه نمونه n : داده بیشتر $\rightarrow$ توان بیشتر
۳. سطح معناداری α : α بزرگ تر $\rightarrow$ توان بیشتر (اما هشدار کاذب بیشتر)
۴. تغییرپذیری σ : نویز کمتر $\rightarrow$ توان بیشتر

۱۵.۶ مقدار p

تعریف

مقدار p احتمال به دست آوردن یک آماره آزمون به اندازه مشاهده شده حدی یا حدی تر است، با فرض درست بودن H_0 .

$$p\text{-value} = P(\text{data this extreme or more} | H_0 \text{ true})$$

■ قاعده تصمیم

▶ اگر مقدار $H_0 \rightarrow p < \alpha$ را رد کنید

▶ اگر مقدار $H_0 \rightarrow p \geq \alpha$ را رد نکنید

■ ✓ تفسیر درست

«مقدار p احتمال مشاهده داده‌ای به این حدی است (یا حدی تر) اگر H_0 درست بود. مقدار p کوچک به این معناست که داده تحت H_0 نامحتمل است.»

■ ✗ تفسیر نادرست

«مقدار p احتمال درست بودن H_0 است.»

چرا نادرست است: H_0 یا درست است یا نادرست (ثابت). مقدار p هیچ چیزی درباره $P(H_0 \text{ true})$ نمی‌گوید. این مقدار می‌سنجد که داده تحت H_0 چقدر شگفت‌آور است.

■ درجه‌بندی

مقدار p	شواهد علیه H_0
$0.10 >$	ضعیف یا هیچ
$0.05 - 0.10$	مرزی
$0.01 - 0.05$	متوسط
$0.001 - 0.01$	قوی
$0.001 <$	بسیار قوی

۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه

■ دوطرفه ($H_1: \mu \neq \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که انحراف در هر جهت مهم باشد.

رد کنید اگر $|T| > t_{\{\alpha/2, n-1\}}$

مقدار $p = 2 \cdot P(T > |t_{\text{obs}}|)$

■ یک‌طرفه ($H_1: \mu < \mu_0$ یا $H_1: \mu > \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که تنها یک جهت انحراف اهمیت دارد.

$H_1: \mu > \mu_0$: رد کنید اگر $T > t_{\{\alpha, n-1\}}$

$H_1: \mu < \mu_0$: رد کنید اگر $T < -t_{\{\alpha, n-1\}}$

■ چه زمانی کدام را به کار ببریم

نوع آزمون	سناریو
دوطرفه	آیا حسگر اریب است (هر جهت)؟
یک‌طرفه ($H_1: \text{BER} < \text{BER}_{\text{old}}$)	آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟
یک‌طرفه ($H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$)	آیا توان نویز افزایش یافته است؟
دوطرفه	آیا میانگین فرایند تغییر کرده است؟

۱۵.۸ آزمون‌های میانگین

■ آزمون Z تک‌نمونه‌ای (σ معلوم)آزمون: $H_0: \mu = \mu_0$ آماره آزمون: $Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ تحت $H_0: Z \sim N(0,1)$ ■ آزمون t تک‌نمونه‌ای (σ نامعلوم)آزمون: $H_0: \mu = \mu_0$ آماره آزمون: $T = (\bar{X} - \mu_0)/(S/\sqrt{n})$ تحت $H_0: T \sim t(n-1)$

■ آزمون t دونمونه‌ای (مقایسه دو میانگین)

آزمون: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ آماره آزمون: $T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$

درجات آزادی تقریبی بر اساس فرمول ولج-ساترثویت.

۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای دو)

■ آزمون تک نمونه‌ای

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma_0^2 \text{ آماره آزمون:}$$

$$H_0: \chi^2 \sim \chi^2(n-1) \text{ تحت}$$

■ تصمیم

$$\chi^2 > \chi^2_{\{\alpha, n-1\}} \text{ رد کنید اگر } H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \blacktriangleright$$

$$\chi^2 < \chi^2_{\{1-\alpha/2, n-1\}} \text{ یا } \chi^2 > \chi^2_{\{\alpha/2, n-1\}} \text{ رد کنید اگر } H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \blacktriangleright$$

۱۵.۱۰ رویه گام به گام آزمون فرض

۱. بیان فرض‌ها: H_0 و H_1
۲. انتخاب سطح معناداری: α (مثلاً ۰.۰۵)
۳. انتخاب آماره آزمون: Z , t یا χ^2 بسته به سناریو
۴. تعیین مقدار(های) بحرانی یا محاسبه مقدار p
۵. محاسبه آماره آزمون از داده
۶. اتخاذ تصمیم: رد H_0 اگر آماره آزمون در ناحیه بحرانی باشد (یا $p < \alpha$)
۷. بیان نتیجه‌گیری به زبان مهندسی

۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی

مثال ۱: آیا یک حسگر اریب است؟

یک حسگر باید بدون ورودی مقدار 0V را بخواند. ۲۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 0.012V$ و $S = 0.03V$ می‌دهد.
 $H_0: \mu = 0$ (بدون اریبی)، $H_1: \mu \neq 0$ (اریب)، $\alpha = 0.05$
 $T = (0.012 - 0)/(0.03/\sqrt{20}) = 0.012/0.00671 = 1.789$
 $t_{\{0.025, 19\}} = 2.093$ از آنجا که $|T| = 1.789 < 2.093$ H_0 را رد نکنید.
مقدار $p = 2 \cdot P(t(19) > 1.789) \approx 0.090$ در سطح ۵٪ معنادار نیست.
نتیجه‌گیری: شواهد کافی برای نتیجه‌گیری اریب بودن حسگر وجود ندارد.

مثال ۲: آیا فرایند تولید تغییر کرده است؟

پیش از تغییر: $\mu_0 = 100\Omega$ (تثبیت شده). پس از اصلاح: $\bar{X} = 101.2\Omega$, $S = 3.5\Omega$, $n = 30$
 $H_0: \mu = 100$, $H_1: \mu \neq 100$, $\alpha = 0.05$
 $T = (101.2 - 100)/(3.5/\sqrt{30}) = 1.2/0.639 = 1.878$
 $t_{\{0.025, 29\}} = 2.045$. $|T| = 1.878 < 2.045$ H_0 را رد نکنید.

مثال ۳: آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟

الگوریتم قدیمی: $BER_0 = 10^{-3}$. الگوریتم جدید آزمایش شده: $n = 50000$ بیت، ۳۸ خطا.
 $BER_{new} = 38/50000 = 7.6 \times 10^{-4}$
 $H_0: p = 0.001$, $H_1: p < 0.001$ (بهبود)، $\alpha = 0.05$
 $Z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{(p_0(1-p_0)/n)} = (0.00076 - 0.001)/\sqrt{(0.001 \times 0.999/50000)} = -0.00024/0.000141 = -1.70$
مقدار $p = P(Z < -1.70) = 0.0446 < 0.05$ H_0 را رد کنید.
نتیجه‌گیری: شواهد از این که الگوریتم جدید BER کمتری دارد پشتیبانی می‌کند.

مثال ۴: آیا توان نویز افزایش یافته است؟

مقدار تاریخی: $\sigma_0^2 = 0.04 V^2$. اندازه‌گیری‌های جدید: $n = 25$, $S^2 = 0.058 V^2$
 $H_0: \sigma^2 = 0.04$, $H_1: \sigma^2 > 0.04$, $\alpha = 0.05$
 $\chi^2 = (24)(0.058)/0.04 = 34.8$
 $\chi^2_{\{0.05, 24\}} = 36.415$ از آنجا که $34.8 < 36.415$ H_0 را رد نکنید.

MATLAB مثال‌های ۱۵.۱۲

مثال ۱: آزمون t تک‌نمونه‌ای

```

MATLAB
%% Is the sensor biased? One-sample t-test
data = [0.012, -0.005, 0.031, 0.008, -0.012, 0.022, 0.015, ...
        0.003, 0.028, -0.001, 0.018, 0.009, 0.025, -0.008, ...
        0.014, 0.007, 0.020, 0.011, -0.003, 0.019];

mu_0 = 0; % Hypothesized mean (no bias)
[h, p_value, ci, stats] = ttest(data, mu_0);

fprintf('Test result: H = %d (1=reject H_0)\n', h);
fprintf('p-value = %.4f\n', p_value);
fprintf('t-statistic = %.3f, df = %d\n', stats.tstat, stats.df);
fprintf('95% CI for μ: [%.4f, %.4f]\n', ci);

```

مثال ۲: آزمون t دو نمونه‌ای

```

MATLAB
%% Compare two algorithms: is there a significant difference?
BER_algo1 = [0.0012, 0.0008, 0.0015, 0.0010, 0.0013, ...
             0.0011, 0.0009, 0.0014, 0.0012, 0.0010];
BER_algo2 = [0.0007, 0.0009, 0.0006, 0.0008, 0.0005, ...
             0.0008, 0.0007, 0.0006, 0.0009, 0.0007];

[h, p_value, ci, stats] = ttest2(BER_algo1, BER_algo2);
fprintf('Two-sample t-test:\n');
fprintf('  H = %d (1=reject H_0: means are equal)\n', h);
fprintf('  p-value = %.4e\n', p_value);
fprintf('  t-stat = %.3f, df = %.1f\n', stats.tstat, stats.df);
fprintf('  Mean diff: %.4f\n', mean(BER_algo1) - mean(BER_algo2));

```

مثال ۳: تحلیل توان

MATLAB

```

%% Power: How likely are we to detect a true difference?
mu_0 = 0;           % Null hypothesis mean
mu_true = 0.015;    % True mean (sensor has bias of 15mV)
sigma = 0.03;       % Known std dev
alpha = 0.05;

n_values = 5:5:100;
power = zeros(size(n_values));

for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    % Critical value for two-sided test
    z_crit = norminv(1-alpha/2);
    % Power = P(reject | mu_true)
    % Reject when |Z| > z_crit, where Z ~ N((mu_true-mu_0)/(sigma/sqrt(n)), 1)
    ncp = (mu_true - mu_0) / (sigma/sqrt(n)); % Non-centrality parameter
    power(i) = 1 - normcdf(z_crit - ncp) + normcdf(-z_crit - ncp);
end

figure;
plot(n_values, power, 'b-o', 'LineWidth', 2);
xlabel('Sample Size n'); ylabel('Power (1 - \beta)');
title(sprintf('Power vs Sample Size (true bias = %.0f mV)', mu_true*1000));
grid on;
yline(0.8, 'r--', 'Desired Power = 0.8');
fprintf('Need n \approx %d for 80%% power\n', n_values(find(power >= 0.8, 1)));

```

۱۵.۱۳ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک مشخصه ساخت و تولید میانگین مقاومت 100Ω را می‌طلبید. یک نمونه ۱۶ مقاومتی $\bar{X} = 101.5\Omega$ و $S = 3\Omega$ می‌دهد. در $\alpha = 0.05$ ، آیا شاهی بر رانش فرایند وجود دارد؟
 $H_1: \mu \neq 100$. $T = (101.5 - 100) / (3 / \sqrt{16}) = 2.0$. $t_{0.025, 15} = 2.131$. $|T| = 2.0 < 2.131 \rightarrow H_0: \mu = 100$ **حل**
 رد نکنید. مقدار $p \approx 0.064 > 0.05$

مسئله ۲

میانگین تأخیر بسته 5ms بود. پس از ارتقای شبکه، ۴۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 4.6ms$ و $S = 1.2ms$ می‌دهد. در $\alpha = 0.01$ آزمون کنید که آیا تأخیر کاهش یافته است.
 $H_1: \mu < 5$. $T = (4.6 - 5) / (1.2 / \sqrt{40}) = -0.4 / 0.190 = -2.11$. $t_{0.01, 39} \approx -2.426$. $T = -2.11$, $H_0: \mu = 5$ **حل**
 $\rightarrow -2.426 > -2.11$ در سطح ۱٪ رد نکنید. (در سطح ۵٪ رد می‌شد چون $t_{0.05, 39} \approx -1.685$)

مسئله ۳

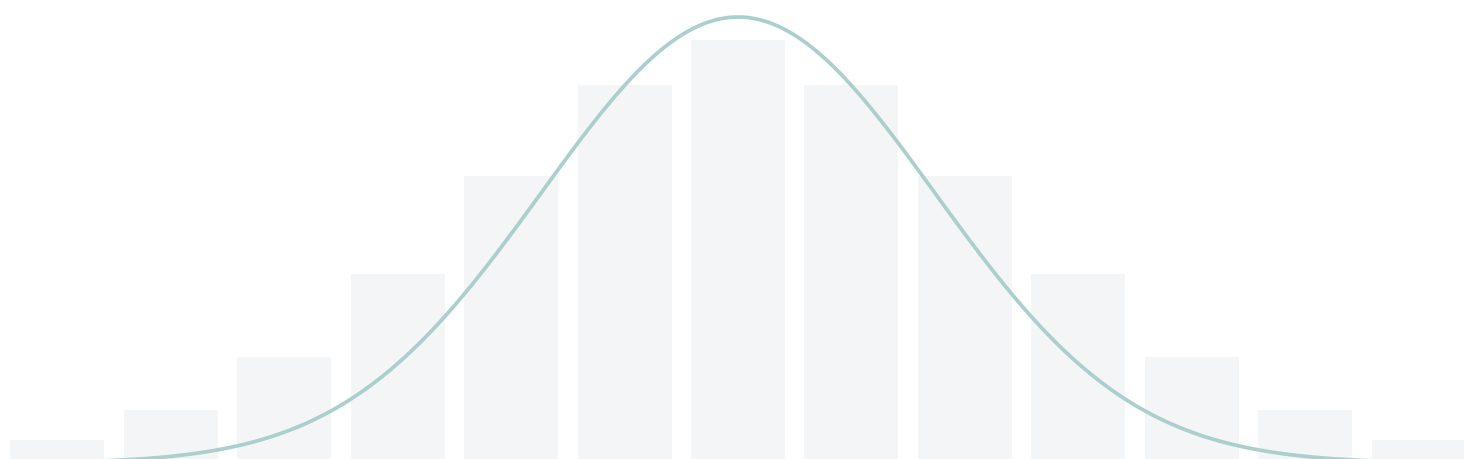
توضیح دهید چرا « $p = 0.04$ به این معناست که تنها ۴٪ شانس وجود دارد که H_0 درست باشد» نادرست است.
حل مقدار p همان $P(H_0 \text{ true} | \text{داده})$ است، نه $P(H_0 \text{ true} | \text{داده})$. این مقدار به H_0 درست بودن مشروط می‌شود و درباره حدی بودن داده می‌پرسد. برای به‌دست‌آوردن $P(H_0 \text{ true} | \text{داده})$ به تحلیل بیزی با یک پیشین نیاز است. مقدار p ویژگی فرایند تولید داده تحت H_0 است، نه احتمال پسینی درباره H_0 .
 ماژول بعدی: ماژول 16 — کاربردهای آماری مهندسی

ماژول ۱۶

کاربردهای آماری مهندسی

Engineering Statistical Applications

16



فهرست مطالب این ماژول

۲۸۳		مخابرات	۱۶.۱
۲۸۵		پردازش سیگنال	۱۶.۲
۲۸۷		الکترونیک	۱۶.۳
۲۸۸		سیستم‌های قدرت	۱۶.۴
۲۸۹		سیستم‌های کنترل	۱۶.۵
۲۹۰		ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی	۱۶.۶
۲۹۱		پروژه جامع MATLAB: تحلیل سیستم مخابراتی	۱۶.۷
۲۹۳		نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی	۱۶.۸

اهداف یادگیری

این ماژول پایانی، تمام ماژول‌های پیشین را در کاربردهای واقعی مهندسی برق یکپارچه می‌کند. دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مدل‌سازی احتمالاتی را در سیستم‌های مخابراتی به کار ببرند
۲. مسایل پردازش سیگنال را به صورت آماری تحلیل کنند
۳. تغییرات قطعات الکترونیکی را مدل کنند
۴. قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت را ارزیابی کنند
۵. عدم قطعیت اندازه‌گیری در سیستم‌های کنترل را مدیریت کنند
۶. احتمال/آمار را به مبانی یادگیری ماشین مرتبط کنند

۱۶.۱ مخابرات

■ ۱۶.۱.۱ برآورد BER و بازه‌های اطمینان

مسئله: برآورد نرخ خطای بیت یک لینک مخابراتی.

مدل: هر بیت یک آزمایش برنولی با احتمال خطای p است (همان BER).

► n بیت ارسال شده، k خطا مشاهده شده

► $\hat{p} = k/n$ (برآوردگر MLE برای BER)

► بازه اطمینان ۹۵٪: $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$

MATLAB: شبیه‌سازی BER و بازه اطمینان

```
%% BER Estimation with Confidence Interval
EbN0_dB = 8; EbN0 = 10^(EbN0_dB/10);
N_bits = 1e6;

% BPSK transmission
bits = 2*randi([0,1], 1, N_bits) - 1;
noise = (1/sqrt(2*EbN0)) * randn(1, N_bits);
received = bits + noise;
decisions = sign(received);
errors = sum(decisions ~= bits);

BER_hat = errors / N_bits;
BER_theory = qfunc(sqrt(2*EbN0));

% 95% Confidence Interval
margin = 1.96 * sqrt(BER_hat*(1-BER_hat)/N_bits);
fprintf('BER estimate: %.4e\n', BER_hat);
fprintf('BER theory:   %.4e\n', BER_theory);
fprintf('95%% CI: [%%.4e, %%.4e]\n', BER_hat-margin, BER_hat+margin);
```

■ ۱۶.۱.۲ مدل‌سازی نویز AWGN

نویز گاوسی سفید جمع‌شونده (AWGN) مدل نویز بنیادی است:

► توزیع: $N(0, N_0/2)$ در هر بُعد

► چرا گاوسی؟ CLT — نویز حرارتی جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها است

► مشخصه‌سازی: کاملاً با چگالی طیفی توان N_0 یا واریانس $\sigma^2 = N_0B$ توصیف می‌شود (B = پهنای باند)

■ ۱۶.۱.۳ کانال محوشدگی رایلی

مدل: ضریب کانال $h = h_I + j \cdot h_Q$ که در آن $h_I, h_Q \sim N(0, \sigma^2)$ و مستقل هستند.

► پوش $|h| \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$

► توان $|h|^2 \sim \text{Exponential}(1/(2\sigma^2))$

► احتمال قطع: $P(|h|^2 < \gamma_{th}) = 1 - \exp(-\gamma_{th}/(2\sigma^2))$

MATLAB

```
%% Rayleigh Fading: Outage Probability
sigma = 1;
SNR_avg_dB = 10; % Average SNR in dB
SNR_avg = 10^(SNR_avg_dB/10);
SNR_threshold_dB = 5; % Minimum required SNR
gamma_th = 10^(SNR_threshold_dB/10);

% Analytical outage probability
P_outage = 1 - exp(-gamma_th / SNR_avg);
fprintf('Outage Probability (analytical): %.4f\n', P_outage);

% Simulation
N = 100000;
h = (randn(1,N) + 1j*randn(1,N)) / sqrt(2); % Rayleigh fading
SNR_inst = SNR_avg * abs(h).^2;
P_outage_sim = mean(SNR_inst < gamma_th);
fprintf('Outage Probability (simulated): %.4f\n', P_outage_sim);
```

■ ۱۶.۱.۴ محوشدگی رایسی

هنگامی که مؤلفه خط دید (LOS) وجود دارد:

► $h = h_{LOS} + h_{scatter}$

► $|h| \sim \text{Rician}(\nu, \sigma)$ که در آن $K = \nu^2/(2\sigma^2)$ ضریب K است

ضریب $K = 0$: $K = \infty$ (رایلی) $\rightarrow$ (بدون محوشدگی، AWGN)

■ ۱۶.۱.۵ آماره‌های SNR

SNR لحظه‌ای: $\gamma = |h|^2 \times (E_s/N_0)$

برای رایلی: $\gamma \sim \text{Exponential}(\bar{\gamma})$ که در آن $\bar{\gamma} = \text{SNR}$ میانگین

میانگین BER در محوشدگی:

$$\bar{P}_e = \int_0^\infty P_e(\gamma) \cdot f_\gamma(\gamma) d\gamma$$

برای BPSK در کانال رایلی: $\bar{P}_e = (1/2)(1 - \sqrt{\bar{\gamma}/(1+\bar{\gamma})})$

۱۶.۲ پردازش سیگنال

۱۶.۲.۱ ■ مشخصه‌سازی نویز اندازه‌گیری

مسئله: مشخصه‌سازی نویز در سیگنال اندازه‌گیری شده $x(t) = s(t) + n(t)$

رویکرد:

۱. نمونه‌های فقط نویز (در غیاب سیگنال) را جمع کنید
۲. آماره‌های نویز را برآورد کنید: $\hat{\mu}_n$, $\hat{\sigma}_n^2$
۳. گاوسی بودن را آزمون کنید (هیستوگرام، نمودار QQ)
۴. SNR را محاسبه کنید: $\text{SNR} = P_{\text{signal}} / \hat{\sigma}_n^2$

MATLAB

```
%% Noise Characterization
fs = 1000; T = 10; % 1kHz sample rate, 10 seconds
t = 0:1/fs:T-1/fs;
N_samples = length(t);

% Simulate: known signal + noise
signal = 2*sin(2*pi*5*t); % 5 Hz sine wave
noise = 0.5*randn(1, N_samples);
measured = signal + noise;

% Estimate noise from signal-free segments (or residuals)
% Here: subtract known signal
noise_estimate = measured - signal;

fprintf('Noise Statistics:\n');
fprintf(' Mean: %.4f (should be ~0)\n', mean(noise_estimate));
fprintf(' Std:  %.4f (true: 0.5)\n', std(noise_estimate));
fprintf(' SNR:  %.1f dB\n', 10*log10(var(signal)/var(noise_estimate)));

% Gaussianity test
figure;
subplot(1,2,1); histogram(noise_estimate, 50, 'Normalization', 'pdf');
hold on; x = linspace(-2,2,200); plot(x, normpdf(x,0,0.5),'r','LineWidth',2);
title('Noise Histogram vs Gaussian');
subplot(1,2,2); qqplot(noise_estimate); title('QQ Plot');
```

۱۶.۲.۲ ■ آشکارسازی مبتنی بر همبستگی

مسئله: آشکارسازی یک سیگنال معلوم در نویز.

روش: سیگنال دریافتی را با الگوی معلوم همبسته کنید. تحت H_0 (فقط نویز)، خروجی همبسته‌ساز توزیع معلومی دارد → آستانه را تعیین کنید.

MATLAB

```

%% Correlation Detector
N = 100; % Signal length
s = ones(1,N)/sqrt(N); % Known signal template (normalized)
sigma_n = 1;

% H0: noise only; H1: signal + noise
N_trials = 10000;
y_H0 = zeros(1, N_trials); y_H1 = zeros(1, N_trials);
A = 2; % Signal amplitude

for i = 1:N_trials
    n = sigma_n * randn(1, N);
    y_H0(i) = s * n'; % Correlator output under H0
    y_H1(i) = s * (A*s + n)'; % Correlator output under H1
end

% Set threshold for P_FA = 0.01
threshold = sigma_n/sqrt(N) * norminv(0.99);
P_FA = mean(y_H0 > threshold);
P_D = mean(y_H1 > threshold);
fprintf('P_FA = %.4f (target: 0.01)\n', P_FA);
fprintf('P_D = %.4f\n', P_D);

```

۱۶.۳ الکترونیک

■ ۱۶.۳.۱ مدل سازی رواداری قطعه

مسئله: مقاومت‌ها مقدار نامی R_0 با رواداری ساخت دارند.

مدل: $R \sim N(R_0, \sigma_R^2)$ که در آن σ_R به رده رواداری بستگی دارد.

برای رواداری (99.7% $\pm 5\%$ در محدوده): $3\sigma = 0.05R_0 \rightarrow \sigma = 0.0167R_0$

■ ۱۶.۳.۲ تحلیل مدار با مونت کارلو

مسئله: یک تقسیم‌کننده ولتاژ از R_1 و R_2 استفاده می‌کند. توزیع ولتاژ خروجی چیست؟

$$V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

با تصادفی بودن R_1 و V_{out} : R_2 یک متغیر تصادفی است!

MATLAB

```
%% Monte Carlo: Voltage Divider with Tolerant Components
V_in = 5;           % Input voltage
R1_nom = 10e3;      R2_nom = 10e3; % 10kΩ each
tol = 0.05;         % 5% tolerance
sigma_R = tol * R1_nom / 3; % 3-sigma = 5%

N = 100000;
R1 = R1_nom + sigma_R*randn(1, N);
R2 = R2_nom + sigma_R*randn(1, N);
V_out = V_in * R2 ./ (R1 + R2);

fprintf('Nominal V_out = %.3f V\n', V_in * R2_nom/(R1_nom+R2_nom));
fprintf('Mean V_out = %.4f V\n', mean(V_out));
fprintf('Std V_out = %.4f V\n', std(V_out));
fprintf('99.7%% range: [%.3f, %.3f] V\n', ...
        mean(V_out)-3*std(V_out), mean(V_out)+3*std(V_out));

% Yield: fraction within ±2% of nominal
V_nom = 2.5;
yield = mean(abs(V_out - V_nom) < 0.02*V_nom);
fprintf('Yield (±2%%): %.2f%%\n', 100*yield);
```

■ ۱۶.۳.۳ انتشار عدم قطعیت اندازه‌گیری

اگر $Z = f(X, Y)$ و X, Y عدم قطعیت‌های کوچک داشته باشند:

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y} \right)^2 \sigma_Y^2$$

مثال: توان $P = V^2/R$. $\sigma_P^2 \approx (2V/R)^2 \sigma_V^2 + (V^2/R^2)^2 \sigma_R^2$

۱۶.۴ سیستم‌های قدرت

۱۶.۴.۱ عدم قطعیت بار

مسئله: بار اوج نامعین است. مدل: $L \sim N(\mu_L, \sigma_L^2)$

پرسش طراحی: چه ظرفیت C تضمین می‌کند $P(\text{ظرفیت} > \text{بار}) < 0.01$ ؟

$$C = \mu_L + 2.326\sigma_L \quad (\text{برای احتمال تخطی } 1\%)$$

۱۶.۴.۲ قابلیت اطمینان سیستم

سیستم سری: همه قطعات باید کار کنند.

$$R_{\text{sys}} = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n \quad (\text{برای قطعات مستقل})$$

سیستم موازی: حداقل یکی باید کار کند.

$$R_{\text{sys}} = 1 - (1-R_1)(1-R_2)\dots(1-R_n)$$

MATLAB

```
%% Reliability Analysis: Series-Parallel System
% System: Two subsystems in series, each with 3 parallel redundant units
R_unit = 0.95; % Individual component reliability
n_parallel = 3;
n_series = 2;

% Each parallel subsystem
R_subsystem = 1 - (1 - R_unit)^n_parallel;
% Series combination
R_system = R_subsystem^n_series;

fprintf('Unit reliability: %.4f\n', R_unit);
fprintf('Subsystem (3 parallel): %.6f\n', R_subsystem);
fprintf('System (2 in series): %.6f\n', R_system);

% Monte Carlo verification
N = 100000;
sys_works = true(1, N);
for s = 1:n_series
    sub_works = false(1, N);
    for p = 1:n_parallel
        unit_works = rand(1, N) < R_unit;
        sub_works = sub_works | unit_works;
    end
    sys_works = sys_works & sub_works;
end
fprintf('System reliability (sim): %.6f\n', mean(sys_works));
```

۱۶.۵ سیستم‌های کنترل

۱۶.۵.۱ اثرهای نویز حسگر ■

مسئله: یک سیستم کنترل از قرایت‌های نویزی حسگر استفاده می‌کند.

اندازه‌گیری: $y(k) = x(k) + n(k)$ که در آن $n \sim N(0, \sigma_n^2)$

کنترل‌کننده روی $y(k)$ عمل می‌کند $\rightarrow$ خطای ردیابی شامل سهم نویز می‌شود.

رویکردهای حل:

► میانگین‌گیری (فیلتر پایین‌گذر): نویز را به اندازه $\sqrt{n}$ کاهش می‌دهد

► فیلتر کالمن: تلفیق بهینه پیش‌بینی مدل و اندازه‌گیری

```

%% Noisy Sensor in Control Loop: Effect of Averaging
true_value = 10;    % Constant being measured
sigma_n = 0.5;      % Sensor noise std dev
N_measurements = 1000;

% Raw measurements
measurements = true_value + sigma_n*randn(1, N_measurements);

% Moving average filter (window size M)
M_values = [1, 5, 10, 20, 50];
figure; hold on;
for M = M_values
    filtered = movmean(measurements, M);
    plot(filtered(100:500));
end
yline(true_value, 'k--', 'LineWidth', 2);
legend(arrayfun(@(m) sprintf('M=%d, σ=%.3f', m, sigma_n/sqrt(m)), ...
    M_values, 'UniformOutput', false));
xlabel('Sample'); ylabel('Estimate');
title('Noise Reduction by Averaging');

```

MATLAB

۱۶.۵.۲ عدم قطعیت پارامتر ■

مدل سیستم: $G(s) = K/(\tau s + 1)$ که در آن K و τ نامعین هستند.

رویکرد مونت کارلو: K و τ را از توزیع‌هایشان نمونه‌گیری کنید، پاسخ سیستم را بارها شبیه‌سازی کنید و آماره‌های خروجی را محاسبه کنید.

۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی

۱۶.۶.۱ نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده

- ▶ داده آموزش = نمونه‌ای از جامعه
- ▶ داده آزمون = نمونه مستقل برای اعتبارسنجی
- ▶ فرض i.i.d: زیربنای بیشتر نظریه یادگیری ماشین است

۱۶.۶.۲ برآورد به‌عنوان بنیاد یادگیری ماشین

- ▶ رگرسیون خطی = MLE تحت فرض نویز گاوسی
- ▶ آموزش شبکه عصبی = MLE (یا MAP) برای پارامترهای مدل
- ▶ کمینه‌سازی تابع هزینه = اصل بیشینه درست‌نمایی

۱۶.۶.۳ توزیع‌های احتمال در یادگیری ماشین

- ▶ مدل‌های مولد: یادگیری مستقیم $P(X)$
- ▶ مدل‌های مخلوط گاوسی: جمع وزنی گاوسی‌ها
- ▶ خودرمزگذارهای تغییرپذیر: متغیرهای نهفته با پیشین‌های گاوسی

۱۶.۶.۴ توازن اریبی-واریانس

$$\text{Test Error} = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \text{Irreducible Noise}$$

این دقیقاً همان تجزیه MSE از نظریه برآورد است (ماژول ۱۳)!

- ▶ اریبی زیاد: کم‌برازش (مدل بسیار ساده)
- ▶ واریانس زیاد: بیش‌برازش (مدل بسیار پیچیده)
- ▶ بهینه: توازن میان این دو

۱۶.۶.۵ اطمینان و عدم قطعیت در پیش‌بینی‌ها

- ▶ بازه‌های اطمینان برای پیش‌بینی‌های مدل
- ▶ شبکه‌های عصبی بیزی: توزیع پسین روی وزن‌ها → عدم قطعیت پیش‌بینی
- ▶ کالبراسیون: احتمال‌های پیش‌بینی شده باید با فراوانی‌های مشاهده‌شده همخوانی داشته باشند

۱۶.۷ پروژه جامع MATLAB: تحلیل سیستم مخابراتی

MATLAB

```

%% Complete Communication System Statistical Analysis
% Simulate BPSK over Rayleigh fading with AWGN
% Apply estimation, CI, and hypothesis testing

% System parameters
N_bits = 1e5;
EbN0_dB = 10;
EbN0 = 10^(EbN0_dB/10);

% Generate channel and signal
bits = randi([0,1], 1, N_bits);
symbols = 2*bits - 1; % BPSK: ±1

% Rayleigh fading channel
h = (randn(1,N_bits) + 1j*randn(1,N_bits)) / sqrt(2);
h_mag = abs(h);

% AWGN noise
noise_var = 1/(2*EbN0);
noise = sqrt(noise_var) * randn(1, N_bits);

% Received signal (with fading)
received = h_mag .* symbols + noise;

% Detection (coherent, known channel)
detected = sign(real(received ./ h_mag)); % Zero-forcing
errors = sum(detected ~= symbols);
BER_measured = errors / N_bits;

% --- Statistical Analysis ---
fprintf('=== Communication System Statistical Analysis ===\n');
fprintf('Eb/N0 = %d dB, N = %d bits\n\n', EbN0_dB, N_bits);

% 1. BER Estimation
fprintf('1. BER ESTIMATION\n');
fprintf('   Measured BER: %.4e (%d errors)\n', BER_measured, errors);
BER_theory_rayleigh = 0.5*(1 - sqrt(EbN0/(1+EbN0)));
fprintf('   Theory (Rayleigh): %.4e\n', BER_theory_rayleigh);

% 2. Confidence Interval
fprintf('\n2. CONFIDENCE INTERVAL (95%)\n');
margin = 1.96*sqrt(BER_measured*(1-BER_measured)/N_bits);
fprintf('   CI: [%.4e, %.4e]\n', BER_measured-margin, BER_measured+margin);
fprintf('   Theory in CI? %s\n', ...
        string(BER_theory_rayleigh >= BER_measured-margin & ...

```

```

BER_theory_rayleigh <= BER_measured+margin));

% 3. Channel Statistics
fprintf('\n3. CHANNEL STATISTICS\n');
fprintf('    Mean |h|: %.3f (theory: %.3f)\n', mean(h_mag), sqrt(pi/4));
fprintf('    Var |h|^2: %.3f (theory: %.3f)\n', var(h_mag.^2), 1-(pi/4));

% 4. Outage Probability
SNR_threshold = 3; % dB
gamma_th = 10^(SNR_threshold/10);
P_outage_sim = mean(EbN0*h_mag.^2 < gamma_th);
P_outage_theory = 1 - exp(-gamma_th/EbN0);
fprintf('\n4. OUTAGE PROBABILITY (threshold = %d dB)\n', SNR_threshold);
fprintf('    Simulated: %.4f\n', P_outage_sim);
fprintf('    Theory:    %.4f\n', P_outage_theory);

```

۱۶.۸ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی

کاربرد در مهندسی برق	ماژول
احتمال‌های رویداد، تشخیص عیب	۱. احتمال
مدل‌سازی کمیت‌های نامعین	۲. متغیرهای تصادفی
انتخاب مدل‌های نویز/محوشدگی/خرابی	۳. توزیع‌ها
توان سیگنال، توان نویز، SNR	۴. گشتاورها
تبدیل به dB، توان از ولتاژ	۵. تبدیل‌ها
سیگنال+نویز، ترکیب‌های سیستم	۶-۷. مشترک/توابع
عملکرد در وضعیت‌های مختلف	۸. شرطی
کانال‌های MIMO، آرایه‌های حسگر	۹. همبستگی
پردازش برداری، شکل‌دهی پرتو	۱۰. چند متغیر تصادفی
چرا نویز گاوسی است، میانگین‌گیری	11. CLT
برآورد پارامترهای سیستم	۱۲. آمار
MLE برای پارامترهای کانال/نویز	۱۳. برآورد
کمی‌سازی عدم قطعیت اندازه‌گیری	۱۴. اطمینان
کنترل کیفیت، مقایسه عملکرد	۱۵. فرض

پایان ماژول‌های درس. برای راهنماهای تصمیم، مرجع *MATLAB* و برگه فرمول به مطالب تکمیلی مراجعه کنید.